studeersnel

BTL Qlsdd - chỉ đăng để xem btl cơ đất

sử dụng phần mềm tính toán (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN TRẮC ĐỊA

THUYẾT MINH THỰC HÀNH GIS TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ

Giáo viên hướng dẫn : **Th.S Vũ Thái Hà**
Họ và tên sinh viên : **Đào Ngọc Anh**
MSSV : **0193168**
Lớp : **68CDQ1**

Năm 2026

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Bài 1: Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đô thị

1. Tạo các nhóm dữ liệu để quản lý sử dụng đất đô thị

- Khởi động phần mềm QGis và chọn New Empty Project.

- Trên bảng Panels Layers chọn để tạo New group

2. Quản lý nhóm dữ liệu đất đô thị

* Add thêm lớp SDD03.shp vào bản vẽ

* Hiển thị hiện trạng sử dụng đất

- Mở bảng thuộc tính của lớp dữ liệu "SDD03". Trong bảng dữ liệu thuộc tính có trường SDDCHITIET, trường thuộc tính này mô tả chi tiết các loại đất theo quy định của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Nông nghiệp và môi trường. Dựa theo trường thuộc tính này để hiển thị lại màu hiện trạng sử dụng đất.

- Nhấp chuột phải vào layer "SDD03" và chọn Properties, vào thẻ Symbology chọn Categorized. Trong mục Value chọn trường SDDCHITIET; mục Color ramp chọn Random colors và nhấn vào nút Classify.

- Nhấp OK. Trên bản đồ lúc này hiện trạng sử dụng đất sẽ được hiển thị mỗi loại đất một màu riêng.

* Thay lại ký hiệu đất theo như quy phạm của Bộ Nông nghiệp và môi trường

Việc hiển thị màu các loại đất ở bước trên là ngẫu nhiên, chúng ta nhận thấy rằng màu của mỗi loại đất chưa đúng theo chuẩn của Bộ Nông nghiệp và môi trường nên cần phải thiết kế lại.

Thiết kế ký hiệu hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Nông nghiệp & môi trường bằng cách lựa chọn mã màu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo phụ lục V ban hành kèm theo thông tư 08/2024/TT - BTNMT.

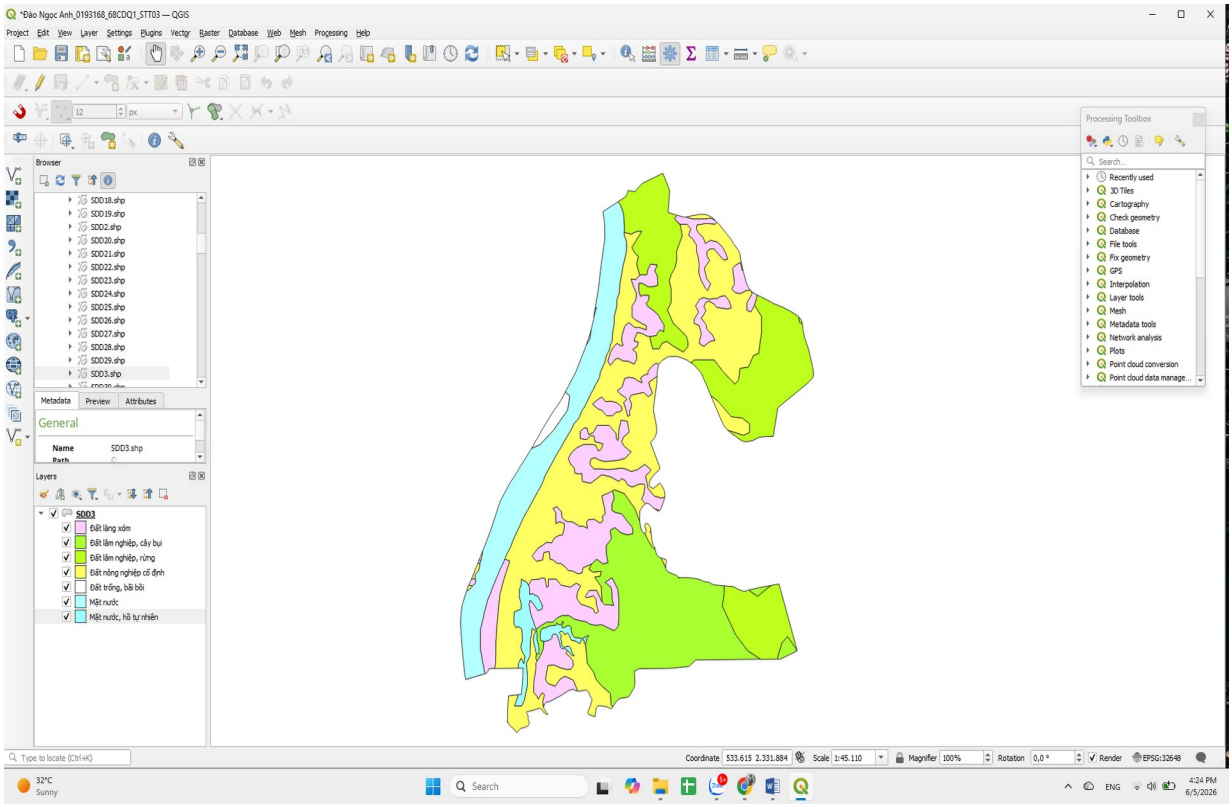
Nhấn chuột trái vào biểu tượng hình vuông của trường loại đất trong Symbol

Nhấn chuột trái vào Color, hiển thị giao diện Select color. Ở đây chúng ta nhập mã màu cho ký hiệu loại đất về đúng theo thông tư → OK

Thiết kế mã màu cho tất các các loại đất còn lại được kết quả sau:

studeersnel

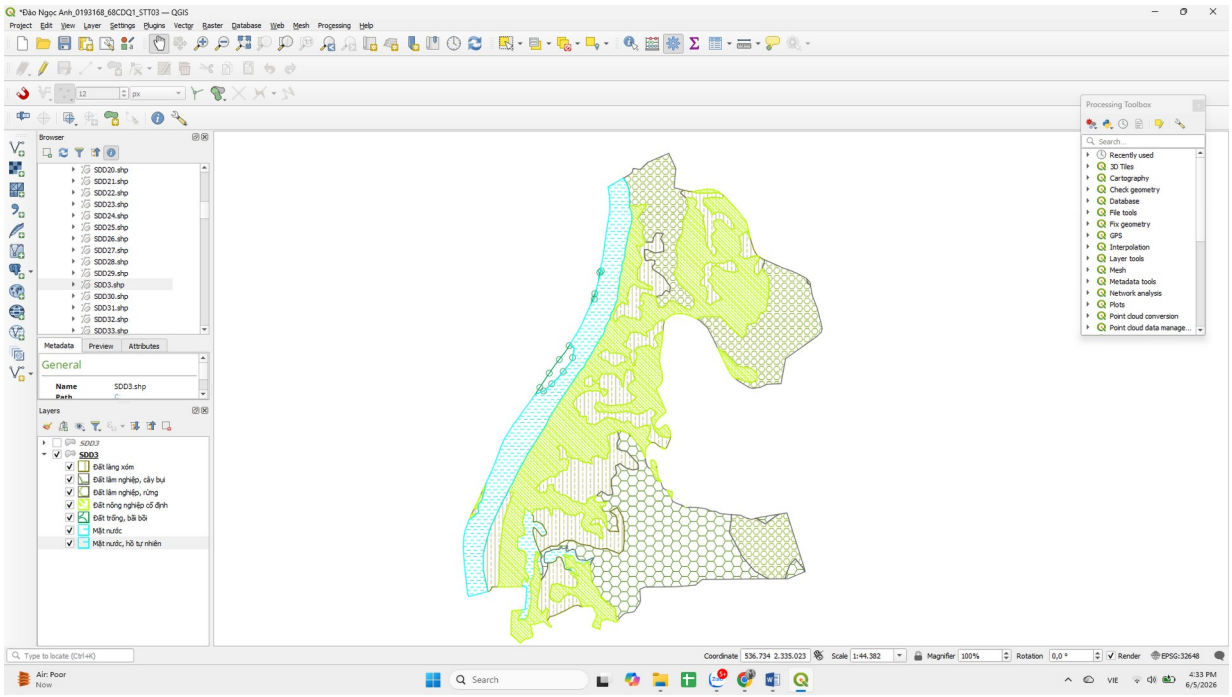
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



* Thay lại ký hiệu đất theo như quy phạm của Bộ Xây dựng

- Tuy nhiên khi hiển thị sử dụng đất chúng ta nhận thấy rằng màu của mỗi loại đất chưa đúng theo chuẩn của Bộ Xây dựng và cần phải thiết kế lại.

- Vào Layers◊HTSDD_TPPL◊Properties◊Style◊ Load style… ◊ chọn file style vừa chuyển được ở bước trên. Ấn Load Style, ấn OK. Kết quả như sau:



3. Biên tập bản đồ

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

3.1. Đưa dữ liệu lên trang in

Trên thanh menu chọn Project, chọn New Print Layout

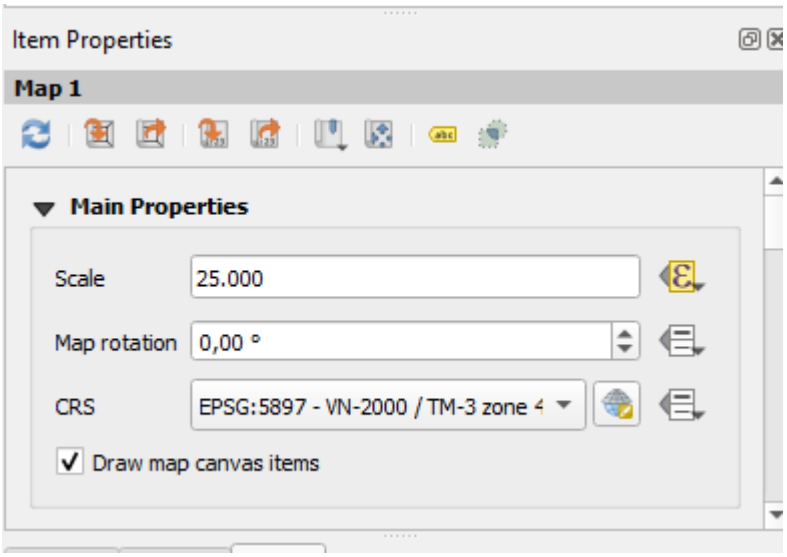
Thêm bản đồ vào trang in bằng cách trên menu Add Item chọn Add Map,

- Sử dụng công cụ Move item content để di chuyển dữ liệu bản đồ đến vị trí bất kỳ trên trang in

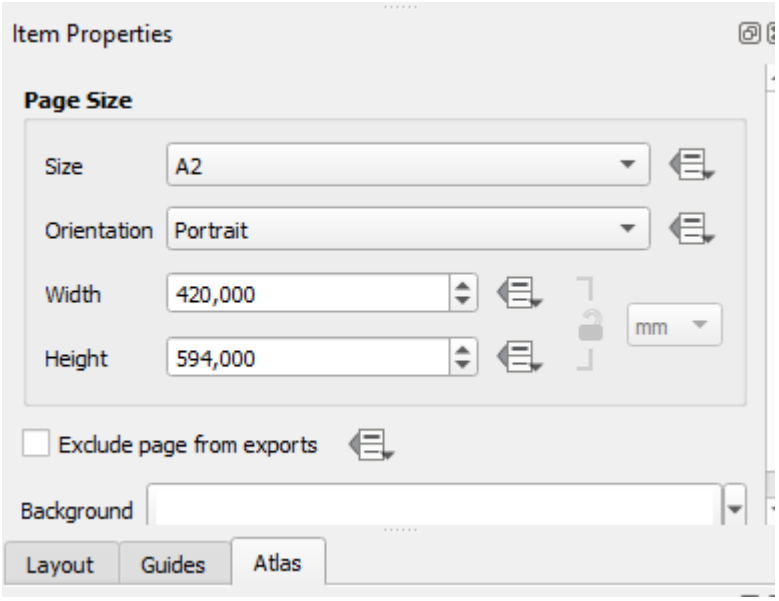
- Sử dụng công cụ Select/Move item để di chuyển bản đồ

3.2. Thiết lập tỷ lệ bản đồ và khổ giấy

- Click chọn Item properties, trong khung Main properties ta khai báo: trong ô Scale nhập giá trị tỷ lệ bản đồ là 25.000, CRC chọn hệ toạ độ: 5897 - VN-2000 /TM-3 zone 482



Để thiết lập khổ giấy ta click chuột phải vào trang in chọn page properties. Chọn khổ giấy A2 và xoay dọc khổ giấy.



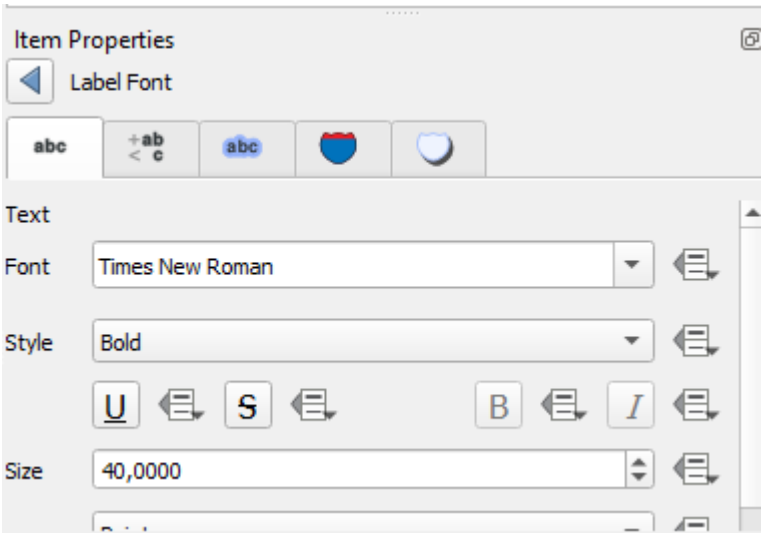
3.3. Tạo tiêu đề bản đồ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Trên thanh menu click chọn Add Item, chọn Add Label, hoặc dùng công cụ để thêm nhãn. Đưa chuột đến vị trí trên cùng của trang in và nhấp kéo chuột trái.

Trong phần thuộc tính thành phần (Item Properties) trong ô Main Properties ta viết tiêu đề bản đồ.

Để chỉnh sửa kiểu chữ, màu sắc, kích cỡ của tiêu đề ở mục Appearance chọn Font, xuất hiện giao diện label font và ta chỉnh sửa ở đó.

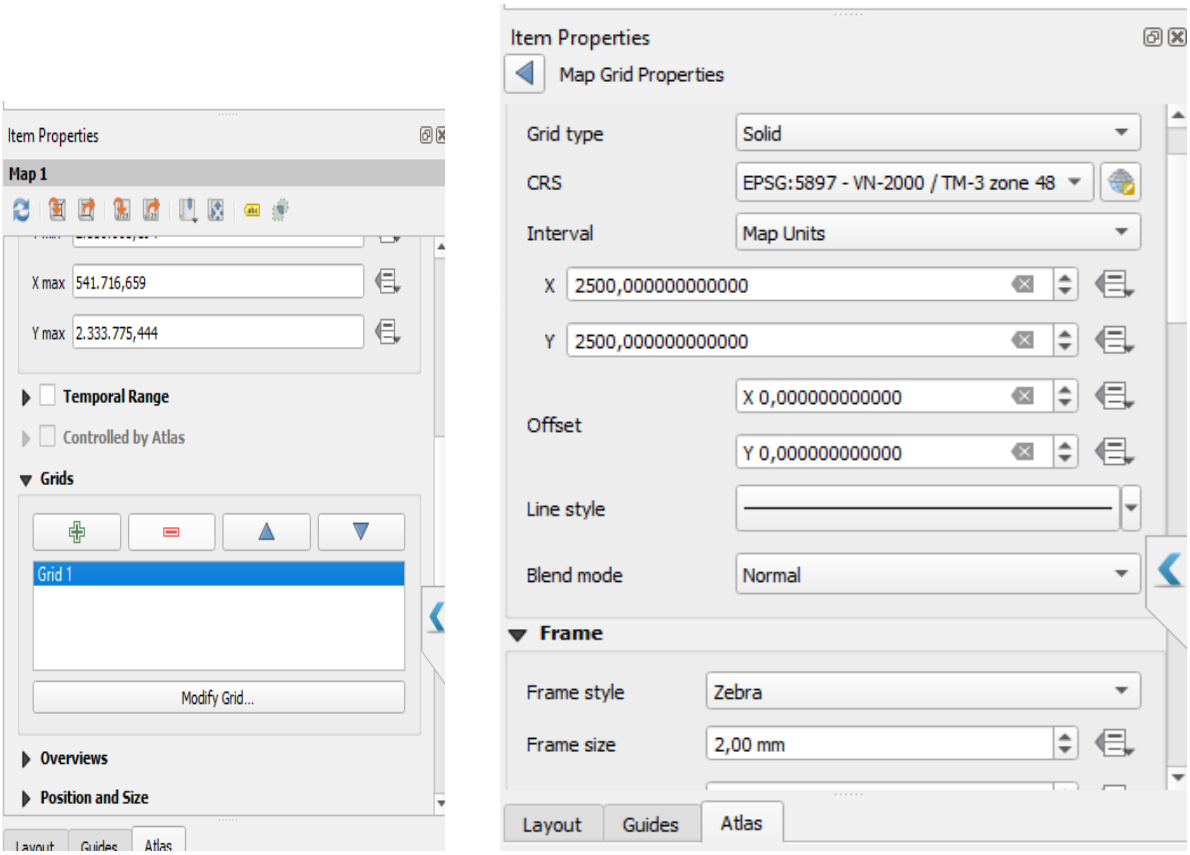


3.4. Tạo khung bản đồ

Click chọn trang in, ở Item properties xuất hiện các lựa chọn, để tạo lưới bản đồ ta click vào dấu cộng Girds, click vào Modify Grid, xuất hiện cửa sổ để người dùng thiết lập lưới và khung bản đồ như: chọn hệ toạ độ cho lưới, chọn khoảng chia lưới, chọn màu sắc cho lưới. khoảng chia lưới bằng 1/10 Tỷ lệ bản đồ.

Fame style: chọn các loại khung hiển thị.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



Tiếp theo hiển thị nhãn toạ độ của khoảng chia lưới bằng cách tích vào Draw coordinates, trong ô Format chọn đơn vị nhãn hiển thị, Font chọn phông và cỡ, màu sắc, chọn hướng quay nhãn toạ độ

Tạo khung ngoài bản đồ bằng cách, trên menu chọn Add Item/Add Shape/ Add Rectangle. Nhấn giữ chuột trái kéo chuột từ góc trái trên của bản đồ xuống góc phải dưới của bản đồ. Lưu ý kéo khung ngoài bao trùm hết khung trong của bản đồ.

Trên menu Items Properties, ở mục Main Properties chọn Rectangle. Tiếp theo, tích chọn Style để chỉnh sửa khung ngoài không che khung trong và dữ liệu trong trang in ta để chế độ màu trong suốt chọn Transparent Fill.

Và chỉnh sửa độ dày, mảnh của khung ngoài ở mục Strocke width.

3.5. Thanh chỉ hướng

Trên thanh menu chọn Add item, chọn Add North Arrow, hoặc chọn Add Picture. Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái, xuất hiện thanh chỉ hướng và thư viện hình ảnh để lựa chọn.

Trong mục SVG Parameters ta chỉnh sửa màu sắc cho thanh chỉ hướng.

3.6. Thước tỷ lệ, ghi chú tỷ lệ

Trên thanh menu chọn Add item, chọn Add sacale Bar, Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái, trong đó sẽ xuất hiện thước tỷ lệ. Khai báo thuộc tính trong Scalebar để thiết lập tỷ lệ cho bản đồ và chọn đơn vị bản đồ.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Label unit multiplier: Để in thước tỷ lệ 1cm thì ta lấy tỷ lệ bản đồ chia cho 100.000 nếu đơn vị là km và chia cho 100 nếu để đơn vị hiển thị là m

Fixed width: Là độ dài cố định của thước trên bản in. Tuy nhiên, giá trị khoảng cách thực tế (hiển thị trên nhãn của thước) sẽ thay đổi theo tỷ lệ bản đồ.

Trên thanh menu chọn Add item, chọn Add label để tạo ghi chú tỷ lệ, Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái, xuất hiện cửa sổ của Label trong Item properties, ta gõ ghi chú vào ô main properties, sau đó chỉnh sửa phông, cỡ chữ.

3.7. Chú dẫn

Trên thanh menu chọn Add item Add Legend. Đưa chuột đến vị trí bất kỳ của trang in và nhấp kéo chuột trái

Ở mục Fonts and text Formatting người dùng chỉnh sửa phông chữ, kích cỡ, màu sắc của chú giải. Tích chọn Frame để tạo khung cho chú giải.

Tích bỏ chọn ở Auto update trong khung Legend items. Ở mục này người dùng có thể di chuyển, thêm nhóm, thêm, xoá lớp, đổi tên, thống kê số đối tượng.

3.8. In ấn, xuất bản đồ

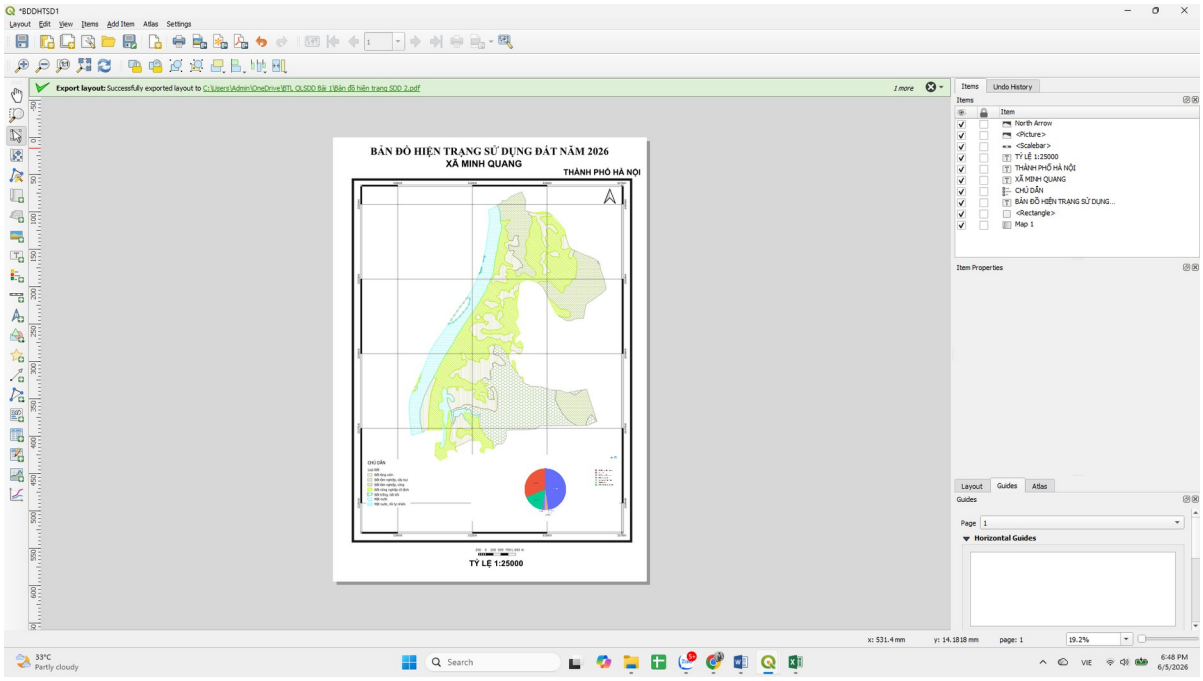
Sau khi đã sắp xếp các thành phần bản đồ theo một bố cục theo ý muốn, trên thanh menu chọn Layout, chọn in ấn, xuất bản đồ.

- Để in trực tiếp bản đồ, chọn Print

- Để xuất sang file ảnh, chọn Export as Image

- Để xuất sang file PDF, chọn Export as PDF

Kết quả xuất được bản đồ hiện trạng sử dụng đất.



* Quản lý bảng thuộc tính

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

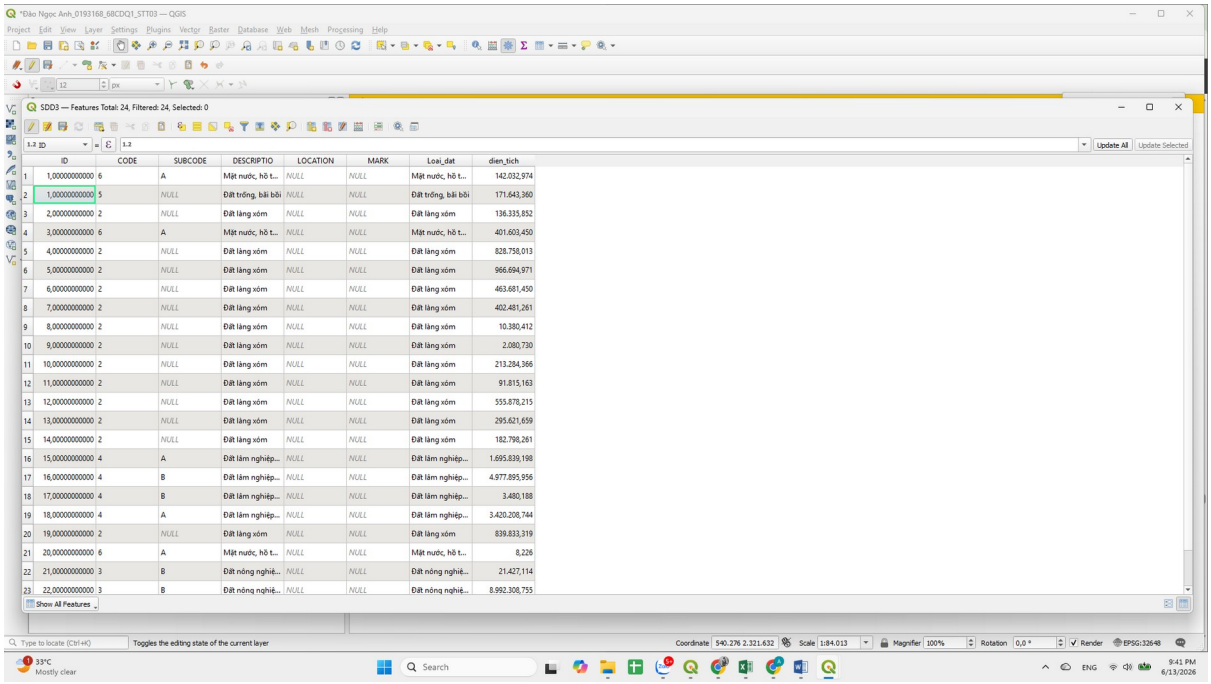
- Nhấp chuột phải vào lớp dữ liệu “SDD03.shp” và chọn Open Attribute Table để mở bảng thuộc tính.

- Thêm vào bảng thuộc tính 1 trường thể hiện diện tích của từng vùng đất.

- Nhấp chuột trái vào biểu tượng bút chì trên bảng thuộc tính, sau đó ấn nút New Field . Đặt tên trường là Dien_tich với các thông số Type: 1.2 Decimal number (real), length (có số chữ số tối đa) là 10 và Precision (phần thập phân tối đa) là 3 chữ số.

-Tính lại diện tích

- Để xem thông tin về 1 vùng đất bất kỳ: kích chuột phải vào hàng thuộc tính của đối tượng, chọn Zoom to Feature



4. Lập báo cáo thống kê hiện trạng sử dụng đất đô thị

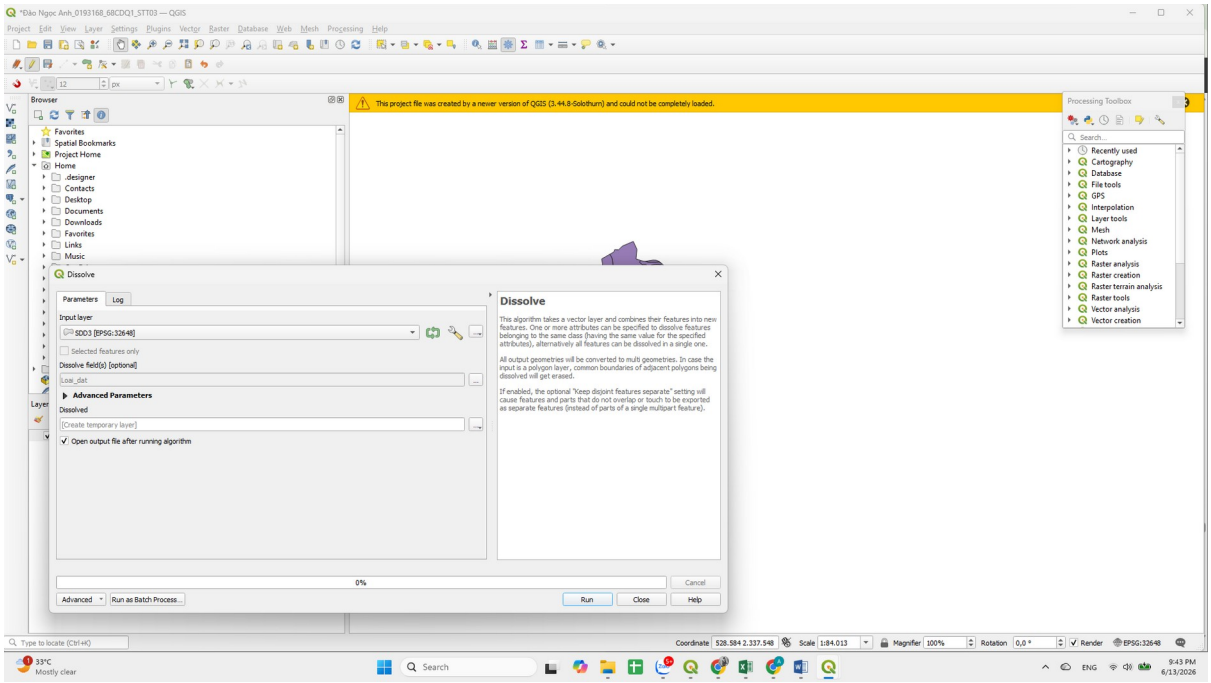
* Lập báo cáo dạng Excel

- Mở bảng thuộc tính của layer Hiện trạng sử dụng đất (HTSDD). Trong bảng thuộc tính, hiện trạng sử dụng đất hiện được chia thành loại sử dụng đất chung (LOAI_SDDAT), và loại sử dụng đất chi tiết (SDDCHITIET). Dựa vào nhóm loại sử dụng đất chung để lập báo cáo thống kê tổng hợp các loại đất.

- Mở bảng thuộc tính của layer hiện trạng sử dụng đất có thể thấy có rất nhiều thửa đất có cùng chung thuộc tính LOAI_SDDAT. Ví dụ như có rất nhiều vùng đất có cùng kiểu là “đất ở đô thị”. Sử dụng công cụ Dissolve để gộp tất cả các vùng đất có cùng chung đặc tính.

- Sử dụng công cụ Dissolve trong Geoprocessing Tools để khái quát hoá gộp những đối tượng có cùng loại đất vào nhau. Nhấp chọn Vector\ Geoprocessing Tools \ Dissolve. Hộp thoại Dissolve hiện ra:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



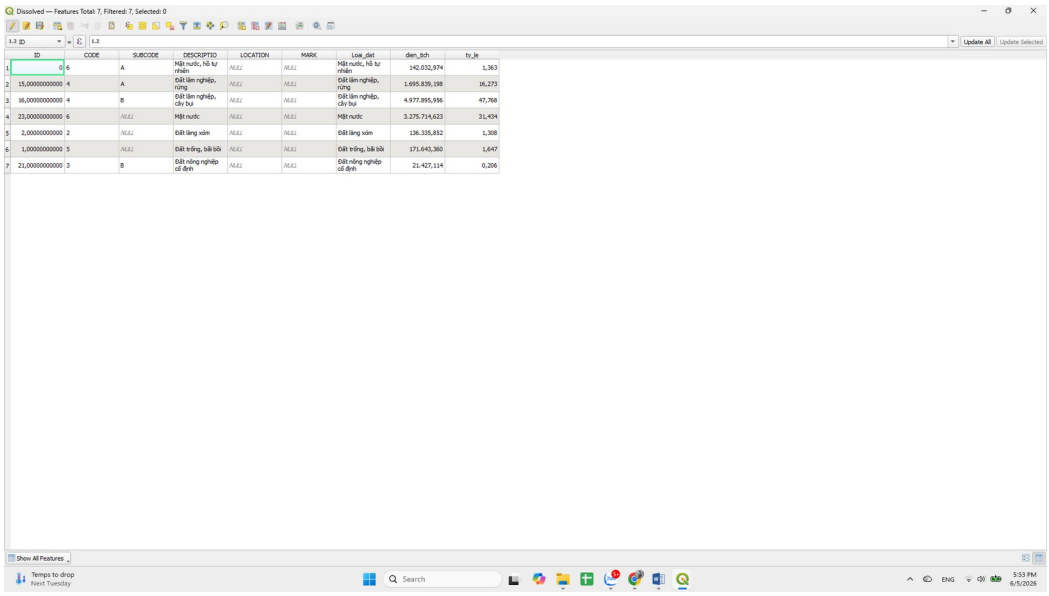
Nhấn Run. Kết quả tạo lớp mới HTSDD_dissolve đã gộp theo trường loại đất.

Mở bảng thuộc tính lớp HTSDD_dissolve. Sử dụng công cụ New Field để tạo mới trường thuộc tính Dien_tich và Ty_le.

Sử dụng công cụ Open Field Caculator để tính toán giá trị cho trường diện tích.

Tra cứu tổng diện tích bằng công cụ thống kê Statistics → sao chép giá trị tổng diện tích ở mục Sum

Sử dụng công cụ Open Field Caculator để nhập công thức tính toán giá trị cho trường tỷ lệ = (diện tích/ tổng diện tích)*100



- Bổ sung thêm trường thuộc tính mật độ loại đất trên đầu người, tiêu chí đánh giá mật độ đất trên đầu người theo từng loại đất và đánh giá mức độ đạt tiêu chí: mat_do với type Decimal Number; tieu_chi với type Decimal Number; danh_gia với type Text.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

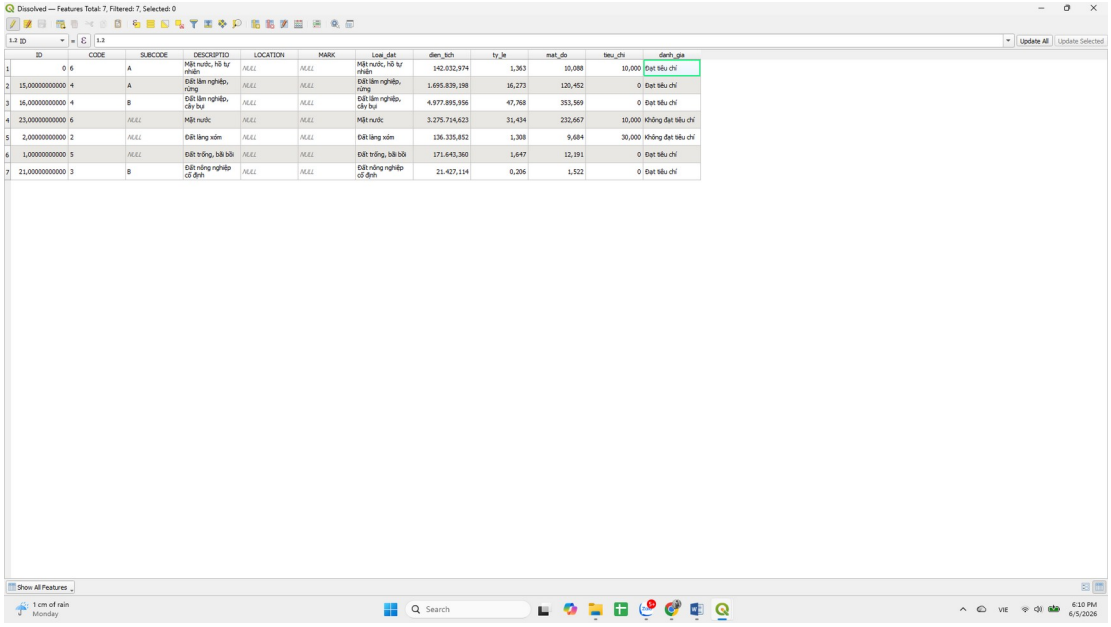
- Tính toán mật độ đất trên đầu người theo từng loại đất bằng công cụ Open Field Caculator: mật độ = diện tích đất /số dân.

- Ở cột tiêu chí, các giá trị nhập theo chỉ tiêu sử dụng đất sau đây:

* Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị

Chỉ tiêu cân bằng đất đai khu đất dân dụng (theo thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây Dựng) tương đương với thời gian của dữ liệu.

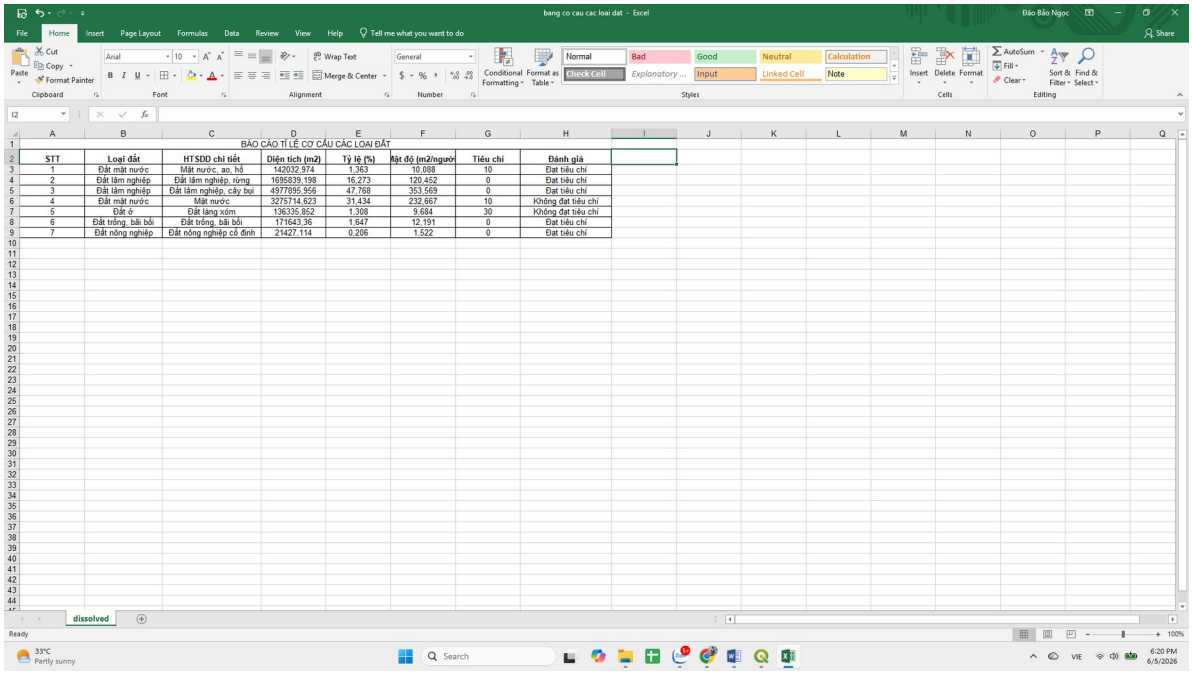
Sử dụng công cụ Select features để tìm những loại đất thỏa mãn tiêu chí. Rồi chọn Show Selected features, đặt lệnh tính cho trường danh_gia = ‘dat tieu chi’, ấn Update Selected. Chọn công cụ Invert Selection để chọn nốt những vùng đất không đạt tiêu chí, đặt lệnh tính cho trường danh_gia = ‘khong dat tieu chi’, ấn Update Selected.



Xuất bảng thuộc tính lớp đối tượng ra file excel, nhấn chuột phải vào lớp cần xuất Export → Save Features As, chọn định dạng là .XLSX → chọn thư mục lưu file.

Thay đổi tên các cột sang tiếng việt có dấu được bảng báo cáo tỷ lệ cơ cấu các loại đất.

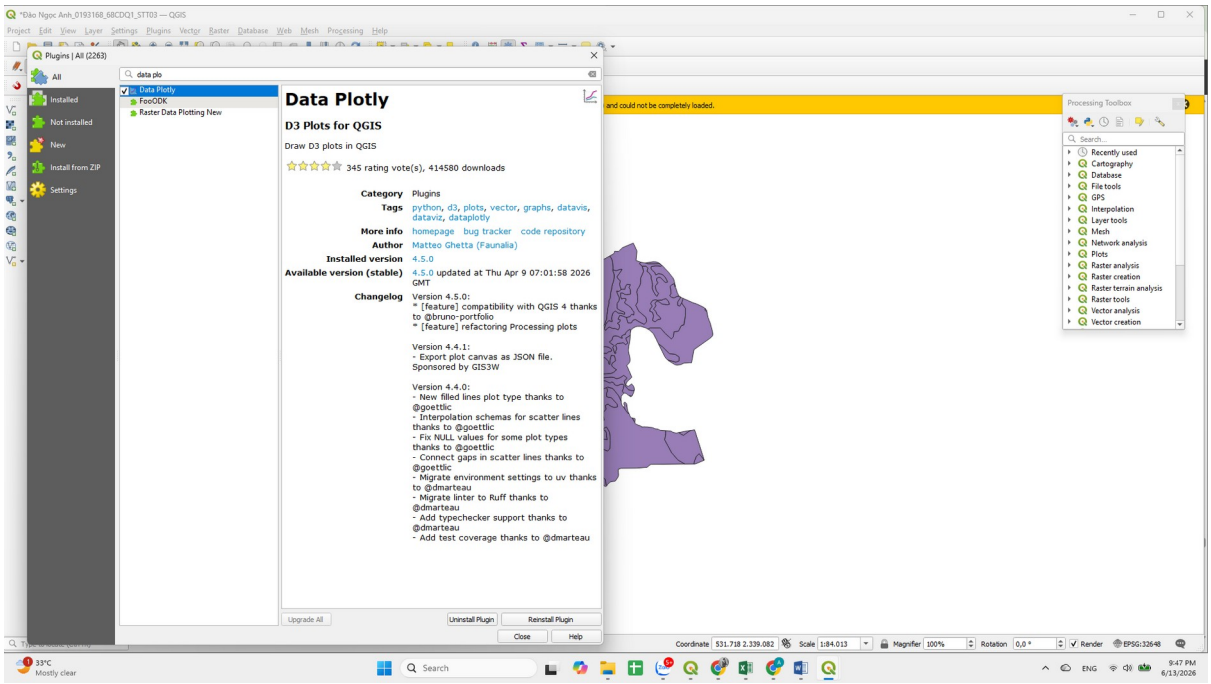
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



BÁO CÁO TỈ LỆ CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT

STT	Loại đất	HTSDD chi tiết	Diện tích (m2)	Tỷ lệ (%)	Mật độ (m2/người)	Tiêu chí	Đánh giá
1	Đất mặt nước	Mặt nước, ao, hồ	142032,974	1,363	10,088	10	Đạt tiêu chí
2	Đất lâm nghiệp	Đất lâm nghiệp, rừng	1695839,198	16,273	120,452	0	Đạt tiêu chí
3	Đất lâm nghiệp	Đất lâm nghiệp, cây bụi	4977895,956	47,768	353,569	0	Đạt tiêu chí
4	Đất mặt nước	Mặt nước	3275714,623	31,434	232,667	10	Không đạt tiêu chí
5	Đất ở	Đất làng xóm	136335,852	1,308	9,684	30	Không đạt tiêu chí
6	Đất trồng, bãi bồi	Đất trồng, bãi bồi	171643,36	1,647	12,191	0	Đạt tiêu chí
7	Đất nông nghiệp	Đất nông nghiệp cố định	21427,114	0,206	1,522	0	Đạt tiêu chí

* Lập biểu đồ tròn cơ cấu loại đất: Cài thêm Plugins có tên Data Plotly



- Vào View\Panels\Data Plotly để hiển thị công cụ. Chọn các thông số

o Pie Chart o Layer: HTSDD_Dissolve

o Grouping Field: Loai_SDD

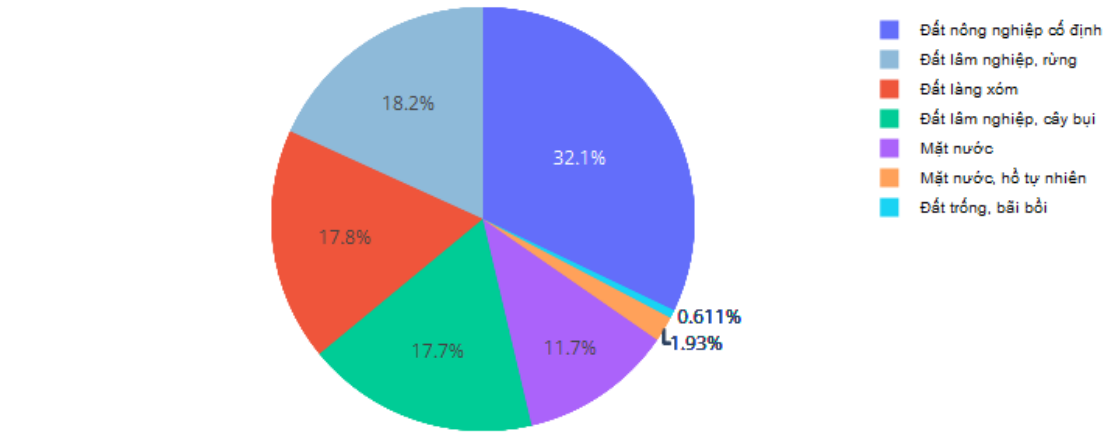
o Y_field: Ty_le

- Sửa chú dẫn cho biểu đồ

- Kết quả biểu đồ Export ra dạng ảnh và gắn vào bản đồ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT (%)



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Bài 2: Bài toán tìm vị trí thích hợp để xây dựng công trình

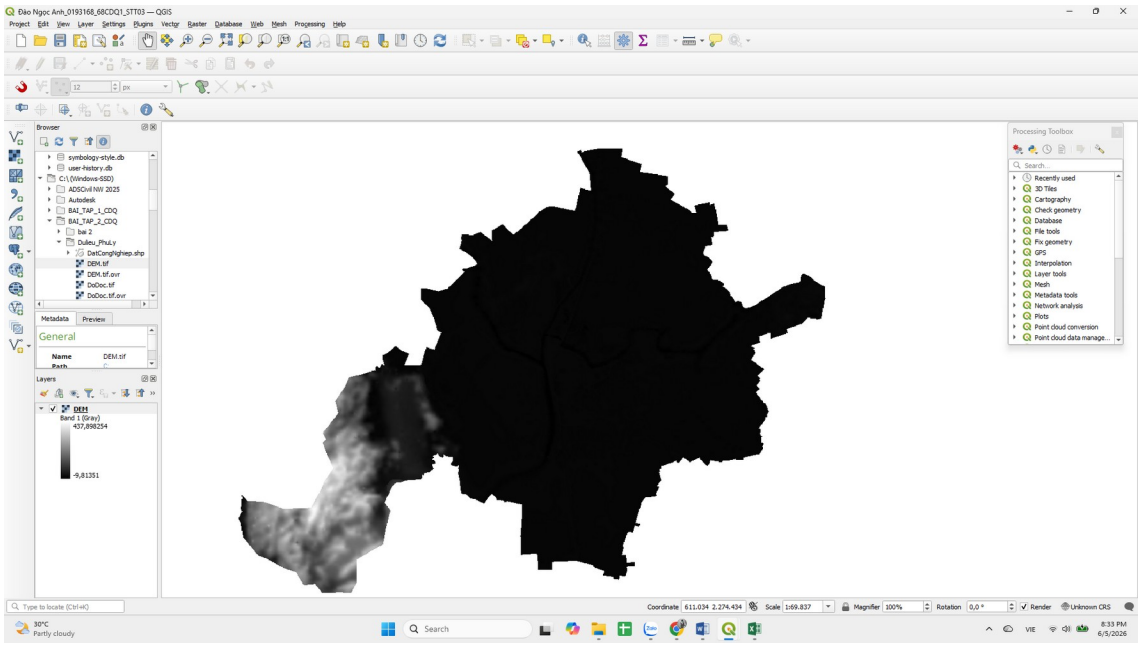
Xây dựng các bản đồ tiêu chí

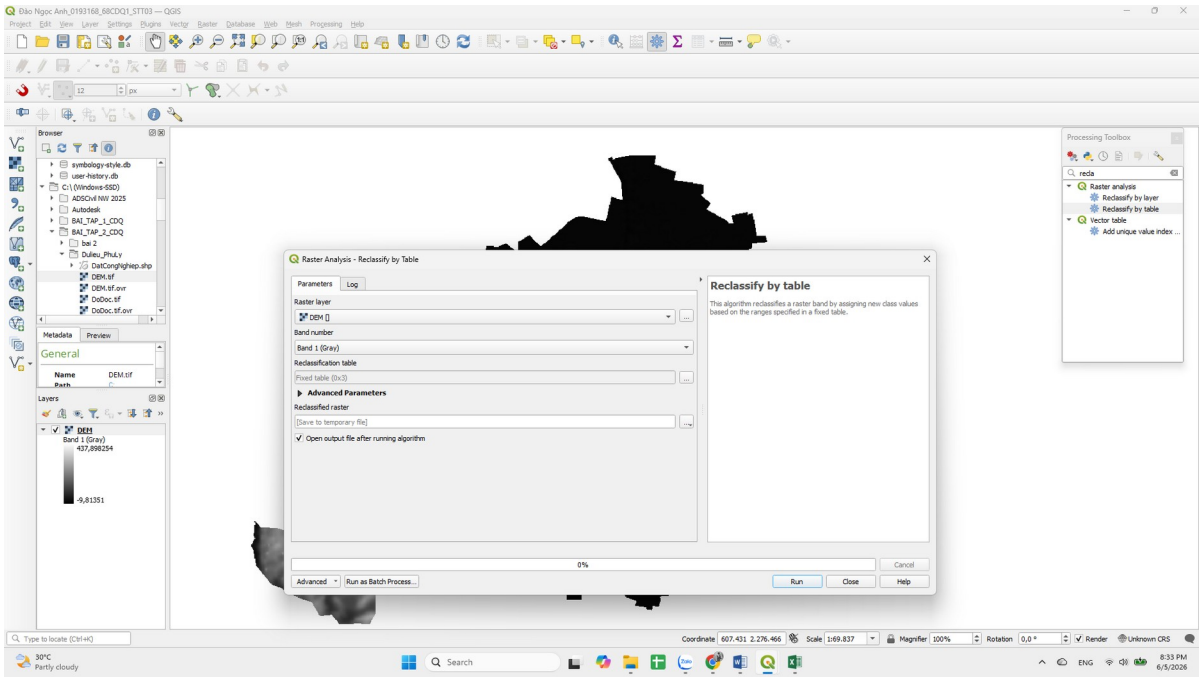
* Bản đồ phân loại độ cao

- Dữ liệu đầu vào: DEM.tif

- Dữ liệu đầu ra: TC_DEM (đã được chia theo các mức độ cao)

Để biến một mô hình DEM thành một bề mặt mới được phân chia theo các khoảng giá trị độ cao, tạo sự thuận lợi trong quá trình phân tích chồng xếp bản đồ, chúng ta sử dụng công cụ Reclassify.



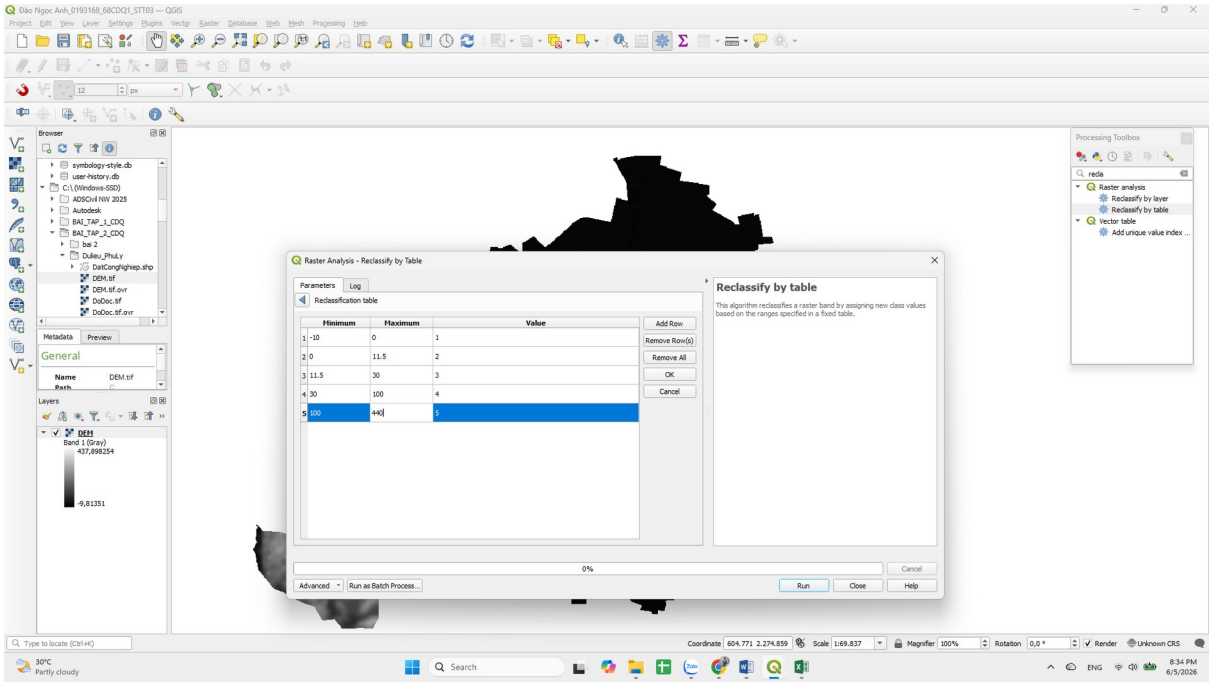


Từ Processing Tools Box → Reclassify. Trong đó:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

- Raster layer: nhập mô hình DEM cần phân loại.

- Mục Fixed table: lần lượt nhập các giá trị giới hạn từng mức phân loại. Ví dụ từ -10 đến 437.



Nhấn Run lần. Kết quả thu được layer mới có tên Reclassified raster, đổi tên thành TC_DoCao:

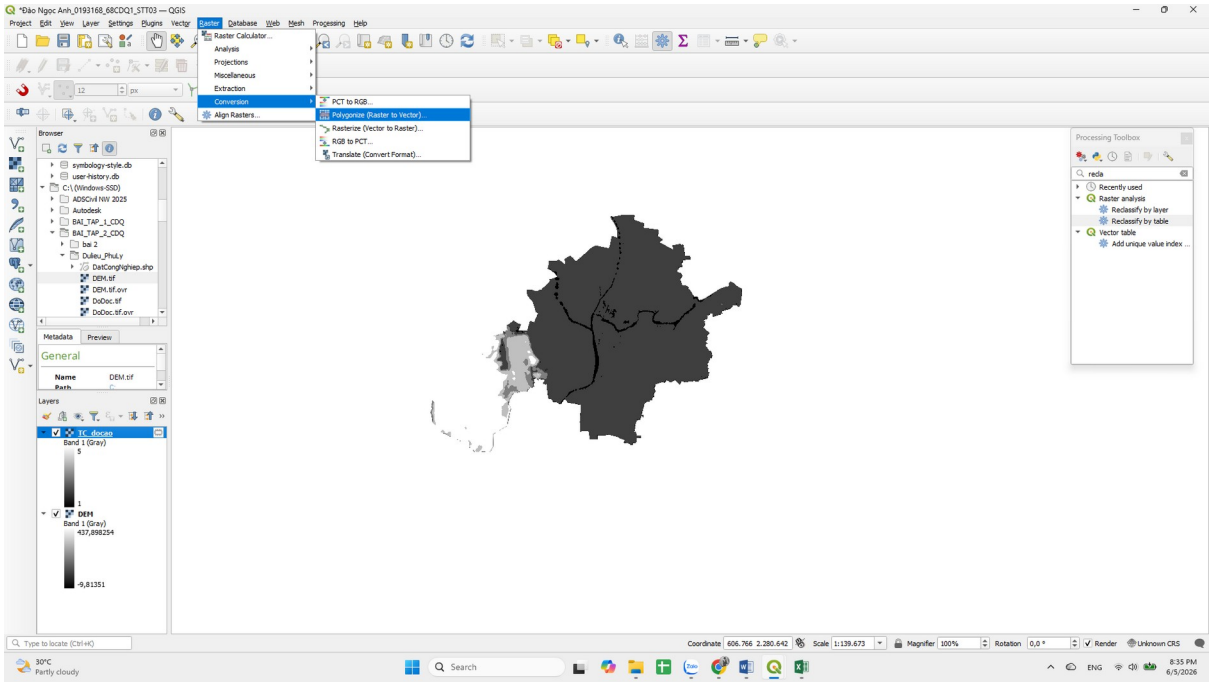
* Chuyển đổi dữ liệu raster sang polygon

- Lần lượt chuyển các lớp dữ liệu TC_DoCao, TC_DoDoc từ dạng Raster sang Polygon

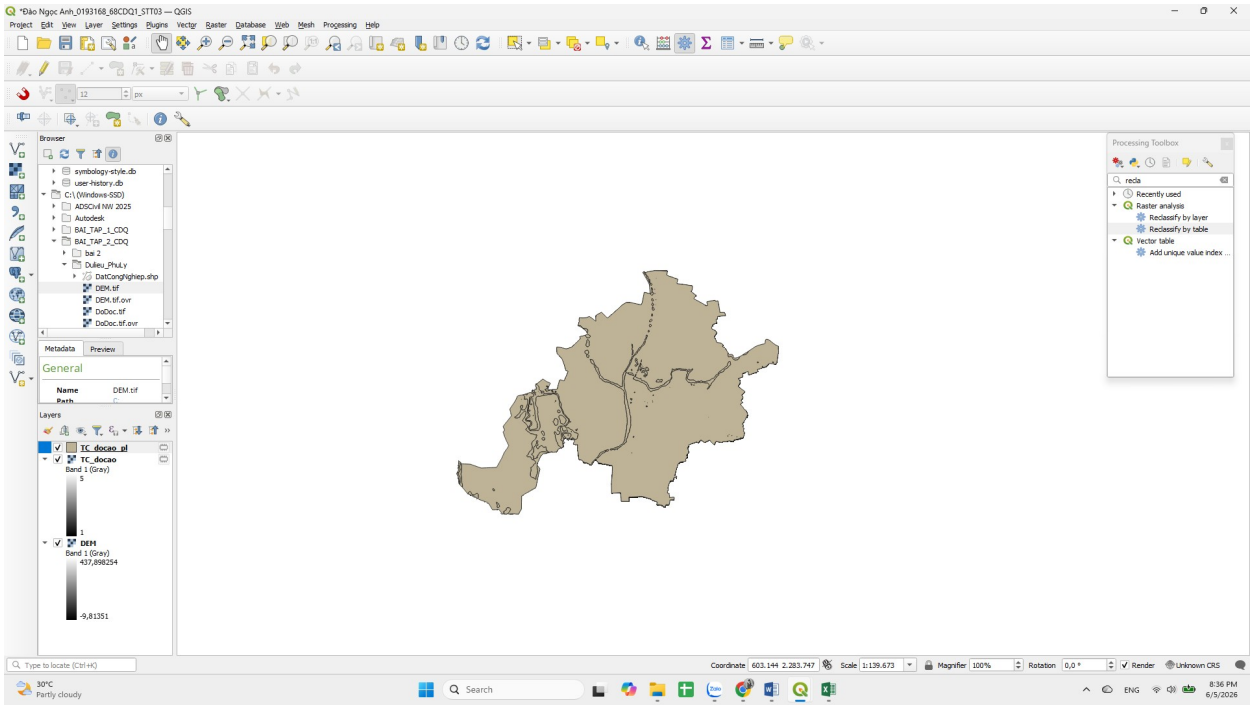
- Đầu tiên, chuyển lớp dữ liệu TC_DoCao, dạng Raster sang Polygon thành TC_DoCao_PL

- Chọn công cụ Polygonize (Raster to Vector) theo đường dẫn Processing Tools Box\ Polygonize (Raster to Vector).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



Nhấn Run. Đặt tên file đầu ra là TC_DoCao_PL.shp. Nhận được kết quả sau:



- Nhập thuộc tính cho TC_DoCao_PL.shp.

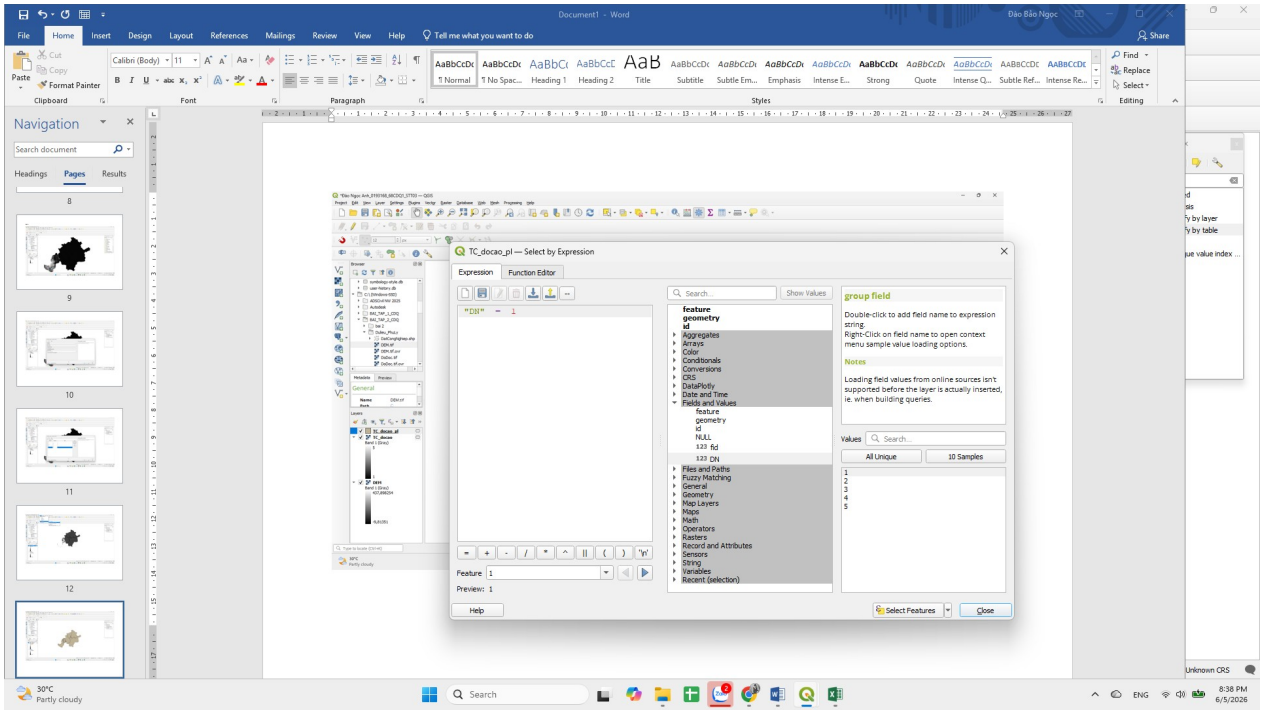
- Mở bảng thuộc tính của TC_DoCao_PL.shp. Tạo mới trường dữ liệu với tên: Loai_DoCao định dạng Text.

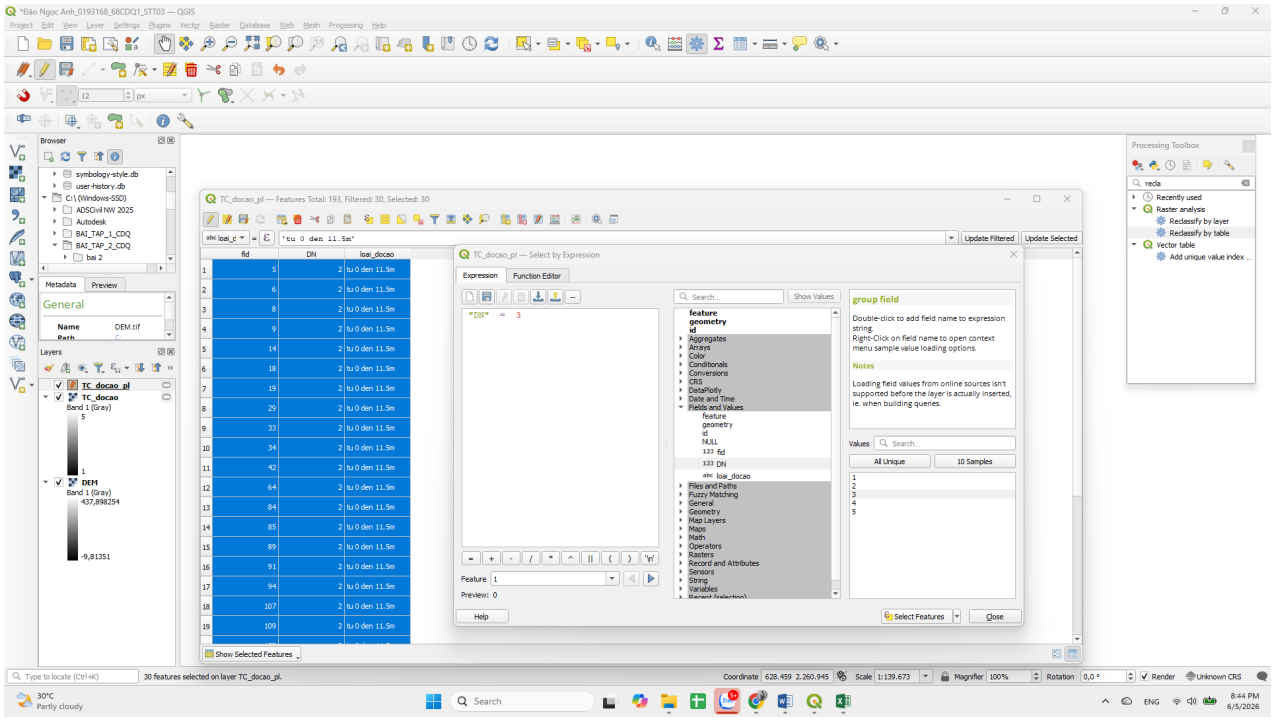
- Dùng công cụ Select features để chọn những thửa đất có DN = 1

- Dùng Open Field Calculate để nhập trường Loai_DoCao cho những thửa đất vừa chọn được là " Thấp hơn 0m ".

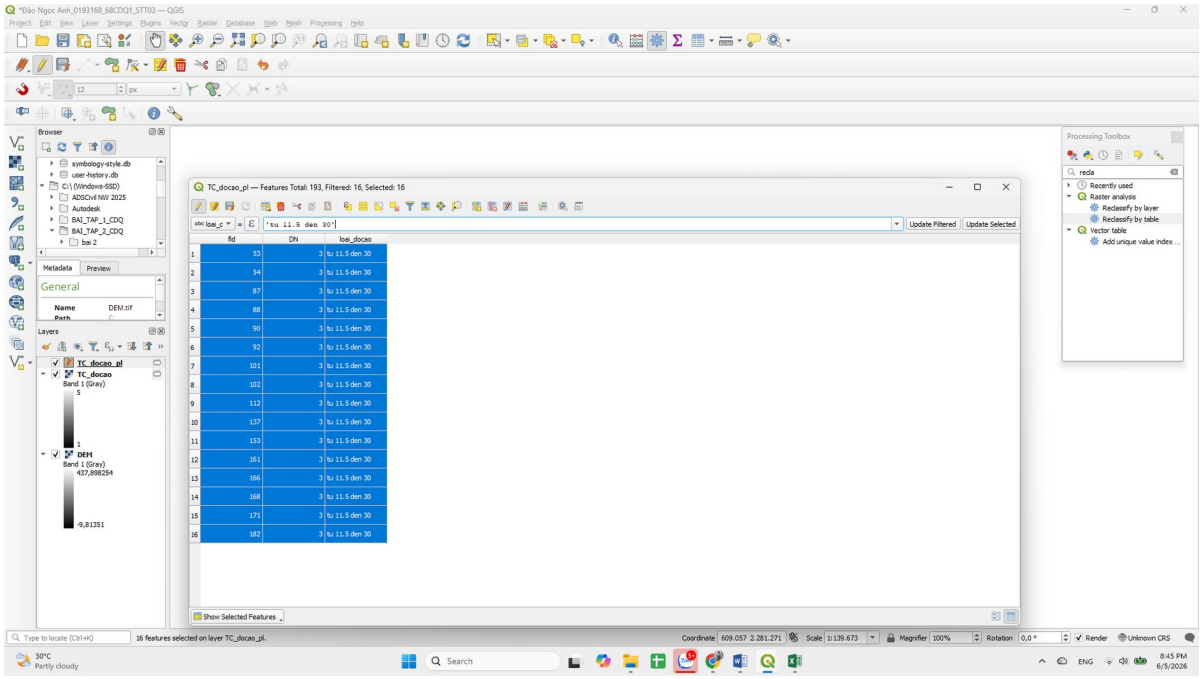
- Lần lượt gán các giá trị độ cao tương ứng với các DN. Kết quả như sau:

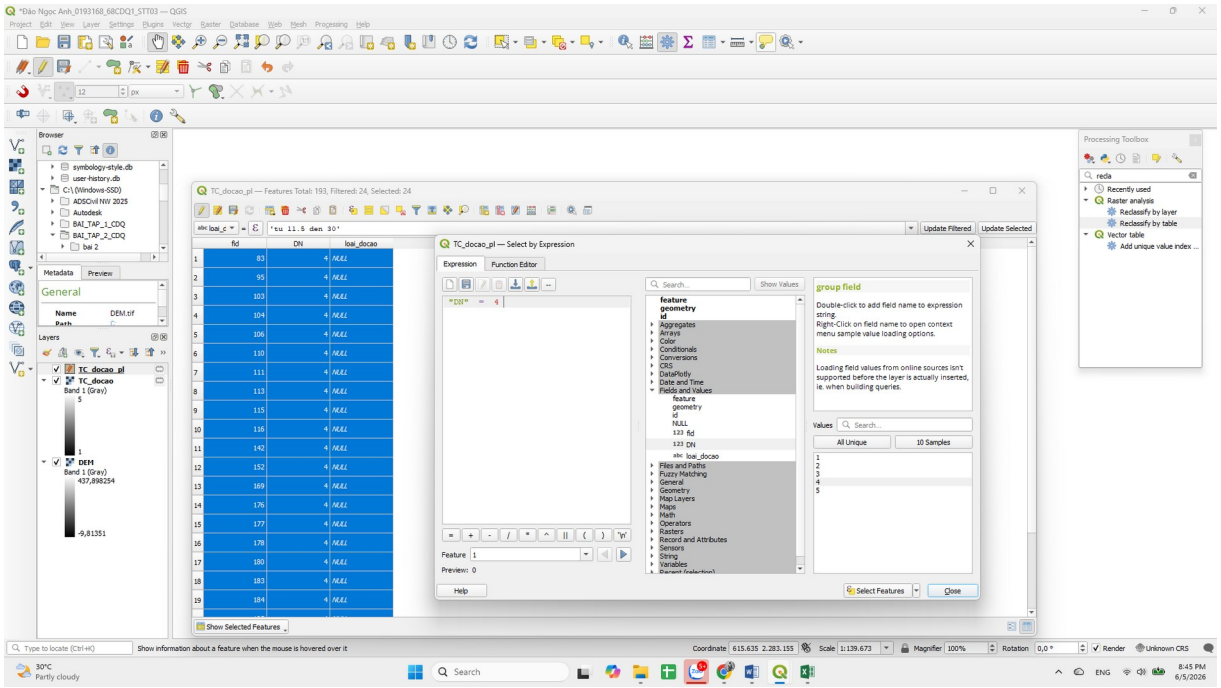
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

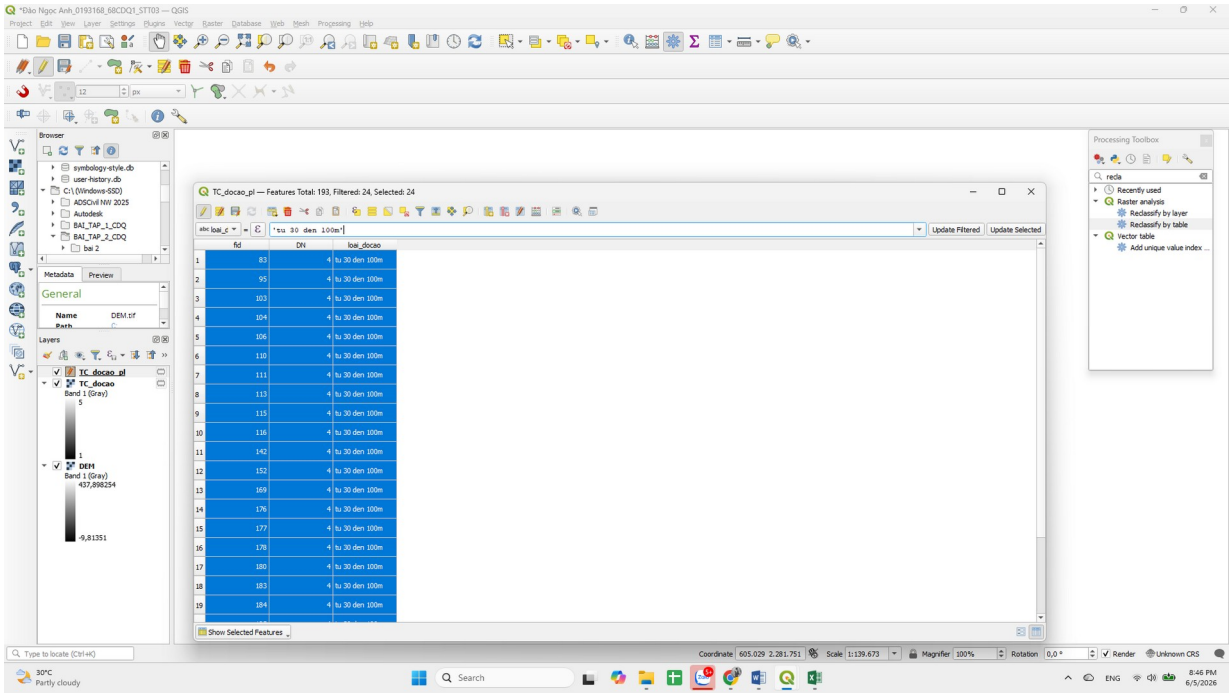


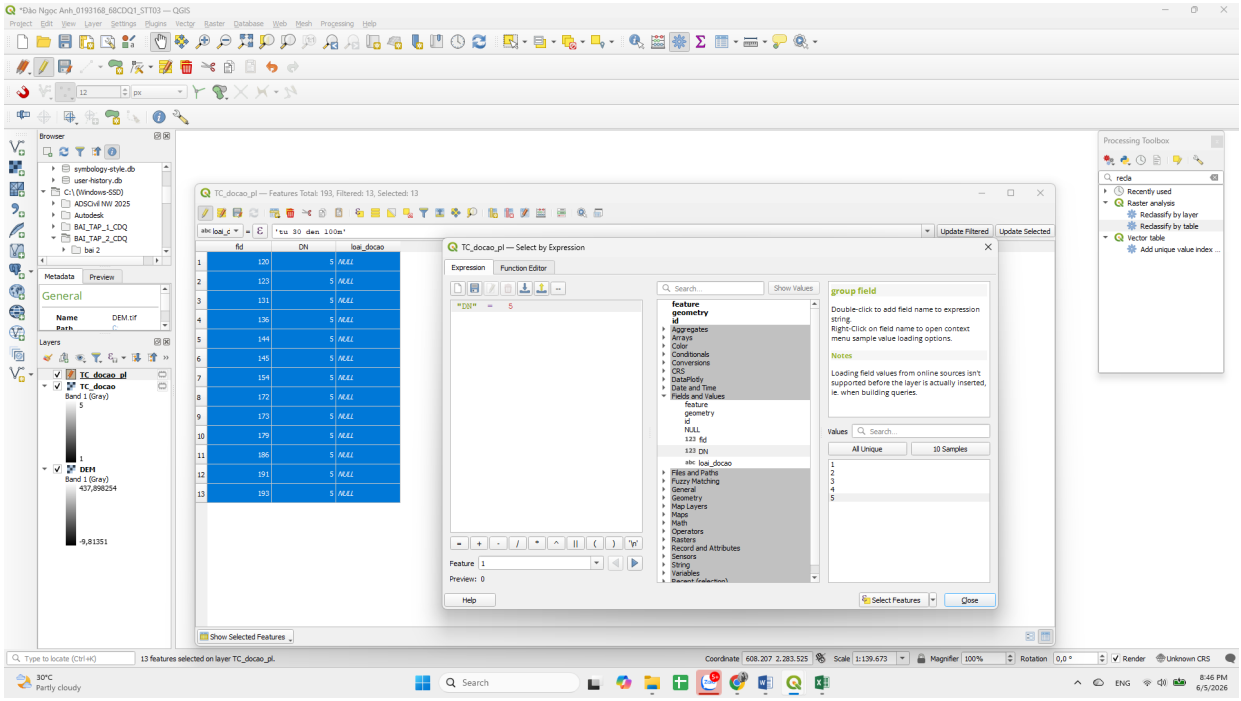


studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

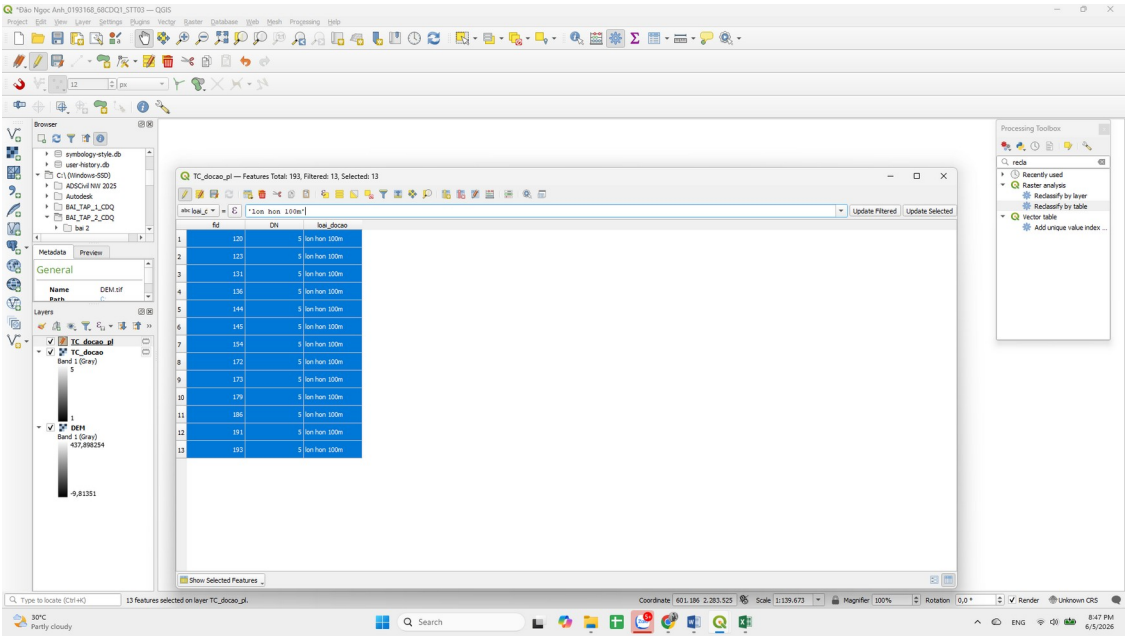




studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



* Bản đồ phân loại độ dốc

- Dữ liệu đầu vào: DoDoc.tif

- Dữ liệu đầu ra: TC_DoDoc (đã được chia theo các mức độ dốc)

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta phân ngưỡng cho các loại độ dốc có thể thay đổi ở các cấp độ khác nhau.

Ví dụ đối với đất để xây dựng công trình tiêu chí độ dốc được chia làm 3 cấp

Sử dụng công cụ Reclassify. Từ Processing Tools Box → Reclassify. Trong đó:

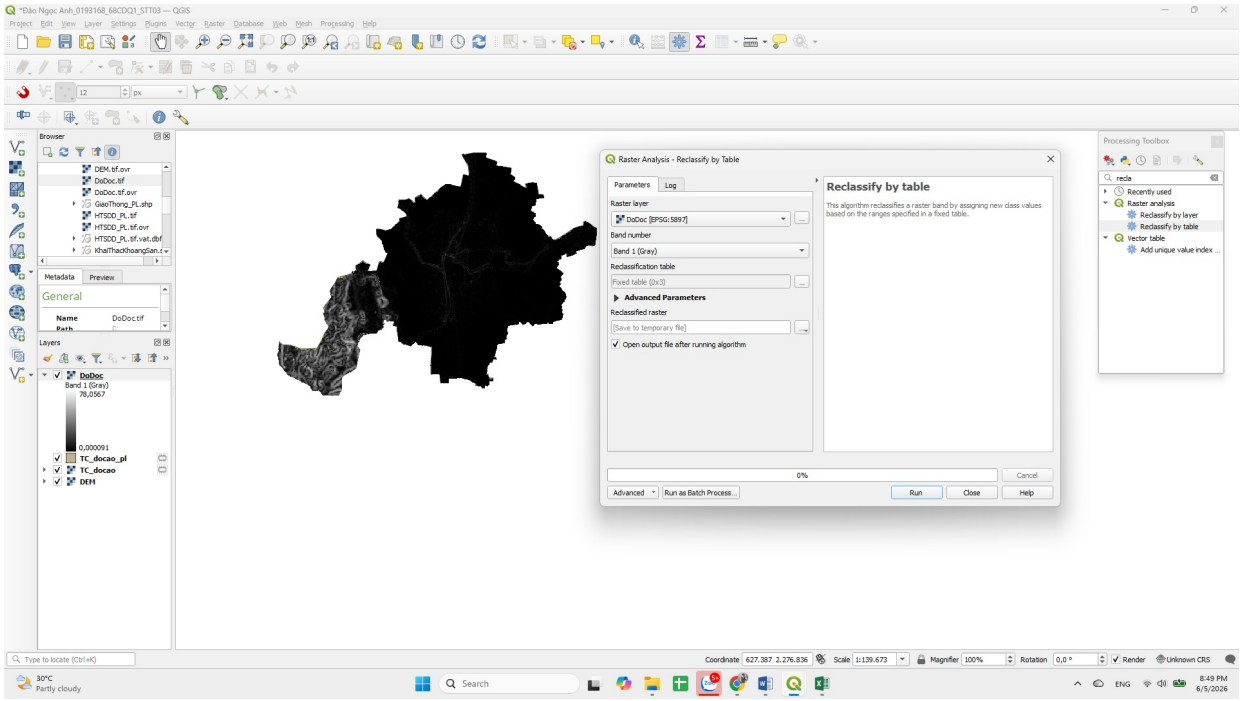
- Raster layer: nhập mô hình Dodoc.tif cần phân loại.

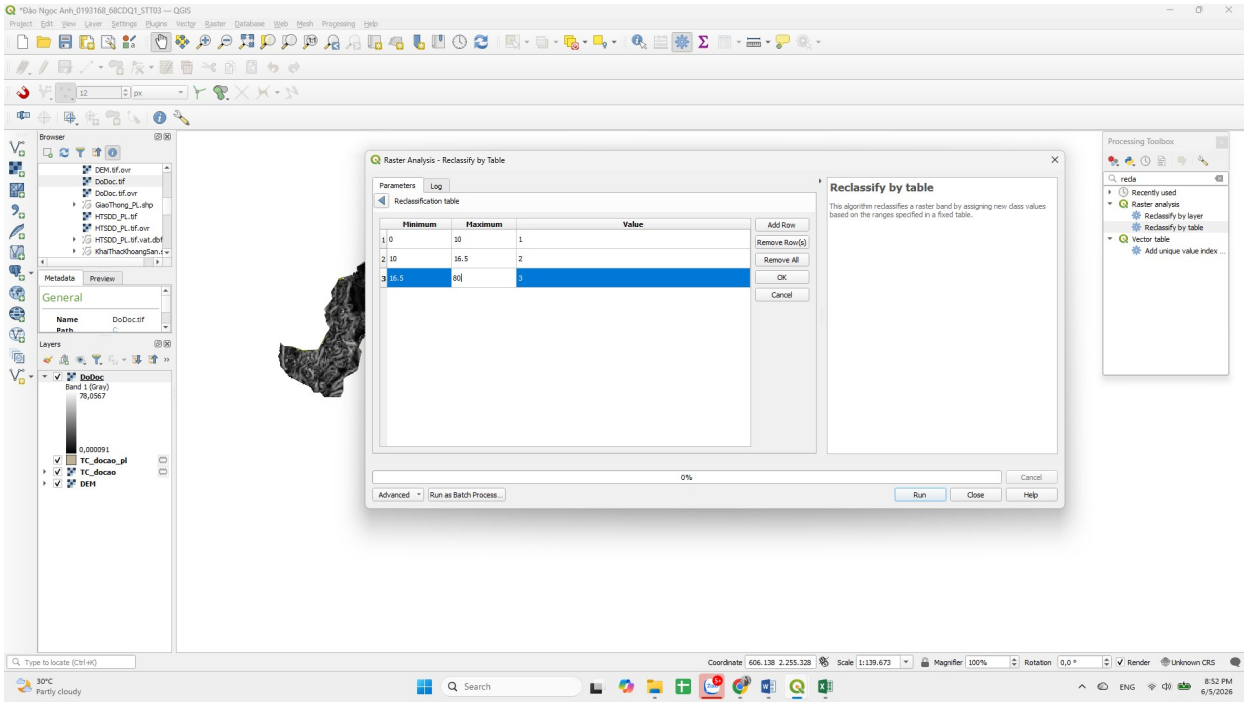
- Mục Fixed table: lần lượt nhập các giá trị giới hạn từng mức phân loại.

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

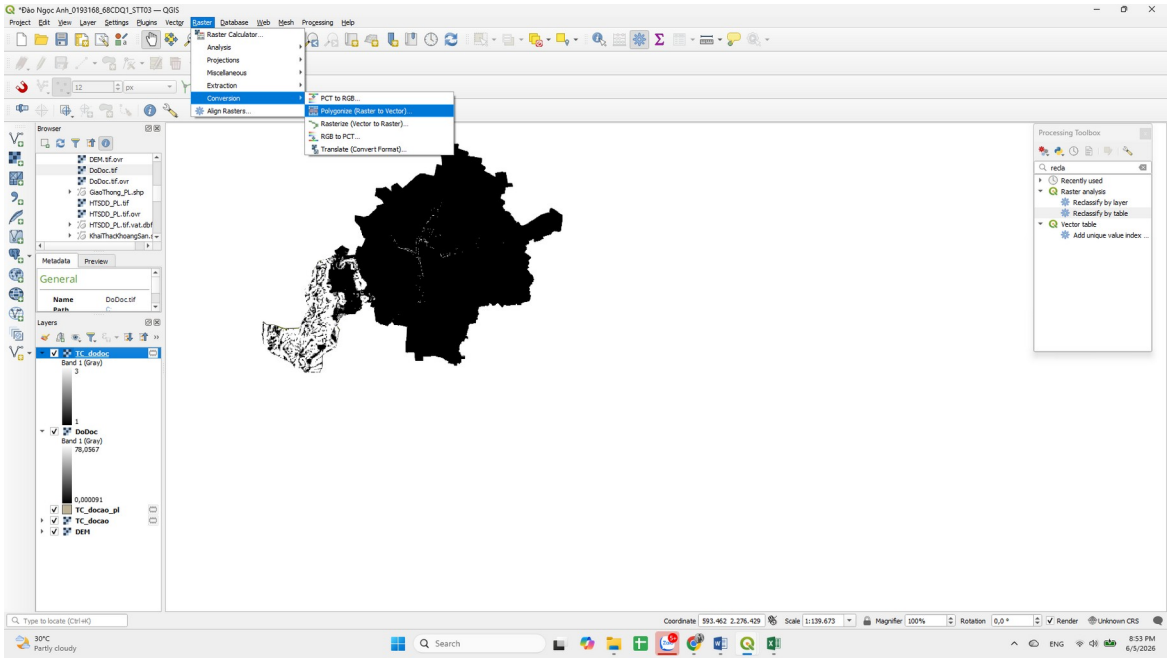
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

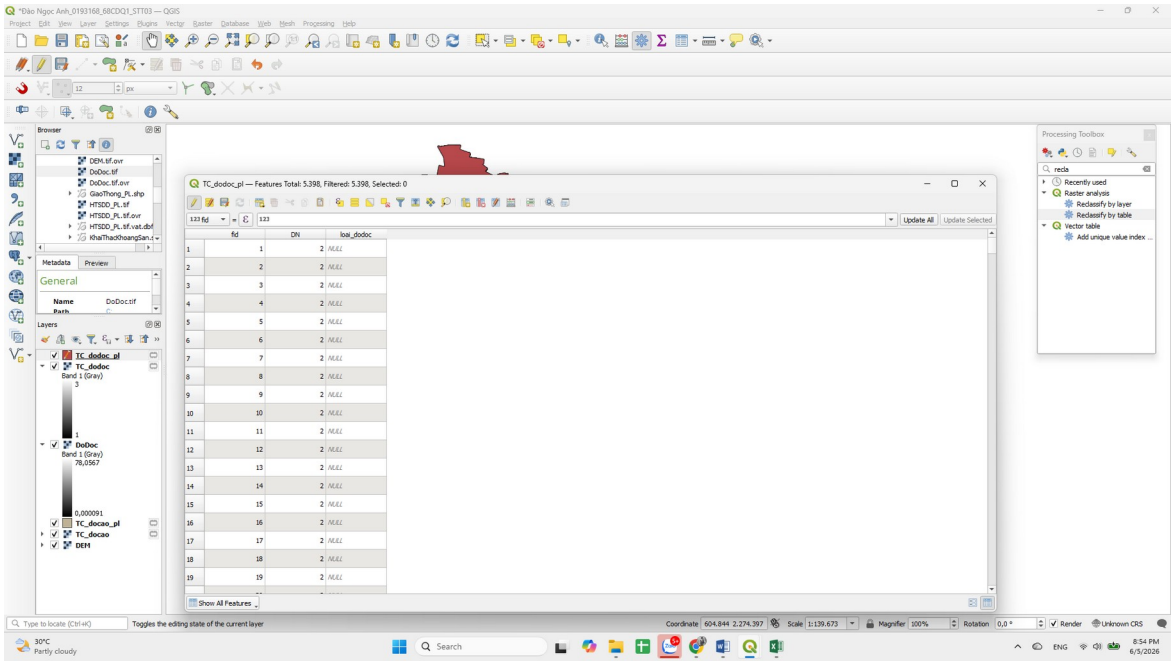




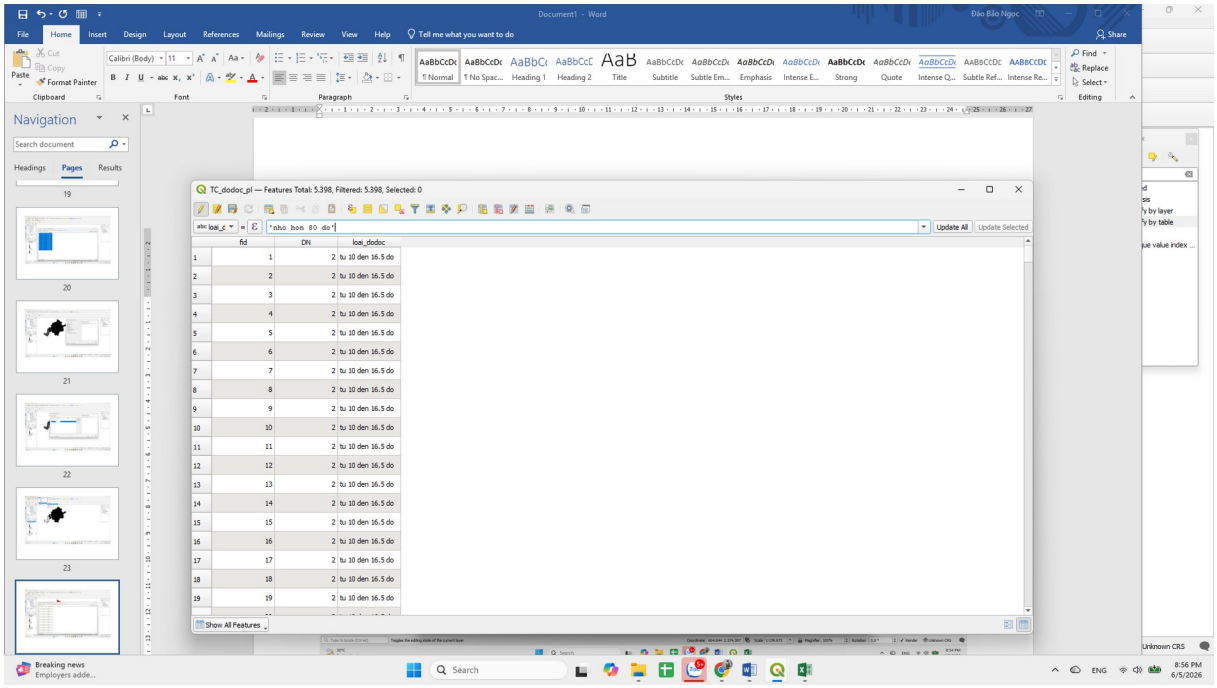
- Tương tự, chuyển các lớp dữ liệu TC_DoDoc, dạng Raster sang Polygon thành TC_DoDoc_PL và gán các giá trị độ dốc vào bảng thuộc tính theo DN.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

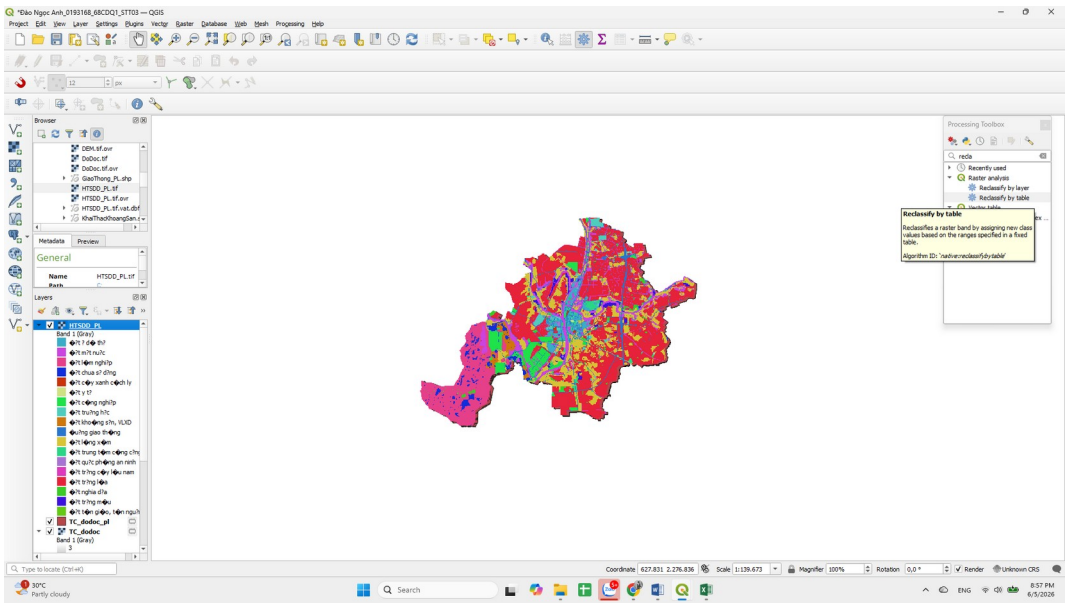




studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



- Với lớp HTSDD cũng chuyển từ dạng Raster sang Polygon được lớp HTSDD_PL_PL và gán các giá trị độ dốc vào bảng thuộc tính theo GridCode. Sau đó tiến hành phân loại bản đồ theo tiêu chí. Phân loại các loại đất theo tiêu chí đặt ra những loại đất phù hợp với tiêu chí nằm trong khu vực còn quỹ đất cho việc xây dựng hoặc ít tốn kém trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Thống nhất ký hiệu là: những loại đất phù hợp với tiêu chí (Đất chưa sử dụng, đất cây xanh, đất trồng lúa, đất trồng màu, đất trồng cây lâu năm, Đất lâm nghiệp, Đất công nghiệp…): 1; những loại đất còn lại không phù hợp với tiêu chí ký hiệu là: 0.



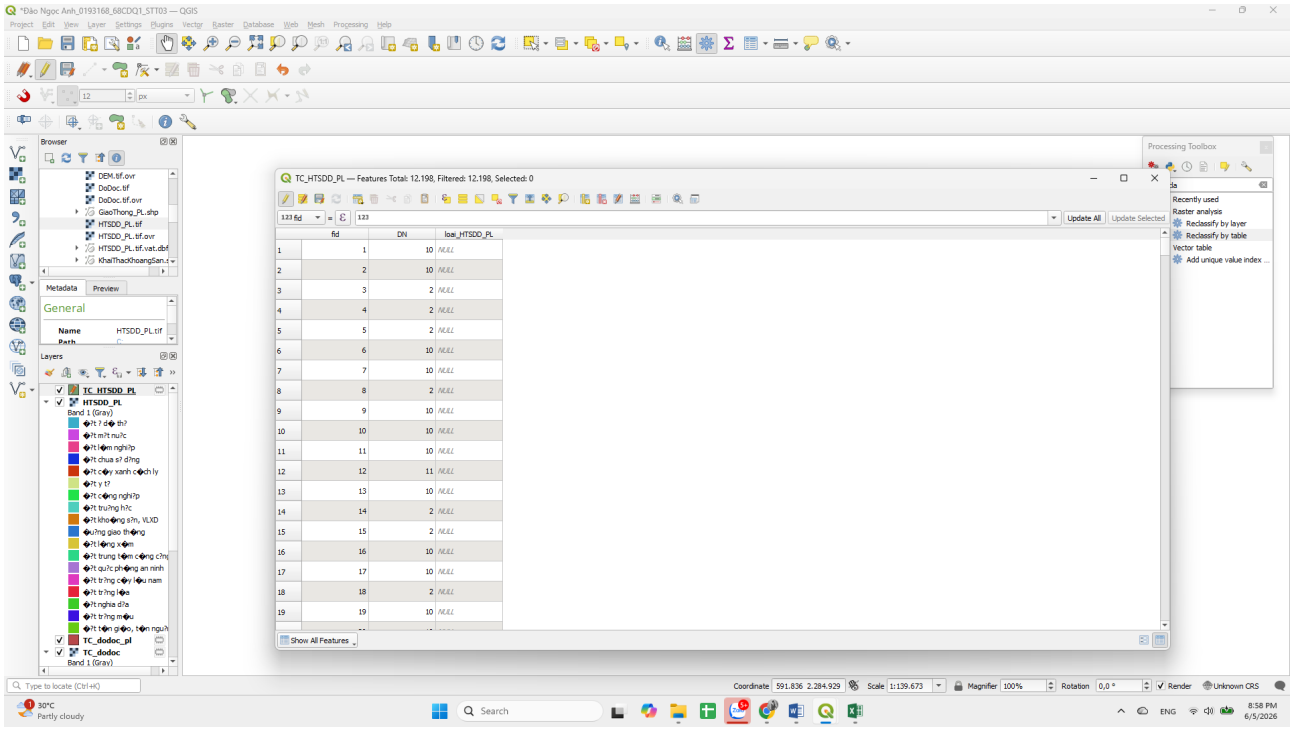
- Hiển thị bản đồ sử dụng đất theo tiêu chí Nhấp chuột phải vào lớp HTSDD_PL_PL chọn Properties\ Symbology\ Categorized

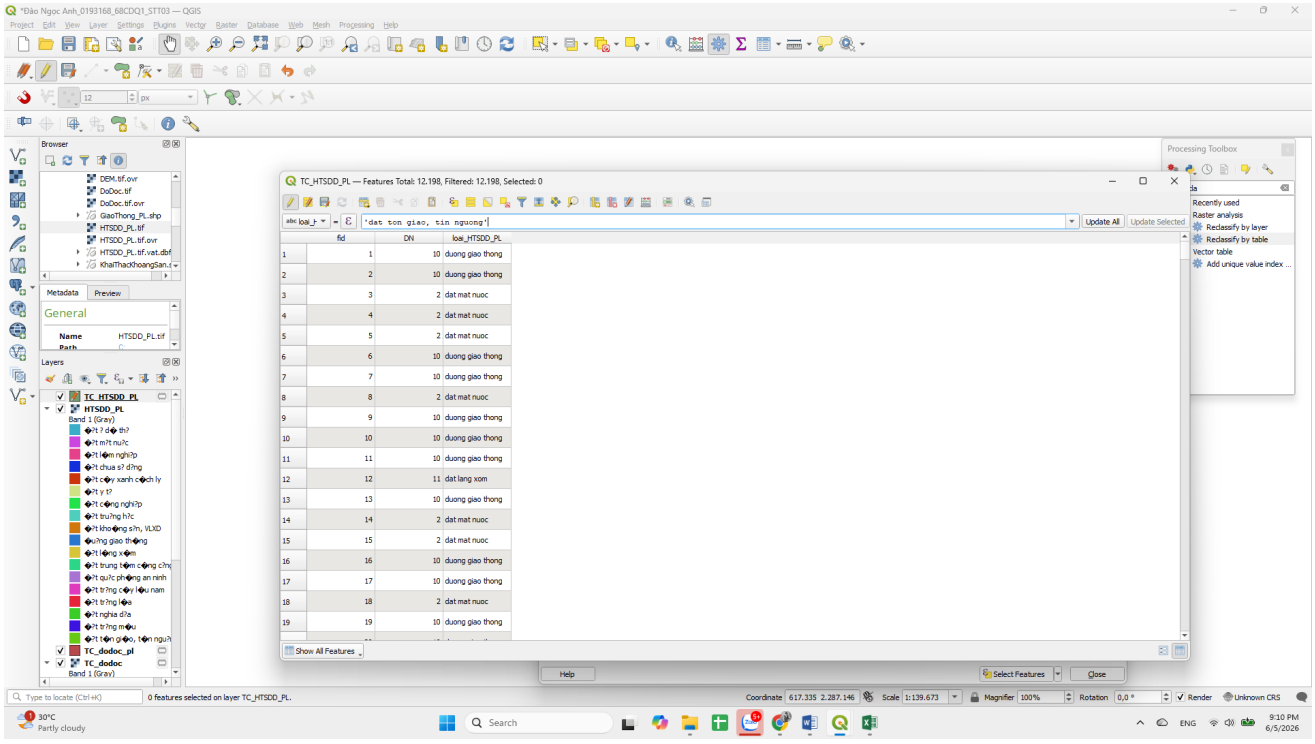
- Mở bảng thuộc tính tạo 1 trường mới loai_HTSDD_PL nhập tên đất lần lượt từ số 1 đến 18

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

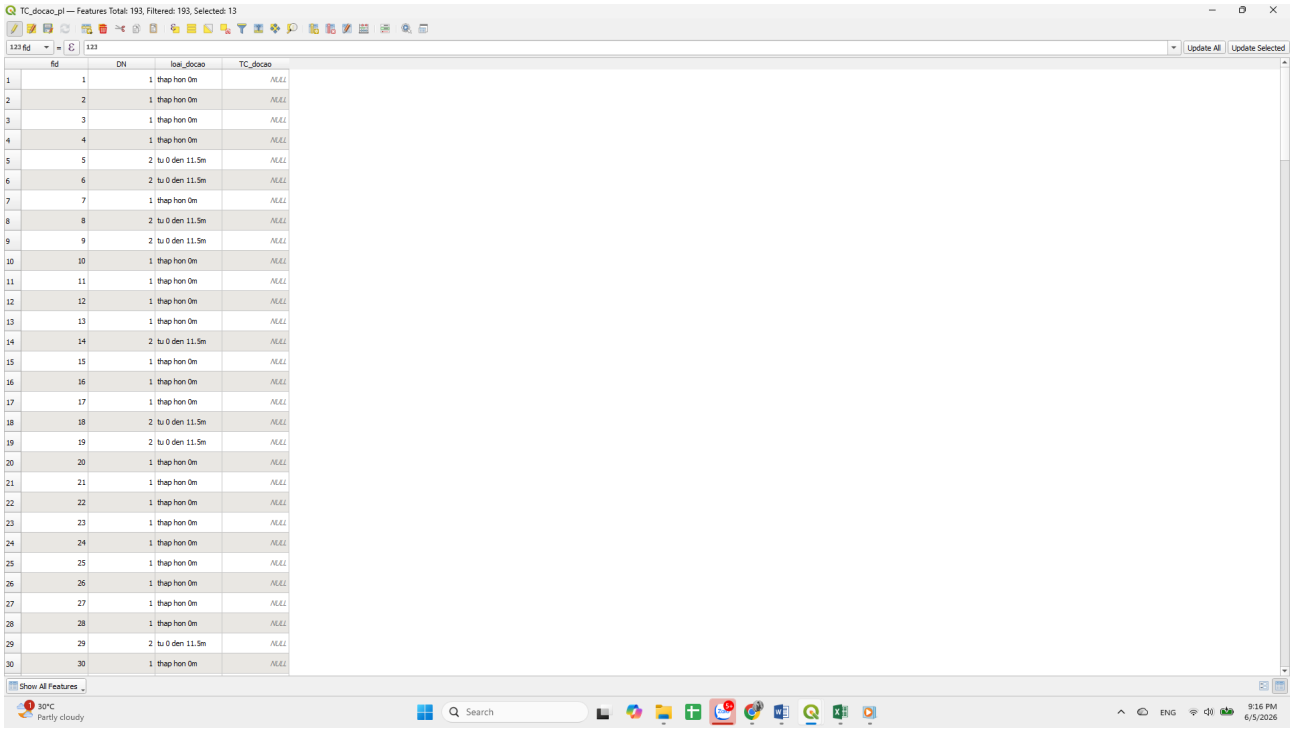




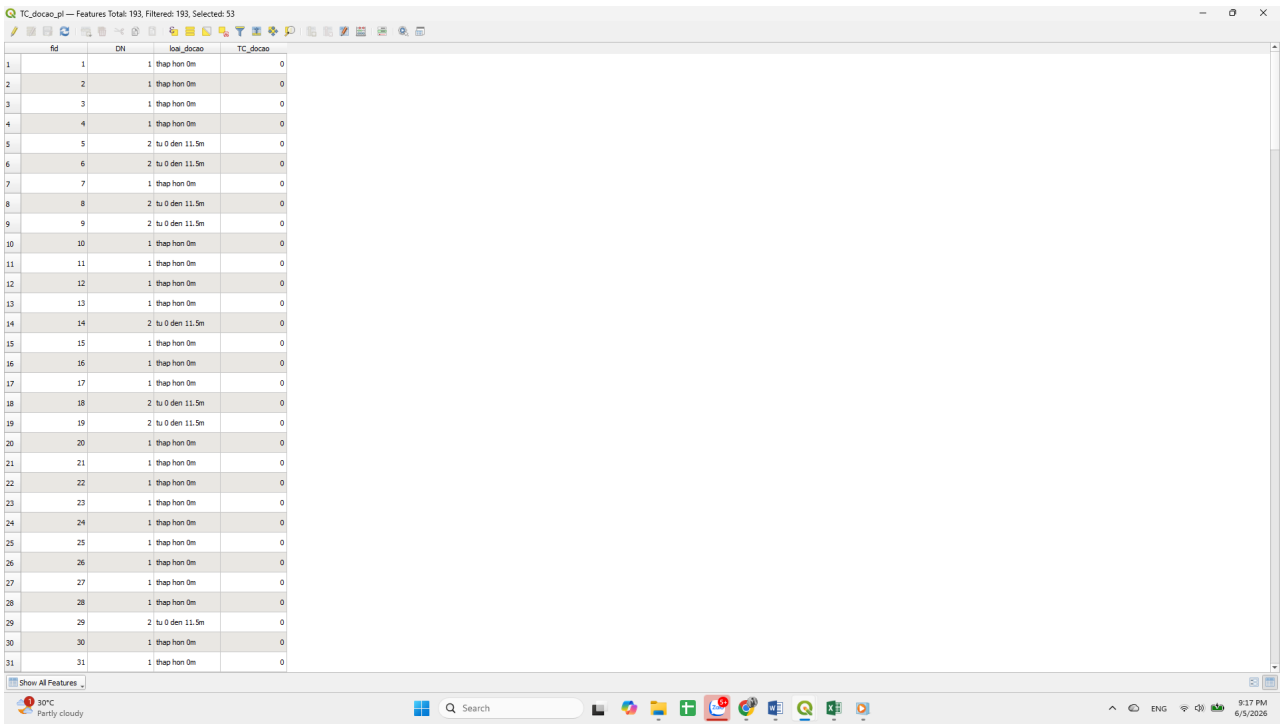
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

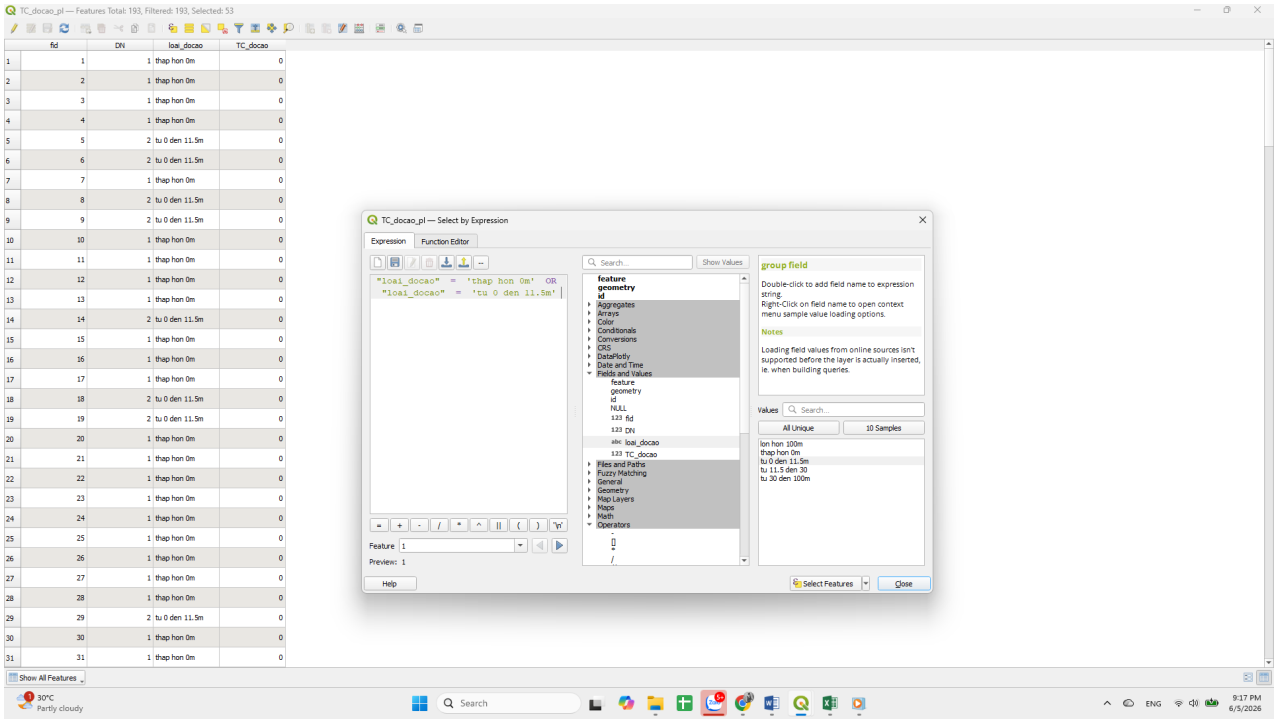


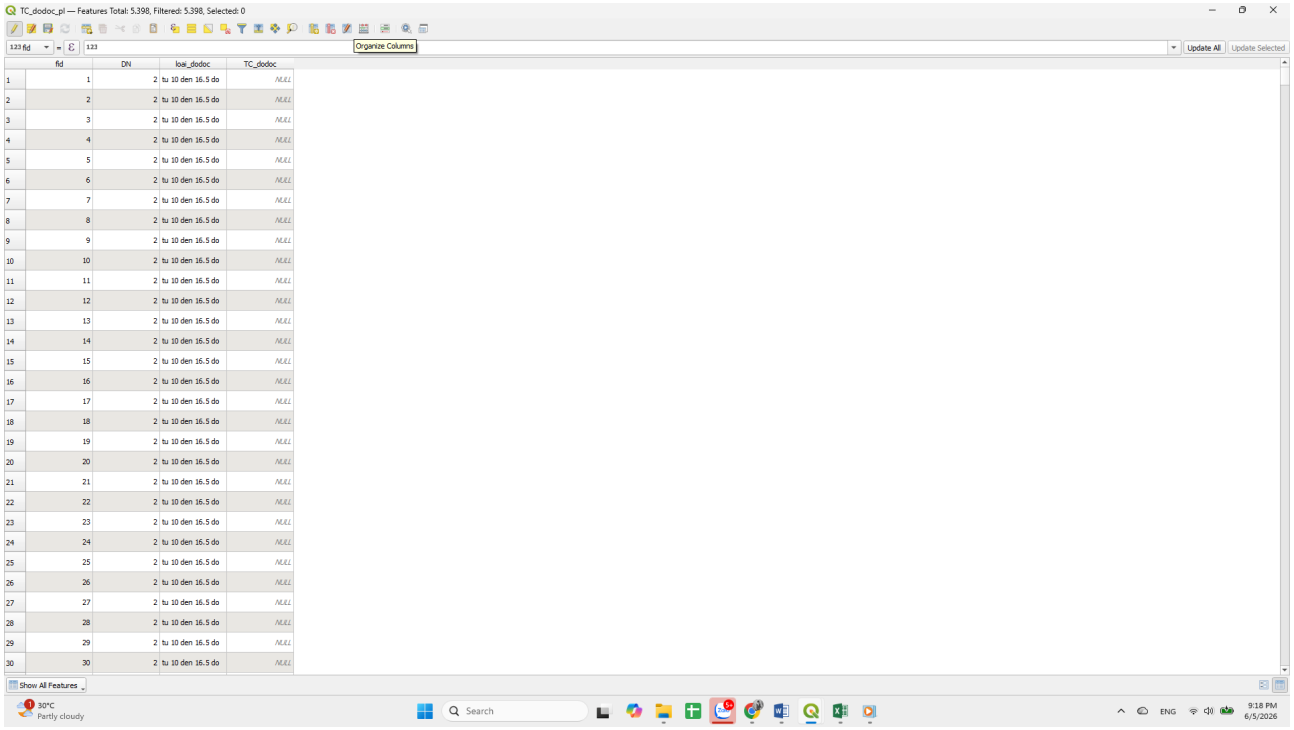
	fid	DN	loai_docao	TC_docao
1	1	1	thap hon 0m	NULL
2	2	1	thap hon 0m	NULL
3	3	1	thap hon 0m	NULL
4	4	1	thap hon 0m	NULL
5	5	2	tu 0 den 11.5m	NULL
6	6	2	tu 0 den 11.5m	NULL
7	7	1	thap hon 0m	NULL
8	8	2	tu 0 den 11.5m	NULL
9	9	2	tu 0 den 11.5m	NULL
10	10	1	thap hon 0m	NULL
11	11	1	thap hon 0m	NULL
12	12	1	thap hon 0m	NULL
13	13	1	thap hon 0m	NULL
14	14	2	tu 0 den 11.5m	NULL
15	15	1	thap hon 0m	NULL
16	16	1	thap hon 0m	NULL
17	17	1	thap hon 0m	NULL
18	18	2	tu 0 den 11.5m	NULL
19	19	2	tu 0 den 11.5m	NULL
20	20	1	thap hon 0m	NULL
21	21	1	thap hon 0m	NULL
22	22	1	thap hon 0m	NULL
23	23	1	thap hon 0m	NULL
24	24	1	thap hon 0m	NULL
25	25	1	thap hon 0m	NULL
26	26	1	thap hon 0m	NULL
27	27	1	thap hon 0m	NULL
28	28	1	thap hon 0m	NULL
29	29	2	tu 0 den 11.5m	NULL
30	30	1	thap hon 0m	NULL



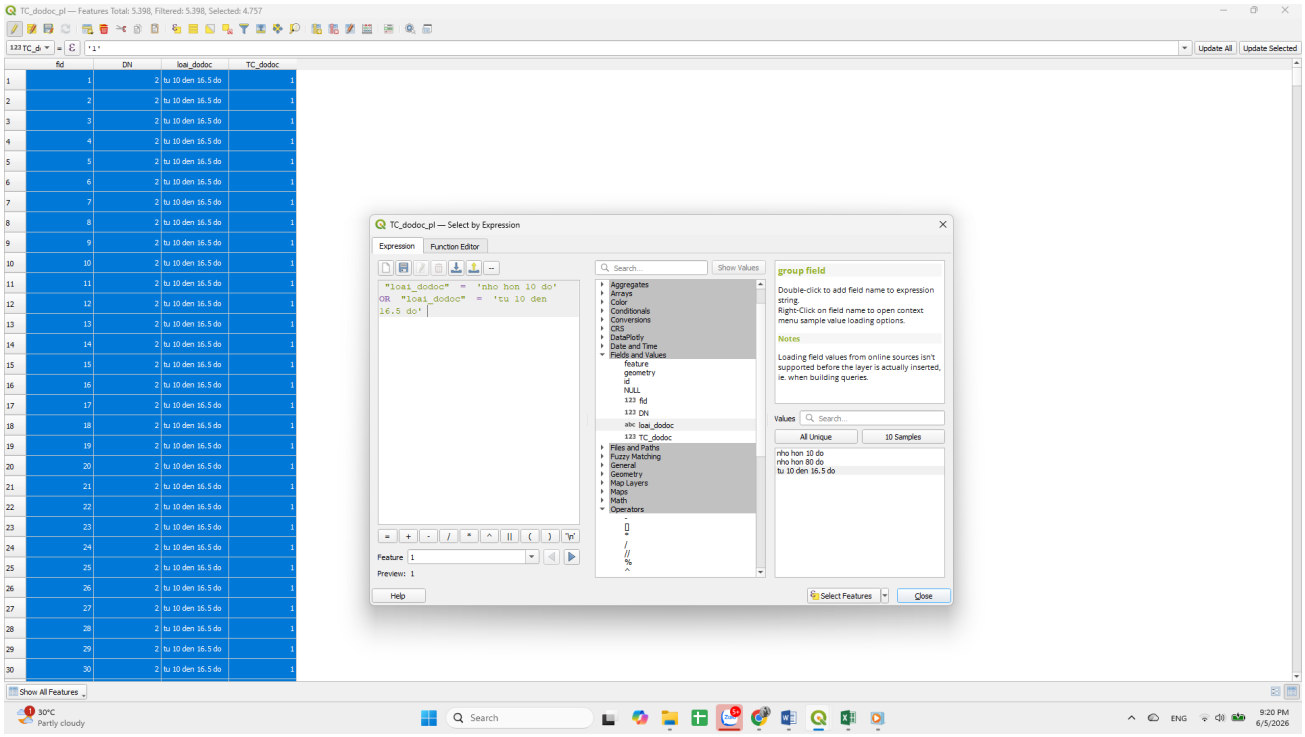
	fid	DN	loai_docao	TC_docao
1	1	1	thap hon 0m	0
2	2	1	thap hon 0m	0
3	3	1	thap hon 0m	0
4	4	1	thap hon 0m	0
5	5	2	tu 0 den 11.5m	0
6	6	2	tu 0 den 11.5m	0
7	7	1	thap hon 0m	0
8	8	2	tu 0 den 11.5m	0
9	9	2	tu 0 den 11.5m	0
10	10	1	thap hon 0m	0
11	11	1	thap hon 0m	0
12	12	1	thap hon 0m	0
13	13	1	thap hon 0m	0
14	14	2	tu 0 den 11.5m	0
15	15	1	thap hon 0m	0
16	16	1	thap hon 0m	0
17	17	1	thap hon 0m	0
18	18	2	tu 0 den 11.5m	0
19	19	2	tu 0 den 11.5m	0
20	20	1	thap hon 0m	0
21	21	1	thap hon 0m	0
22	22	1	thap hon 0m	0
23	23	1	thap hon 0m	0
24	24	1	thap hon 0m	0
25	25	1	thap hon 0m	0
26	26	1	thap hon 0m	0
27	27	1	thap hon 0m	0
28	28	1	thap hon 0m	0
29	29	2	tu 0 den 11.5m	0
30	30	1	thap hon 0m	0
31	31	1	thap hon 0m	0

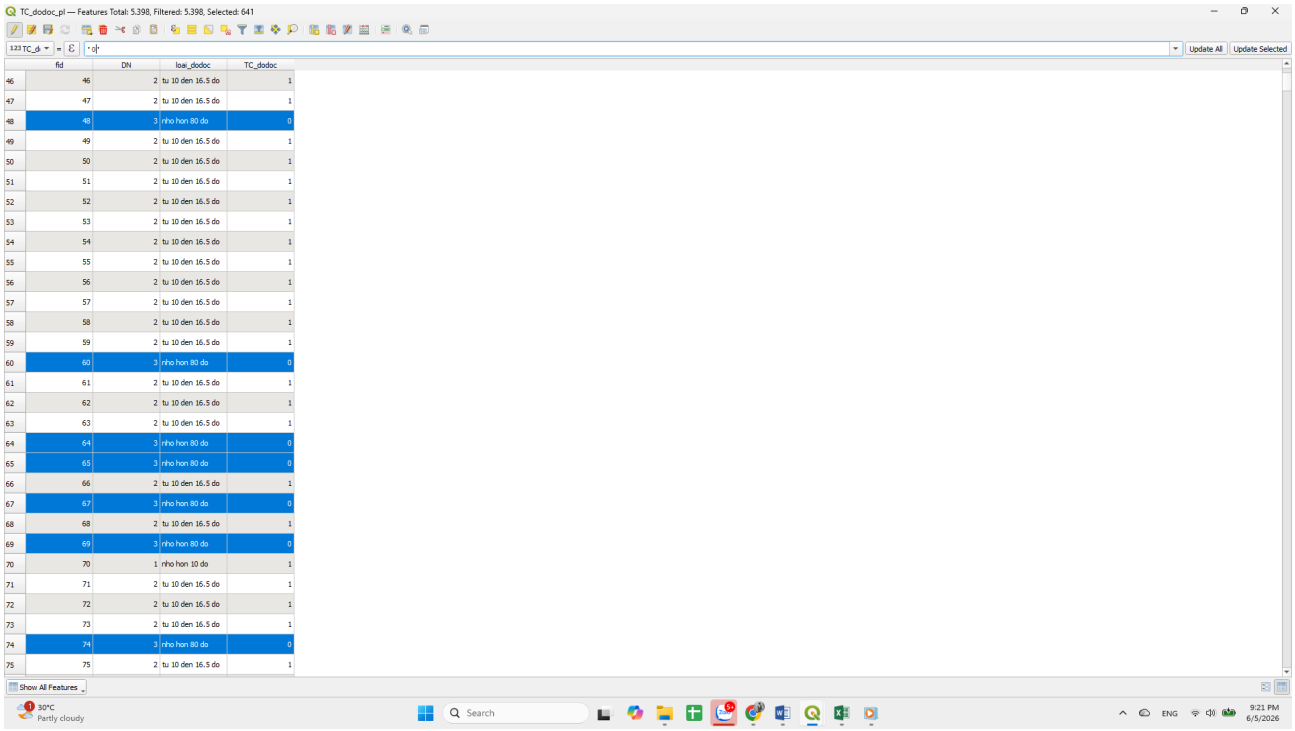
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



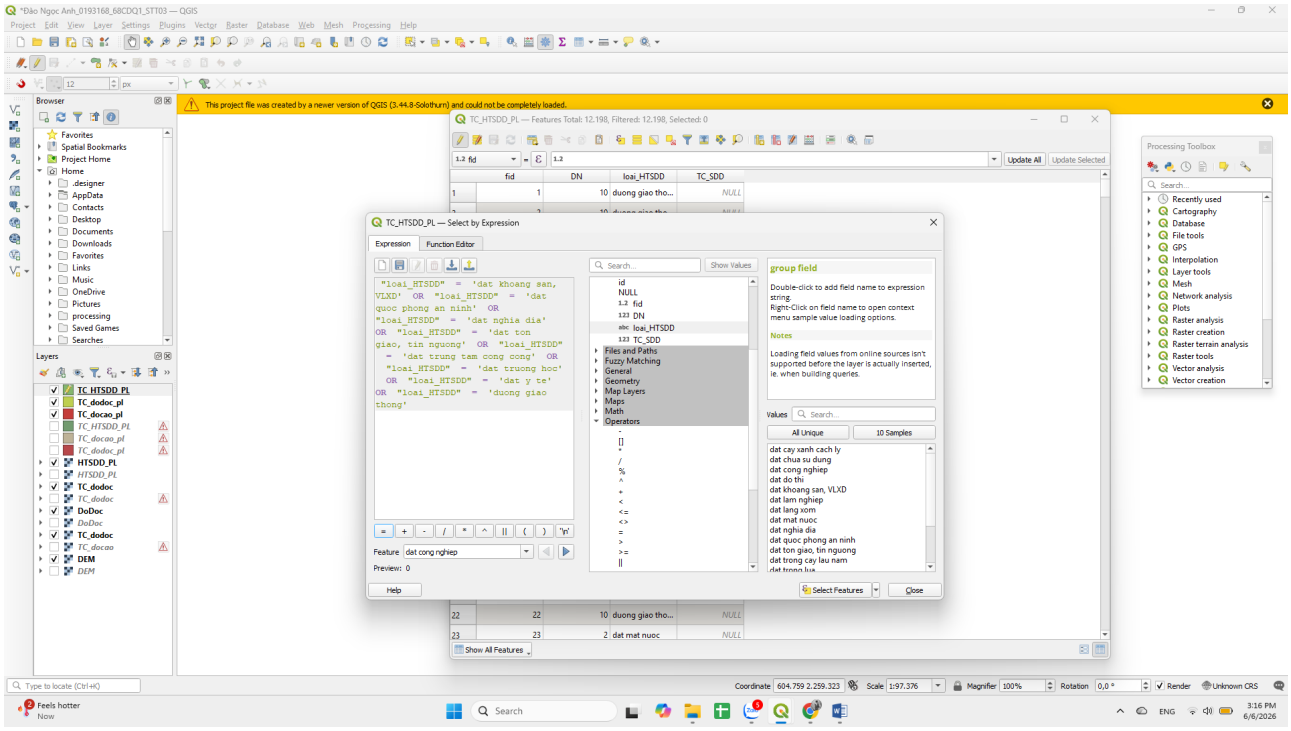


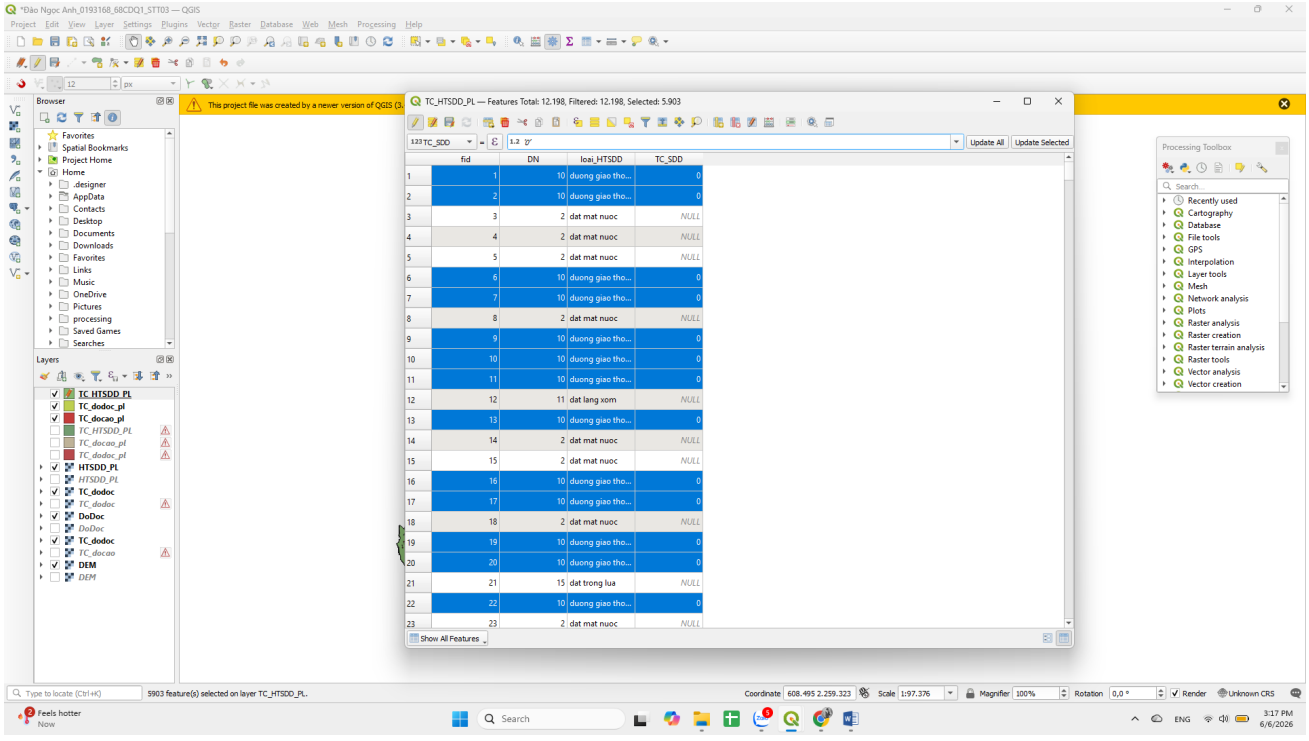
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

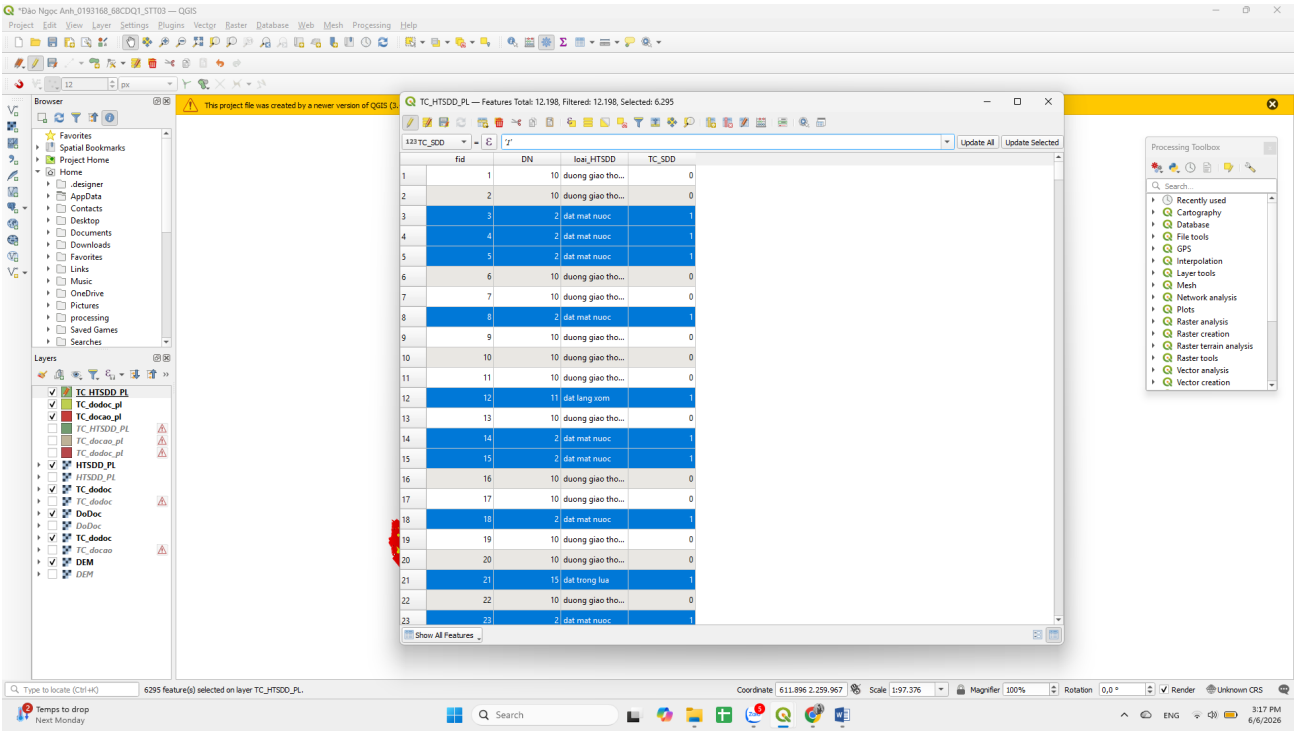




studeersnel

Scan to open on Studeersnel

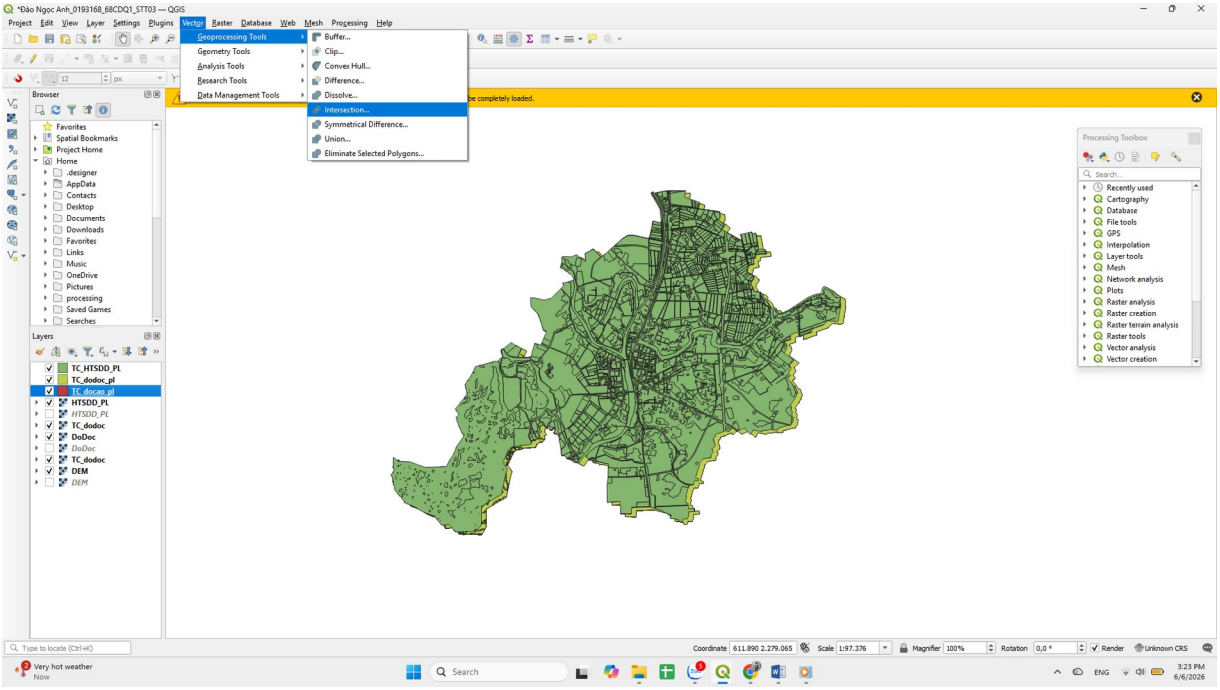
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



* Chồng xếp kết hợp các lớp dữ liệu

Sử dụng công cụ Intersection để chồng xếp các lớp dữ liệu.

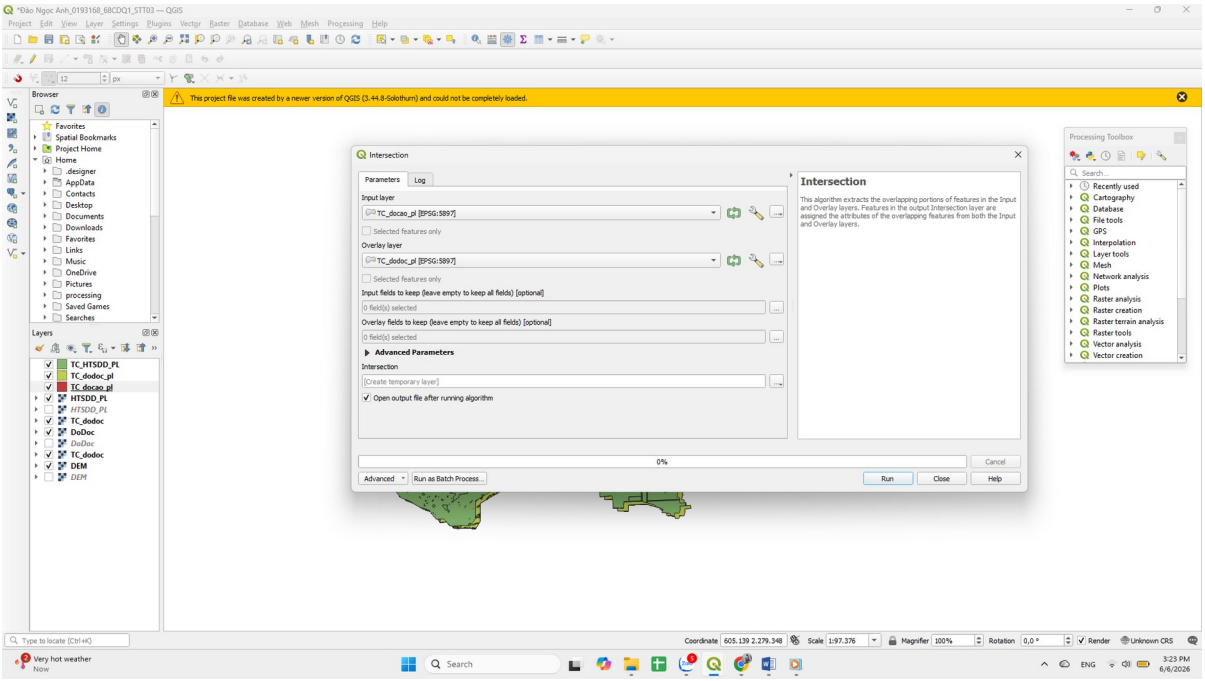
Nhấp chọn Vector\ Geoprocessing Tools\ Intersection. Hộp thoại hiện ra nhập các thông số như hình dưới. Do lệnh Intersection chỉ thực hiện được với 2 vector trong 1 lượt. Nên sẽ tiến hành làm Intersection 2 lần để gộp cả 3 vector: TC_Docao_PL, TC_DoDoc_PL, HTSDD_PL_PL. Đổi tên layer mới tạo là vitrithuanloi.shp.



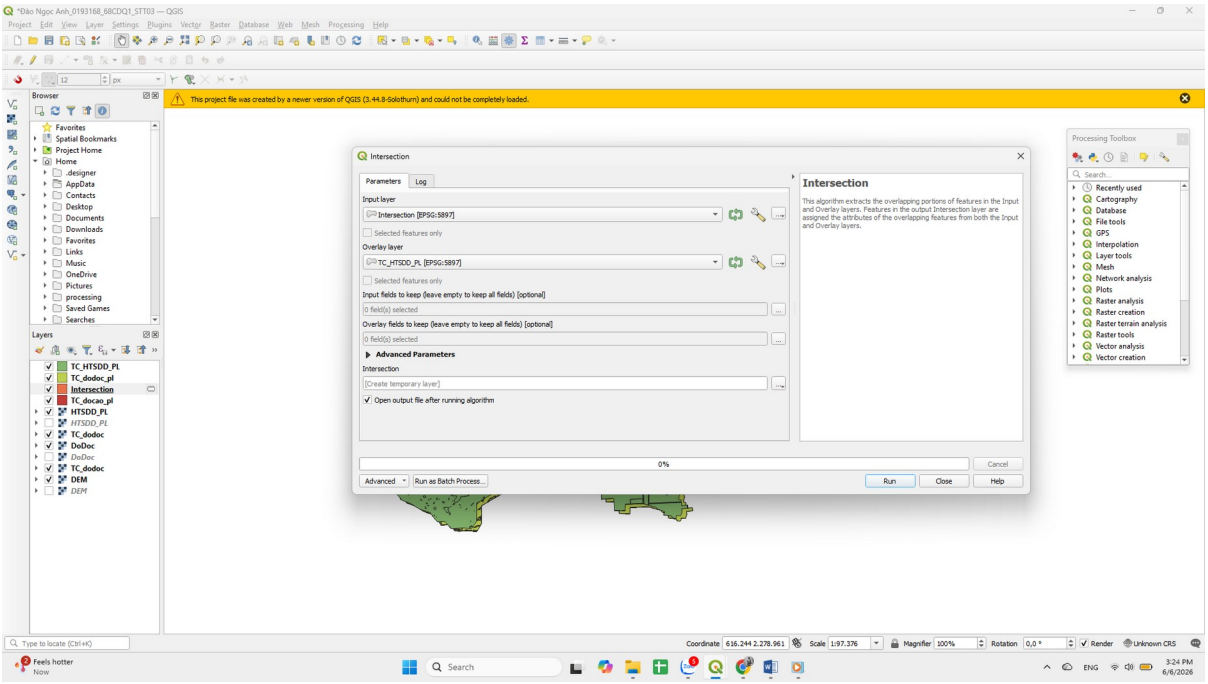
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



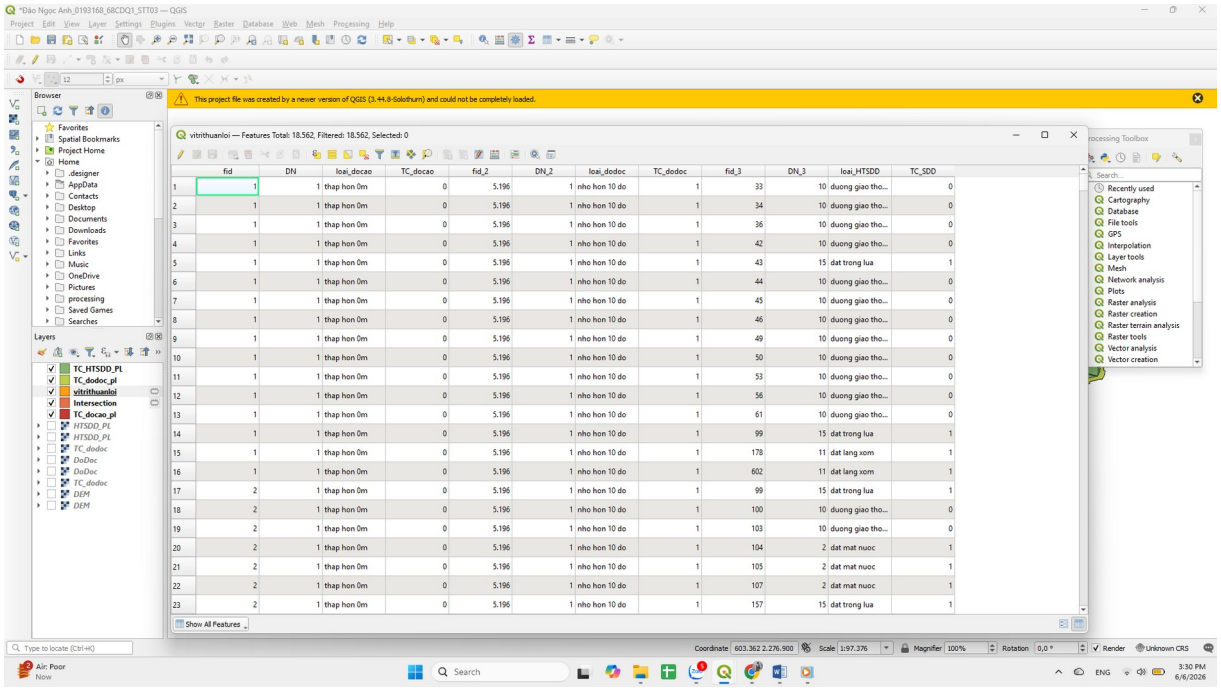
Tiếp theo, Add Vector để nhập thêm dữ liệu giao thông Giaothong.shp.



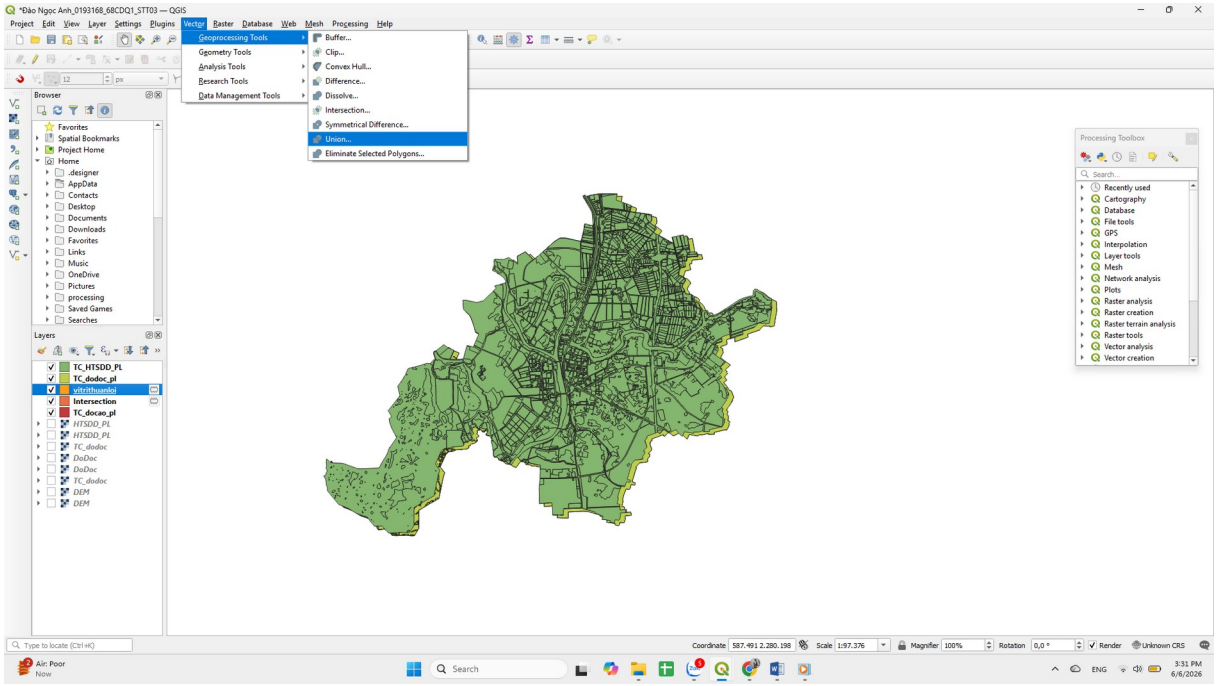
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



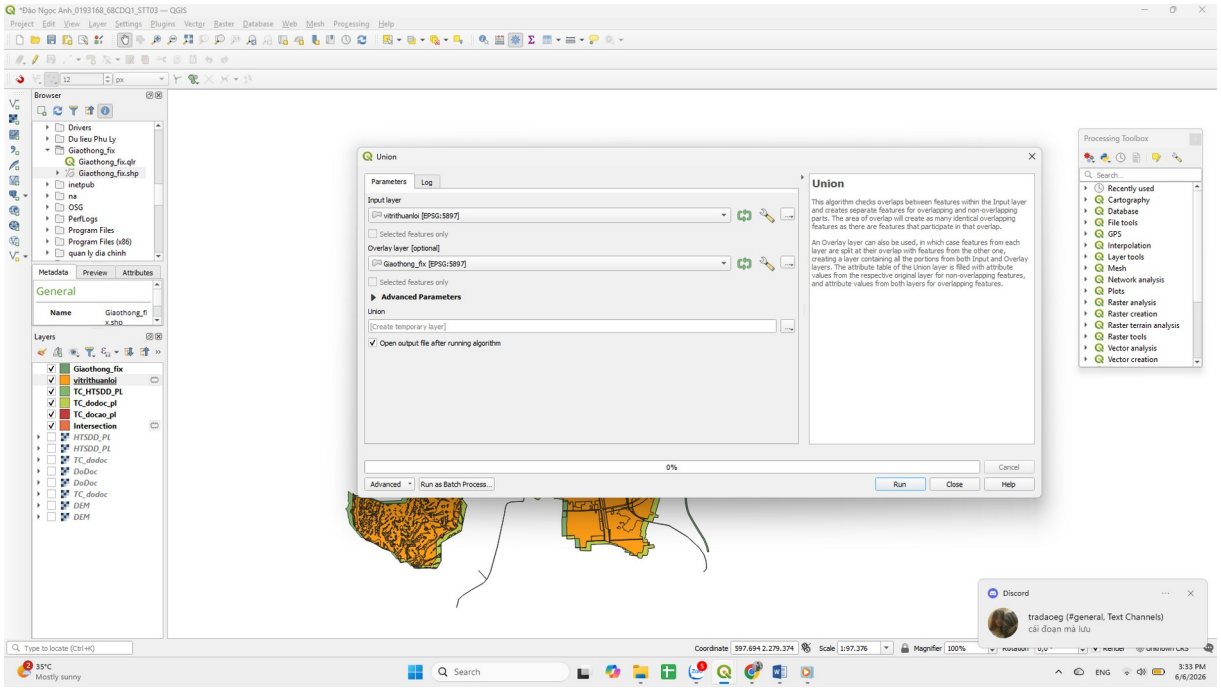
Để chồng xếp dữ liệu giao thông và dữ liệu đã intersection ở trên, dùng công cụ Union. Nhấp chọn Vector\ Geoprocessing Tools\ Union



studeersnel

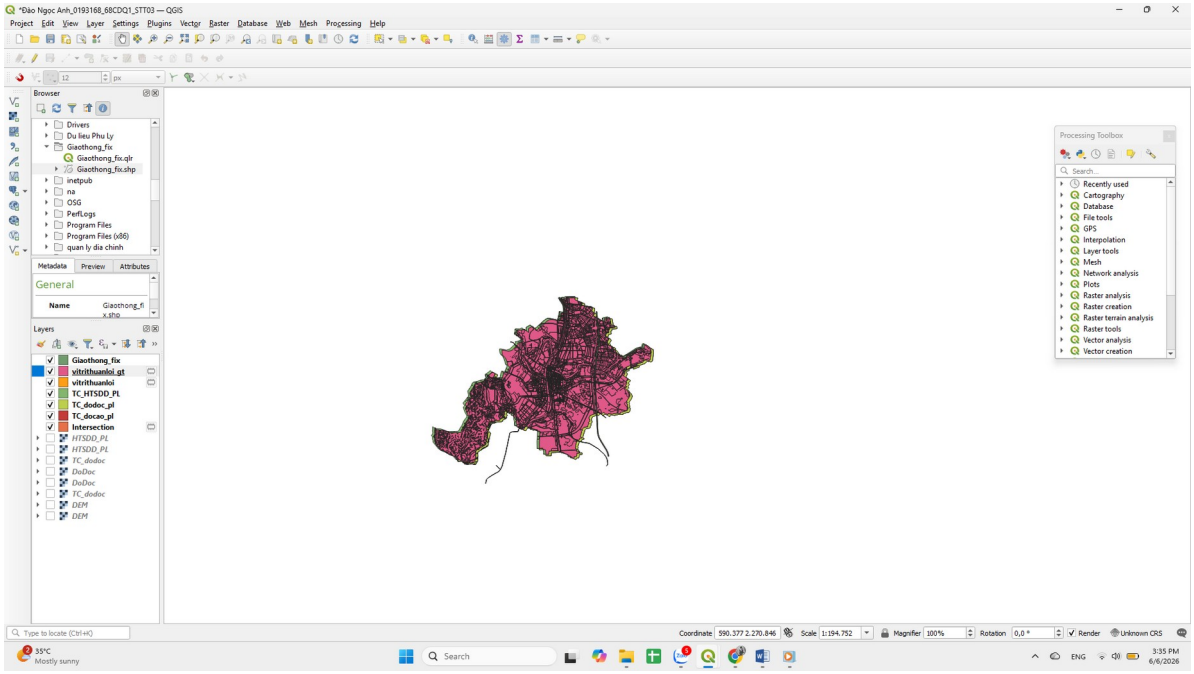
Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



Nhấp run và được kết quả như trên

Đổi tên layer mới tạo là vitrithuanloi



* Hiển thị đất thuận lợi xây dựng lên bản đồ

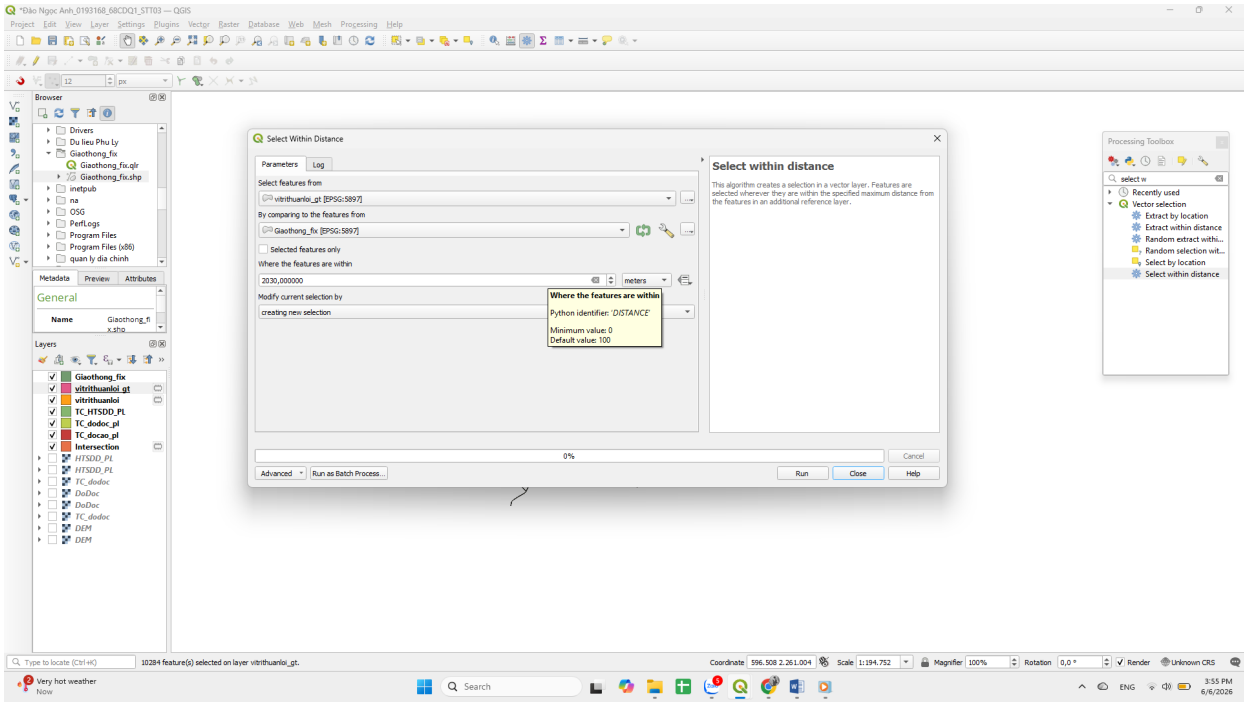
- Chọn những thửa đất phù hợp tiêu chí giao thông: Cách đường tối đa 10m.

+ Bằng công cụ Select within Distance theo địa chỉ Vetor/Research Tools/ Select within Distance Nhập các giá trị như bảng dưới đây:

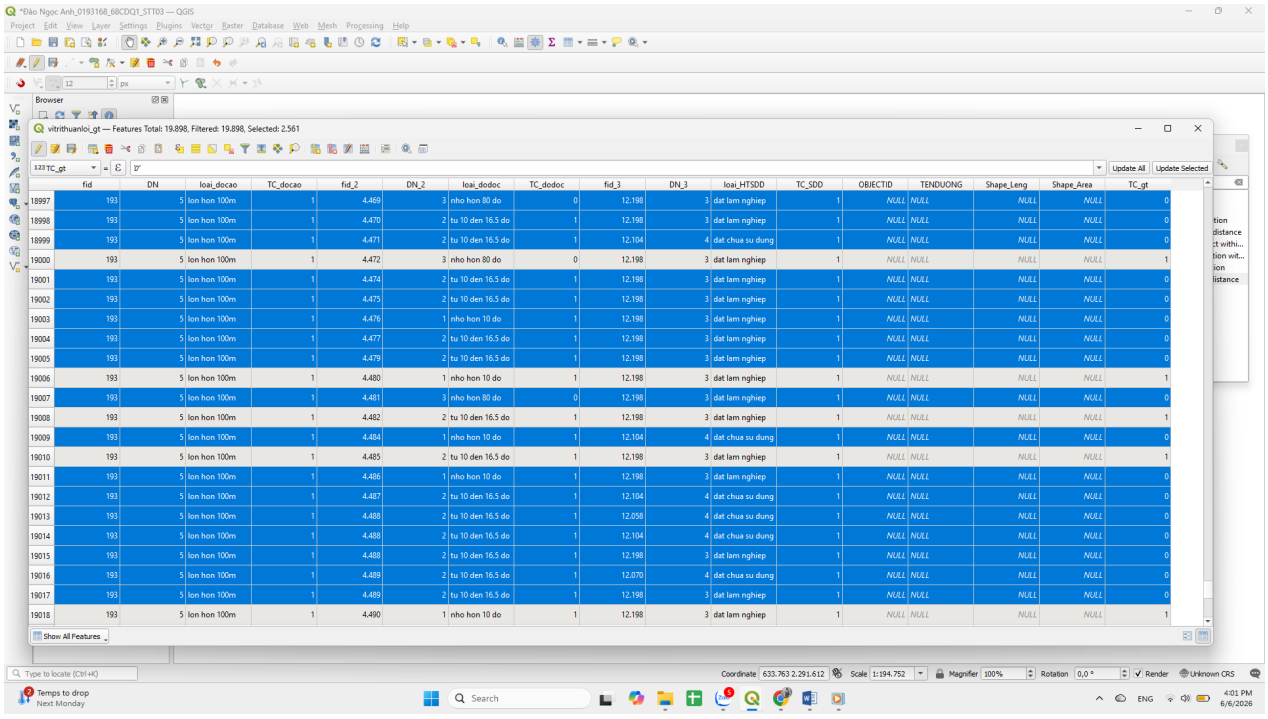
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



+ Thêm trường thuộc tính TC_gt. Nhập giá trị tại trường thuộc tính TC_gt = 1 cho những mảnh đất vừa được chọn bằng Select by Location. Những thửa còn lại TC_gt = 0.



- Nhận thấy 4 trường dữ liệu TC_docao, TC_dodoc, TC_SDD, TC_gt đặc trưng cho các yêu cầu về vị trí thuận lợi cho xây dựng công trình đều có 2 giá trị:

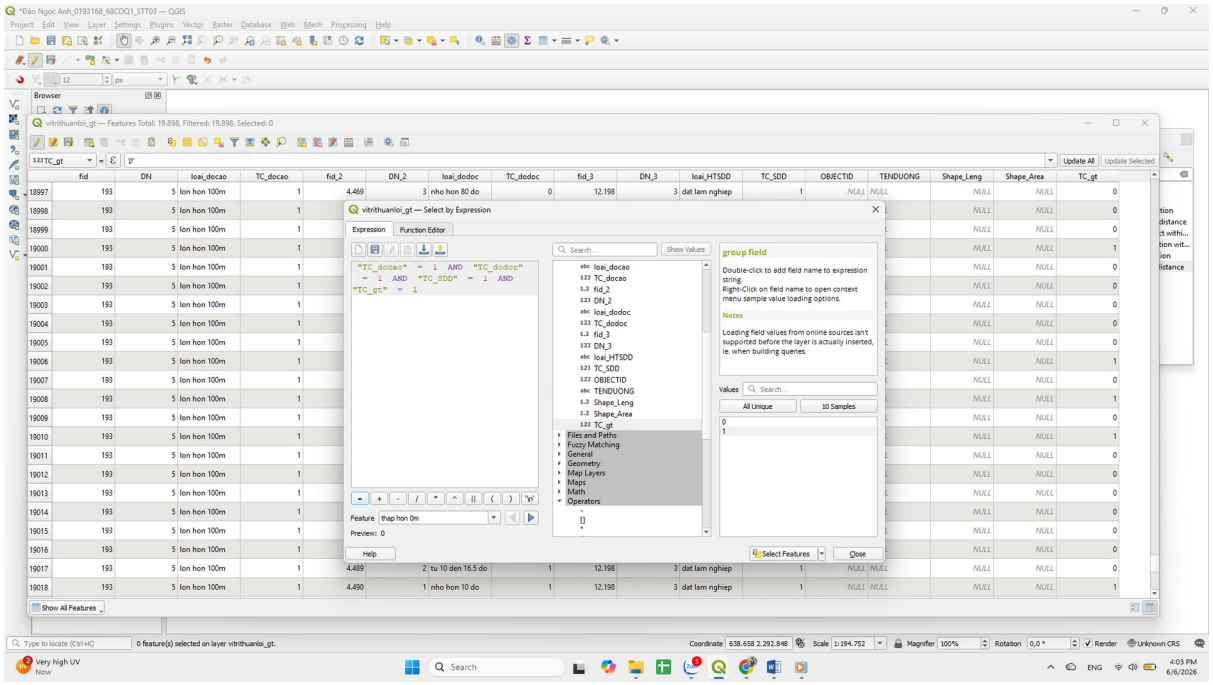
o Giá trị là 1: Thuận lợi cho xây dựng

o Giá trị là 0: Không thuận lợi cho xây dựng

- Seclect đồng thời các đối tượng có giá trị là 1 của 4 trường dữ liệu TC_docao, TC_dodoc, TC_SDD, TC_giaothong:

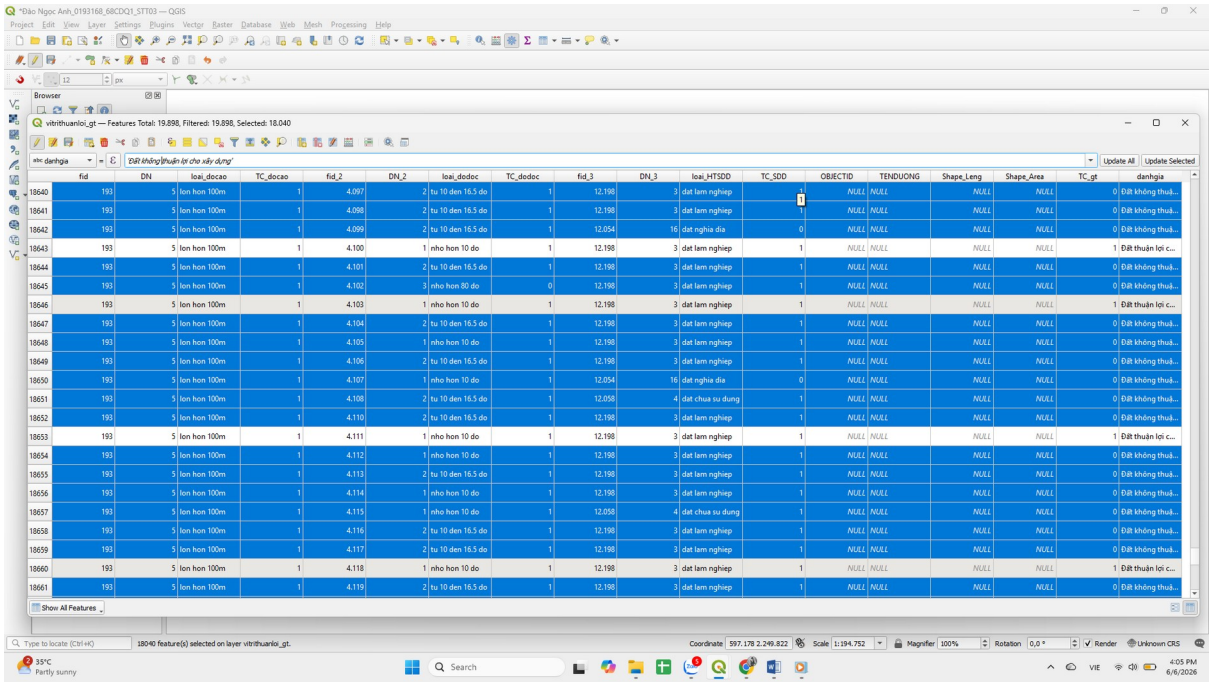
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

+ Nhấp chọn Select features . Hộp thoại hiện ra nhập các thông số như hình sau:



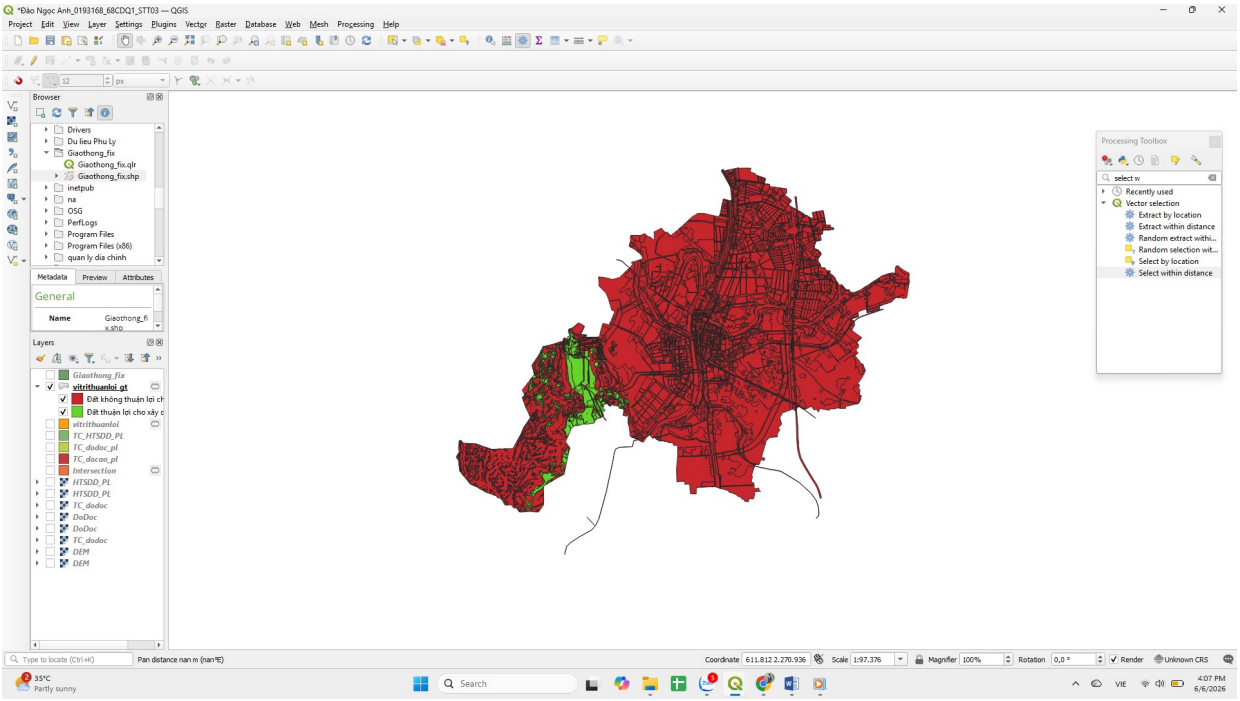
+ Nhấp OK. Trên bảng thuộc tính nhấp vào Selected và kiểm tra lại xem 4 trường dữ liệu đã được Select cùng chung giá trị là 1 chưa.

+ Tiếp đến thêm trường dữ liệu tại trường dữ liệu Datthuanloi nhập thuộc tính cho các đối tượng đã được Select ở trên là: “ Đất thuận lợi cho xây dựng “. Những mảnh đất còn lại nhập thuộc tính “ Đất không thuận lợi xây dựng”.



Kết quả được bản đồ như sau:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



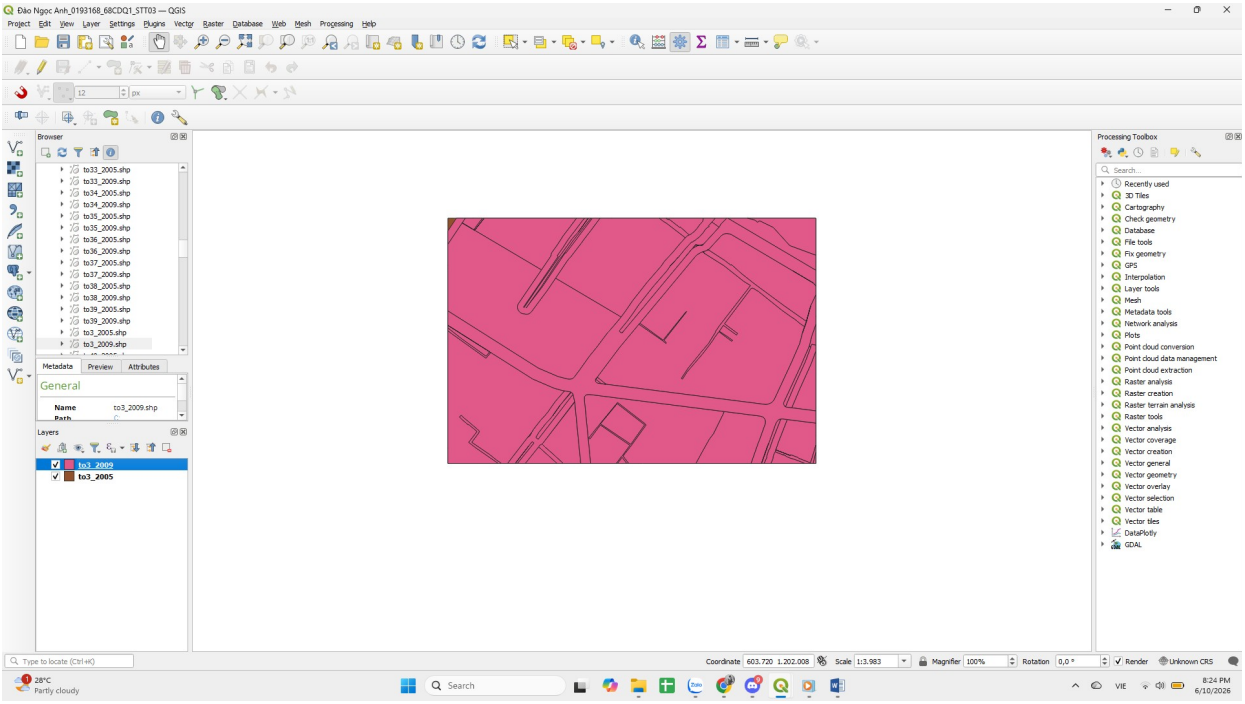
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Bài 3: Bài toán lập báo cáo biến động sử dụng đất đô thị

1. Lập bản đồ biến động sử dụng đất đô thị

- Khởi động phần mềm, tạo New map.

- Chọn Open Data source Manager\ Add Vector chọn đến foder ‘Bien_Dong’ có chứa lớp dữ liệu to03_2005.shp và to03_2009.shp.



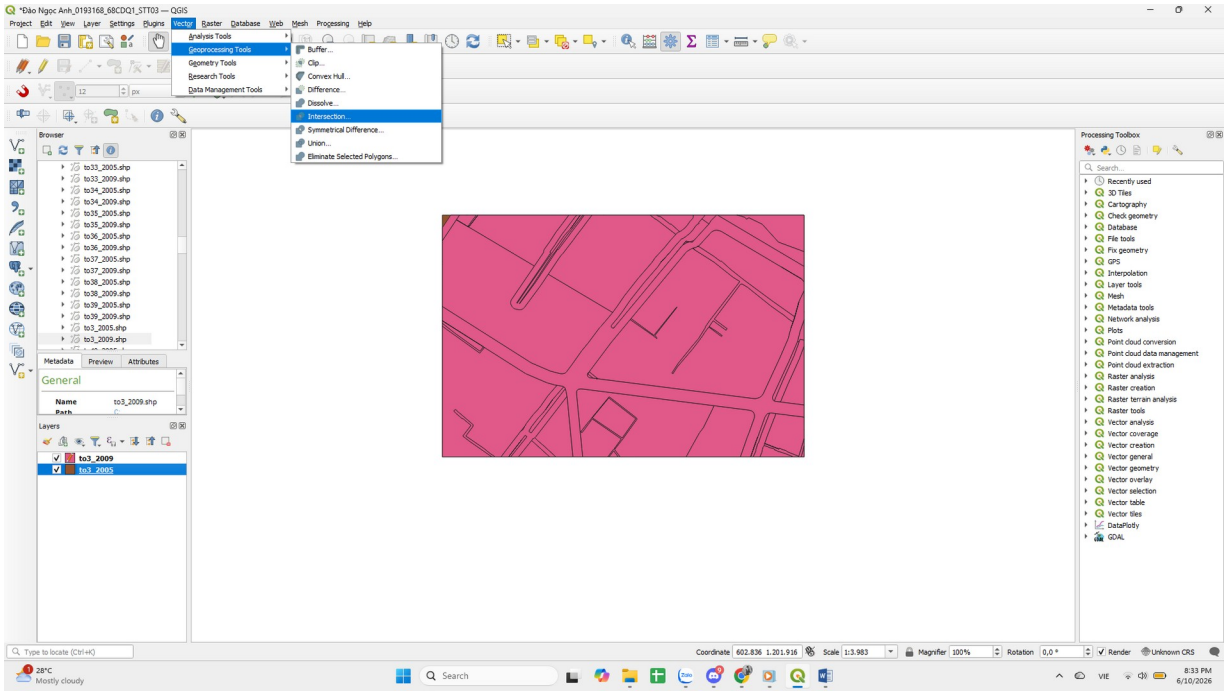
- Để xác định các thửa đất biến động và không biến động, dùng công cụ gộp Intersect.

- Từ Vector → Geoprocessing Tools → Intersect

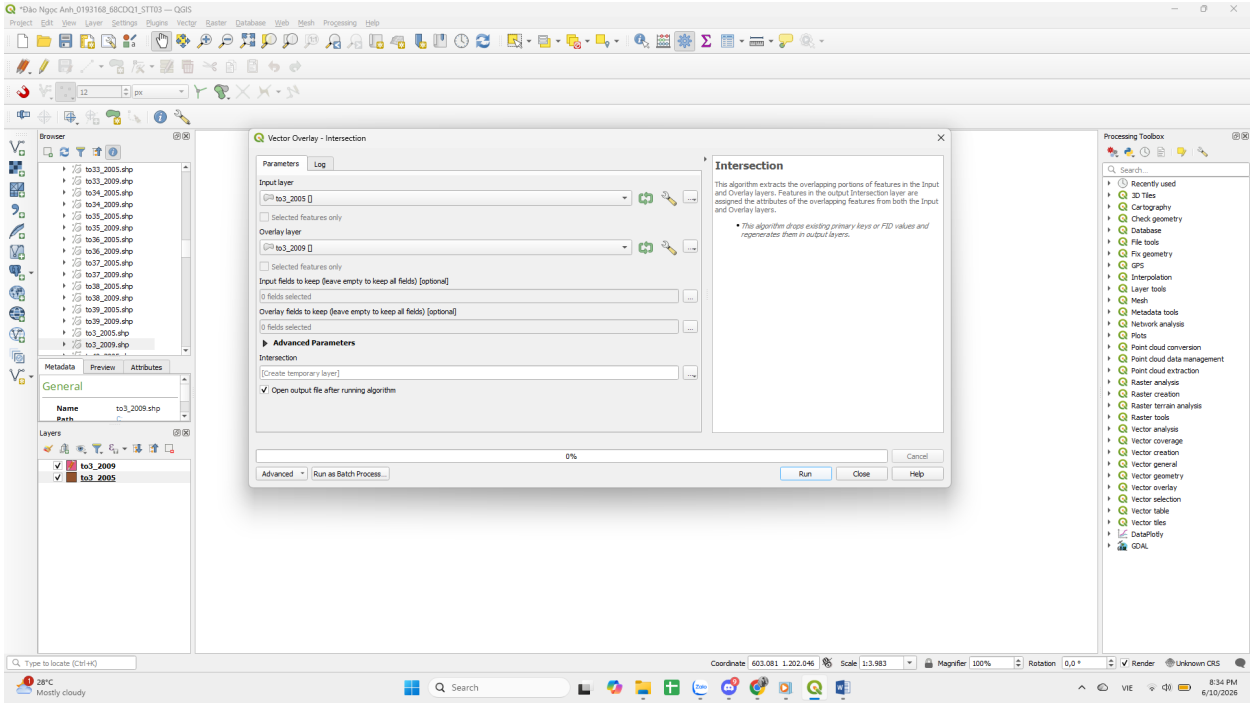
- Trong đó: Input Layer và Overlay Layer: nhập 2 lớp to03_2005.shp và to03_2009.shp.

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

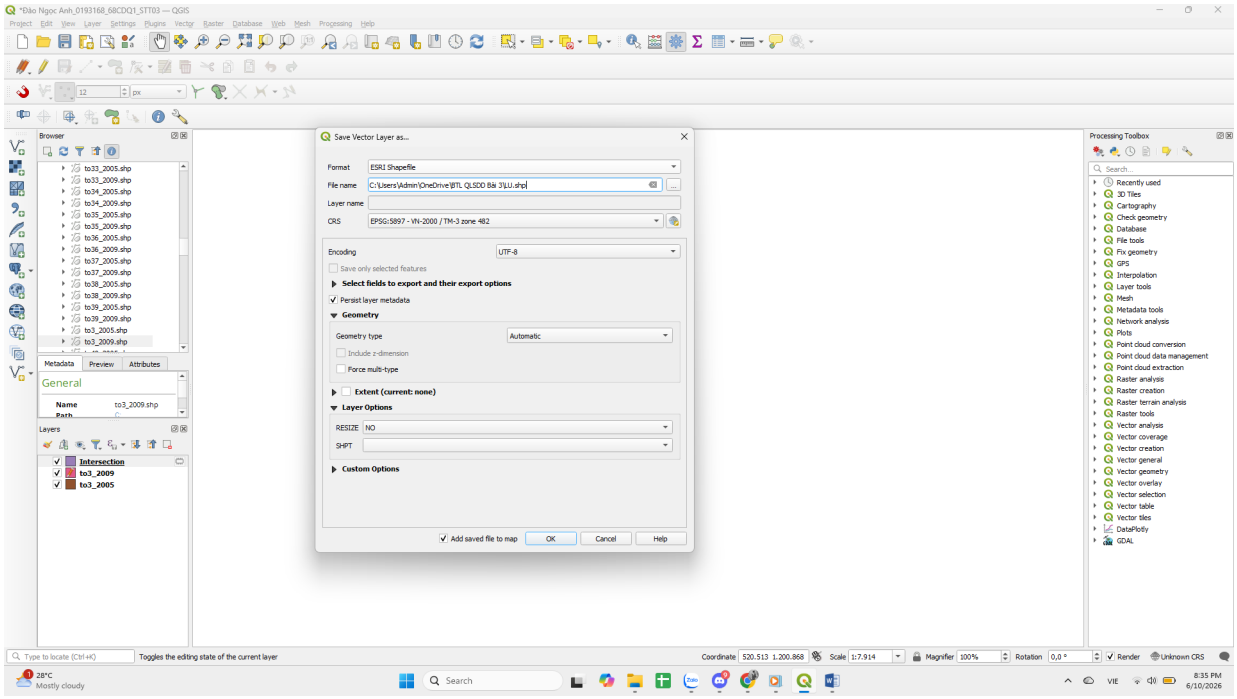


- Nhấn OK để thực hiện. Kết quả là trên QGIS hiện thị layer mới có chứa thông tin của cả 2 trường dữ liệu vừa gộp.



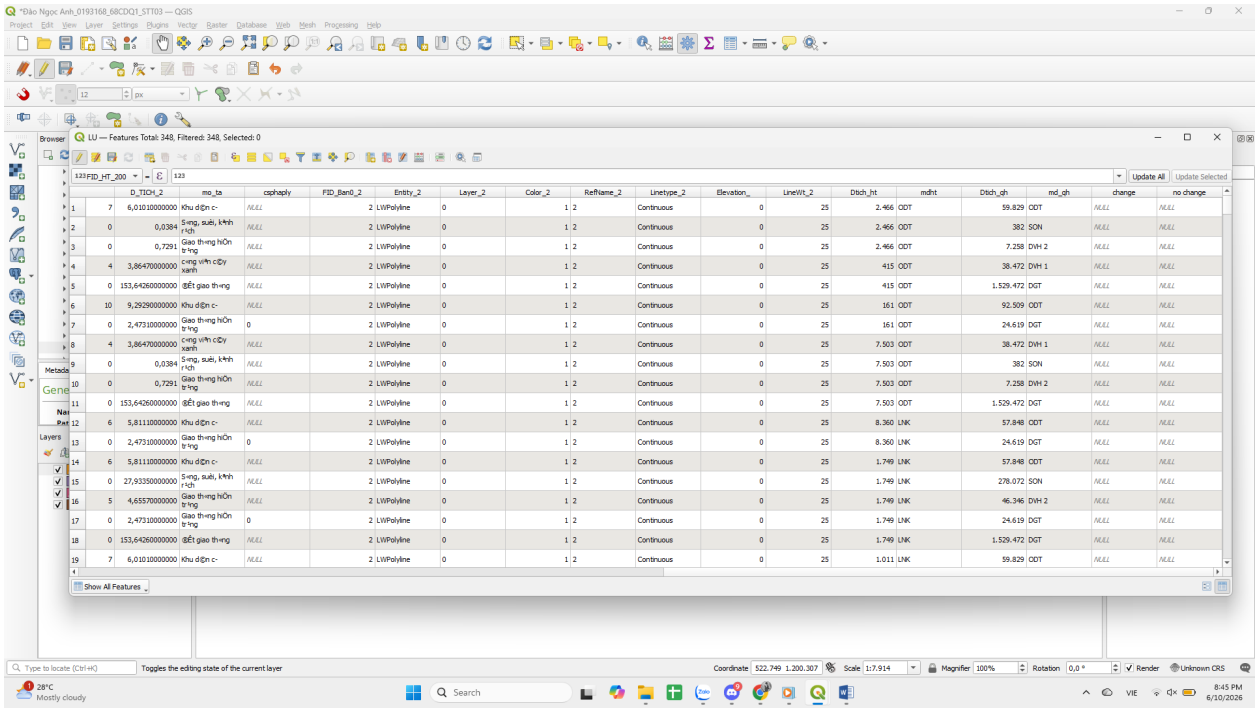
- Chọn thư mục để lưu và đặt tên lớp mới tạo ra là LU.shp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



- Mở bảng thuộc tính của LU.shp, chọn công cụ Organize Columns để sắp xếp các trường cần thiết về gần nhau. Di chuyển 2 trường mdht và md_qh gần nhau để dễ theo dõi sự thay đổi của các loại đất. Xóa bớt một số trường thông tin không cần thiết.

- Add thêm 2 trường dữ liệu vào bảng thuộc tính đặt tên là Change dạng Text, No Change dạng Integer để mô tả các loại đất thay đổi.



- Ta tính toán giá trị thay đổi ở trường Change bằng cách sử dụng công cụ Open Field Calculator

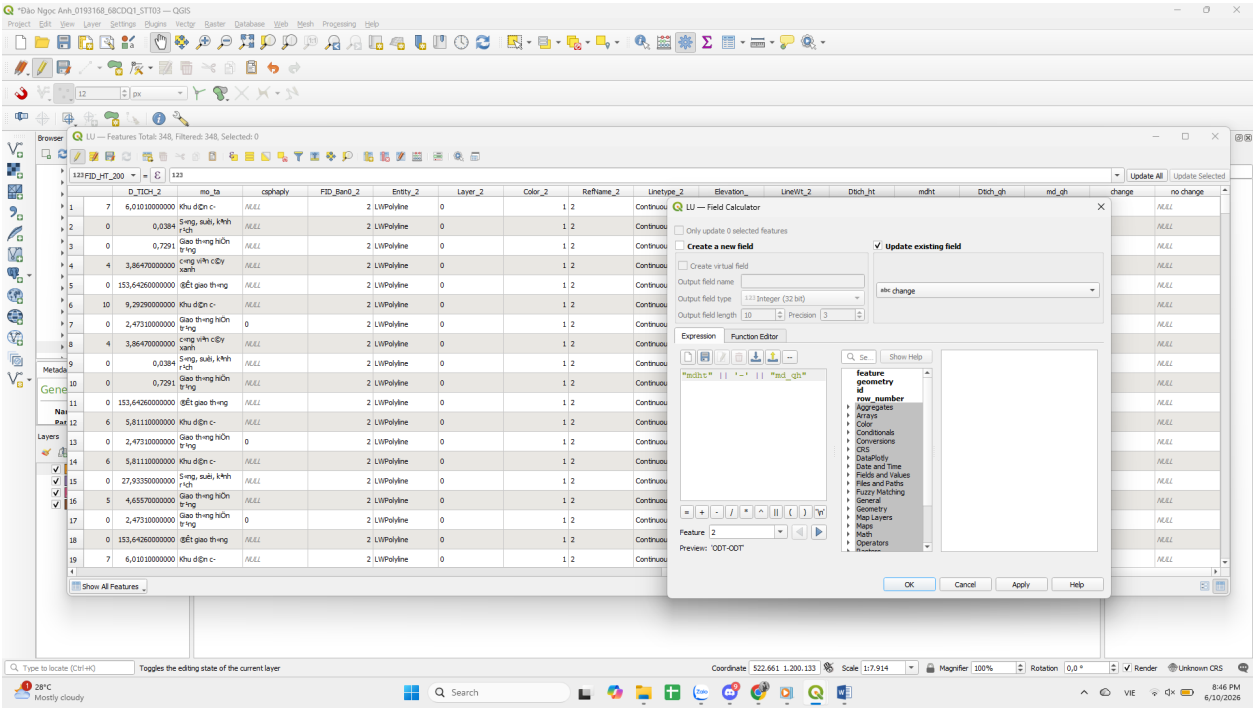
Tích chọn Update existing field → chọn trường Dien_tich

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

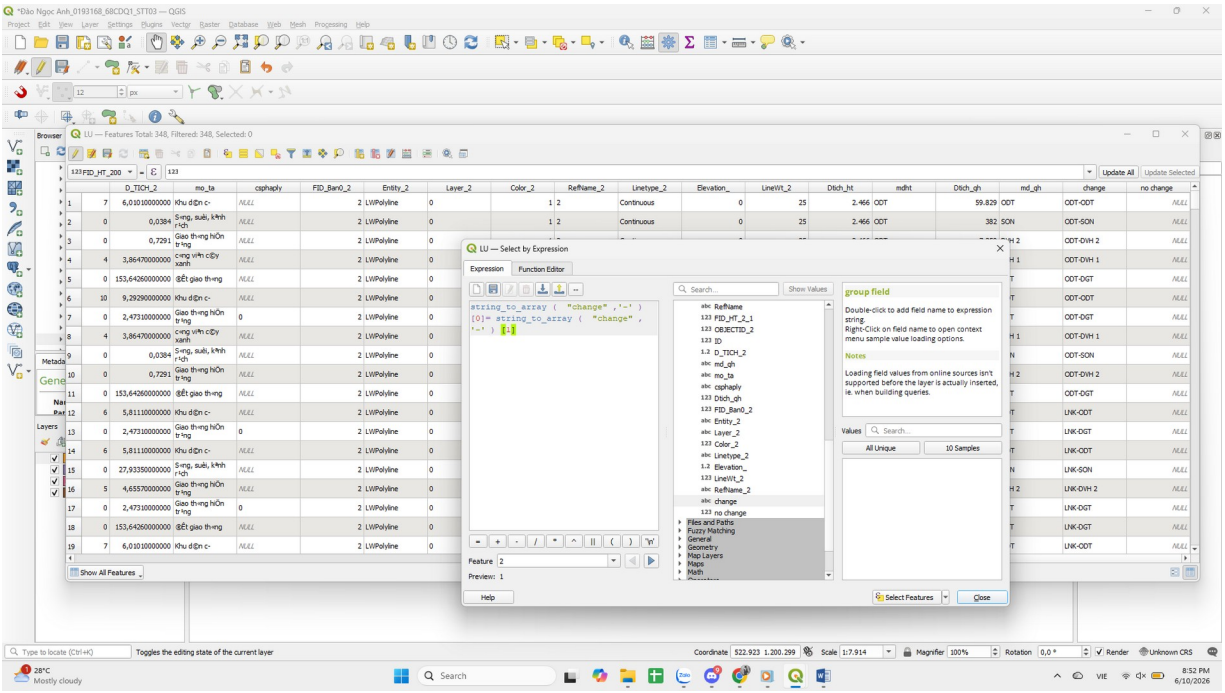
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

Ở cửa sổ Expression: "mdht" || '-' || "md_qh" → OK Bảng thuộc tính với trường Change được tính như dưới đây:



- Sử dụng công cụ Select features để gán giá trị cho trường No Change. Loại đất nào không thay đổi có giá trị là 999, còn các lại khác được gán giá trị từ 1 cho đến hết. Chọn Show Selected features với những đối tượng không thay đổi đặt lệnh tính cho trường No Change = 999, ấn Update Selected.

- Nhập công thức string_to_array (“change”,’-‘) [0] = string_to_array (“change”,’-‘) [1]



- Để phát hiện những vùng đất đã thay đổi hiện trạng sử dụng đất, ta đánh dấu lần lượt từng loại đất biến đổi sang loại đất khác là 1, 2, 3 … Sử dụng công cụ Select features để gán giá trị

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

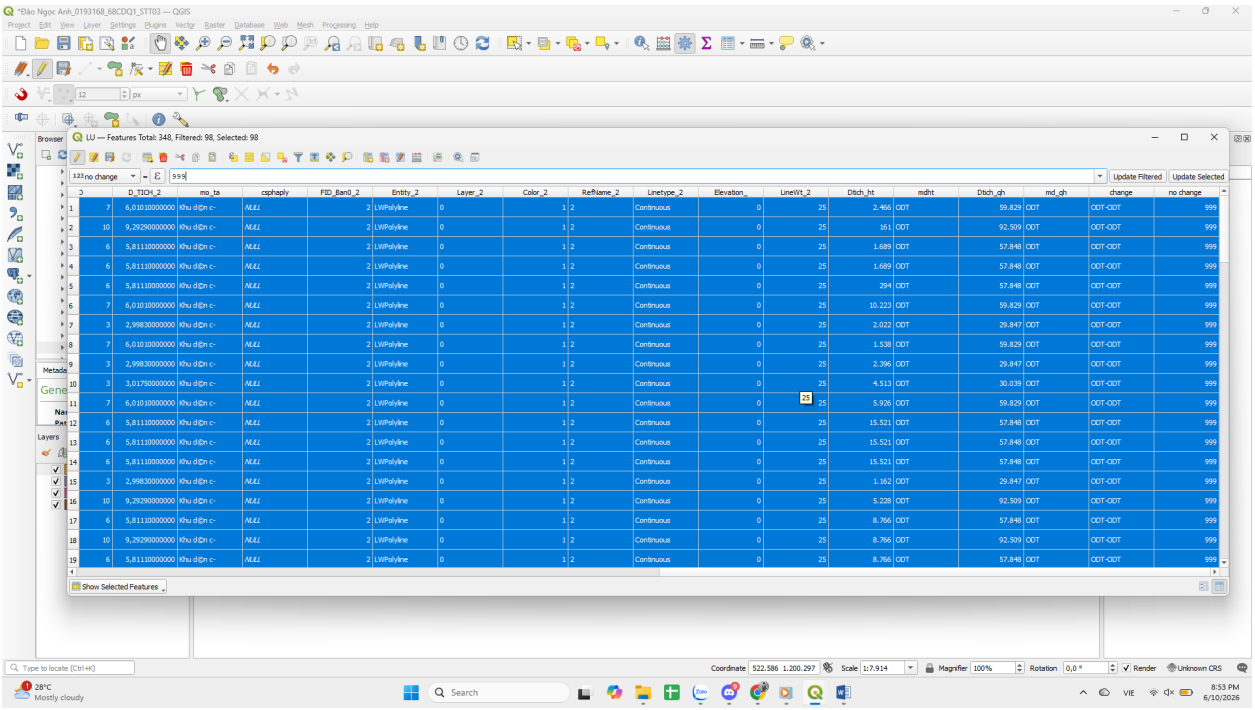
cho trường No Change . Điền Expression như bảng dưới đây để phát hiện những khu đất đã chuyển đổi từ hiện trạng ban đầu là BHK:

left("Change" ,4) = 'BHK-'

AND

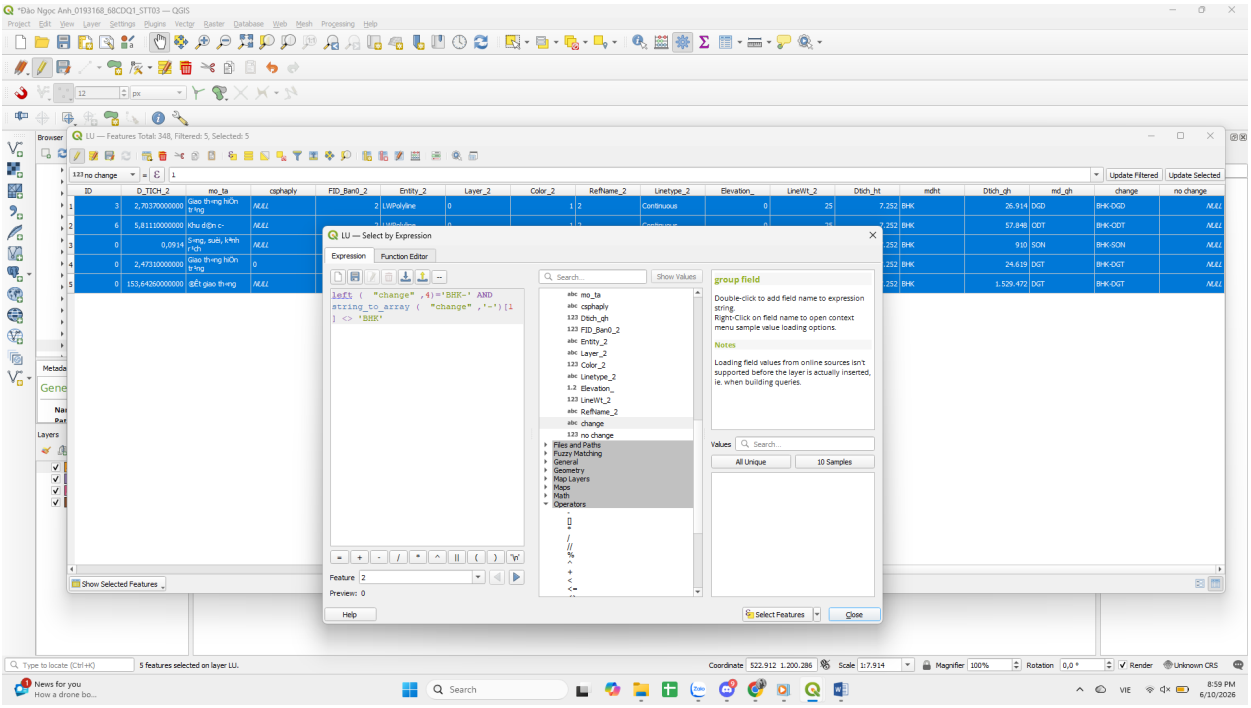
string_to_array("Change",'-')[1] <> 'BHK'

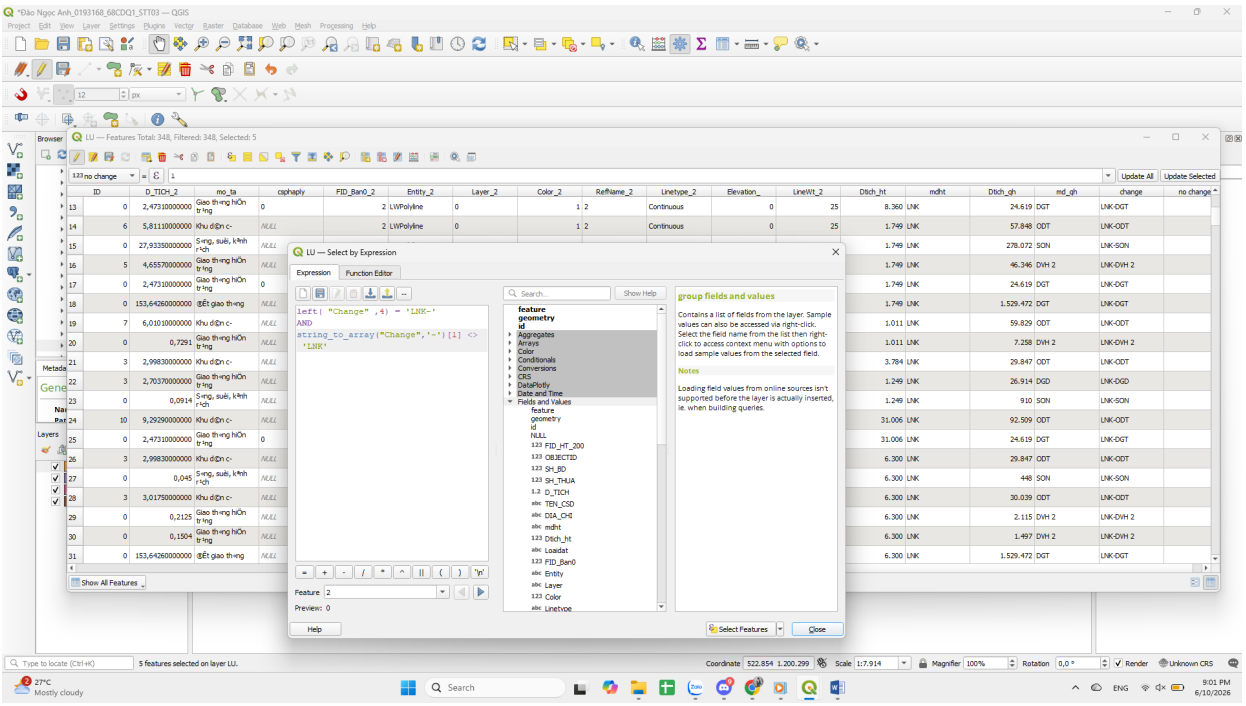
Chọn Show Selected features với những đối tượng này, cho trường No Change = 1, ấn Update Selected. Sau đó lần lượt tìm tiếp với những loại đất khác.



studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

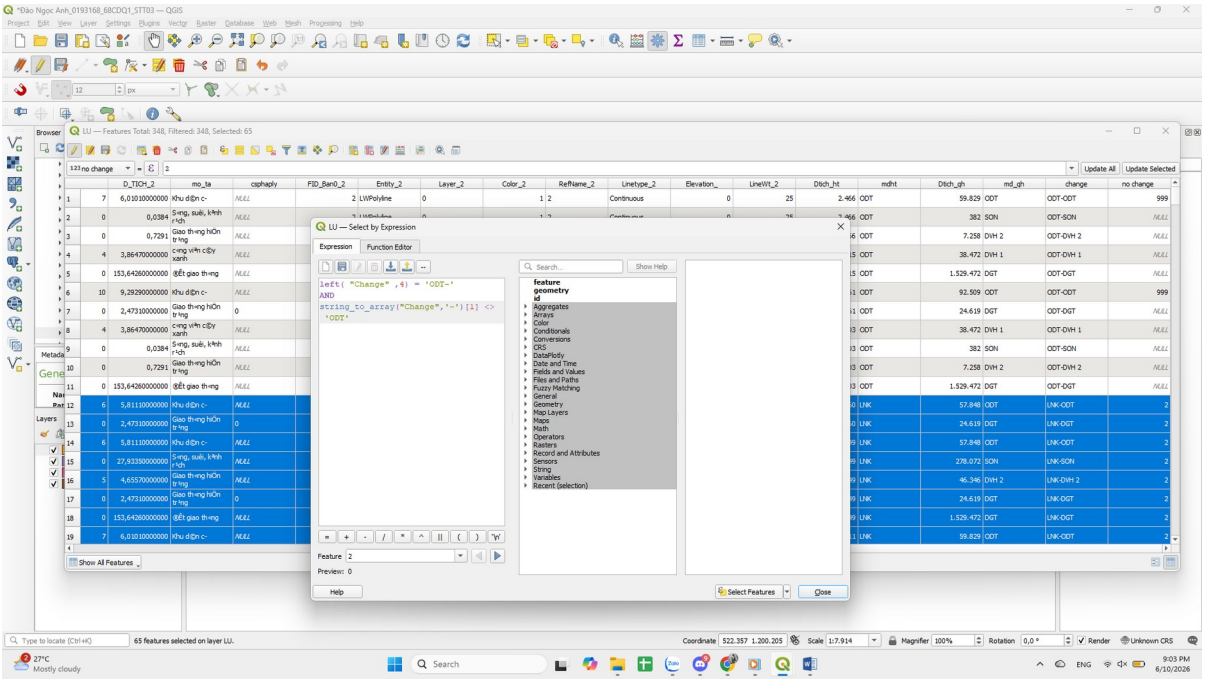


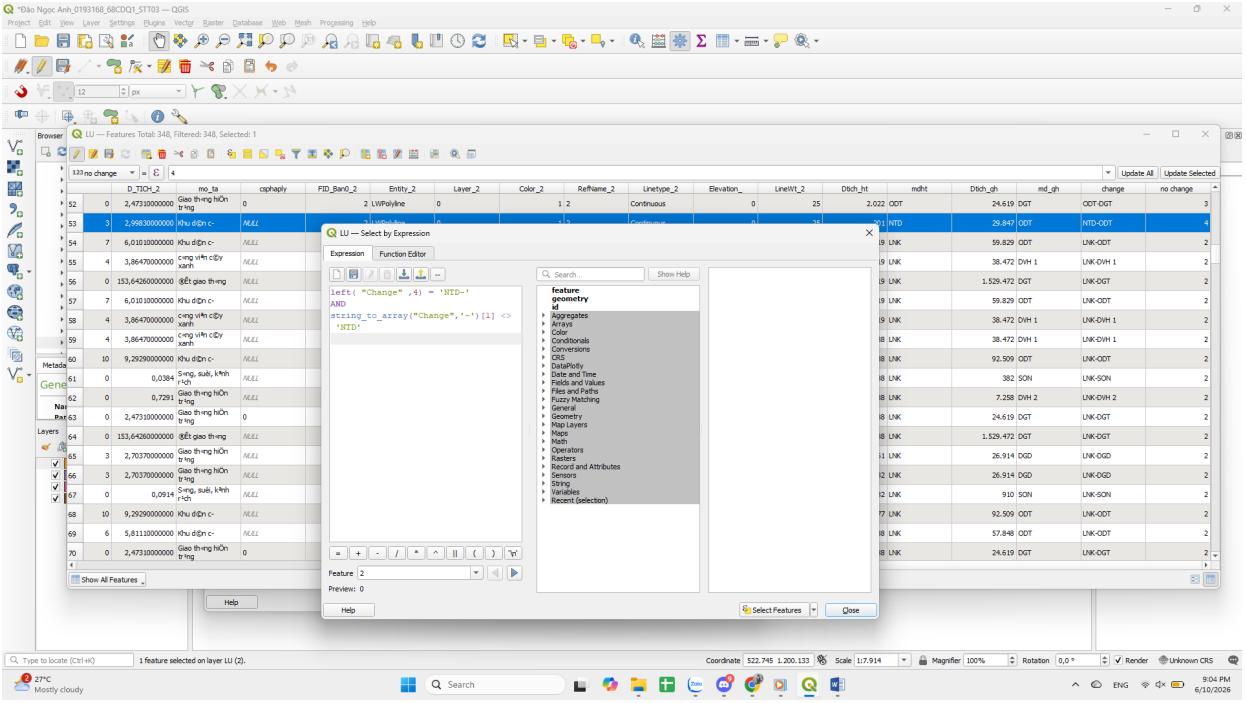


studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

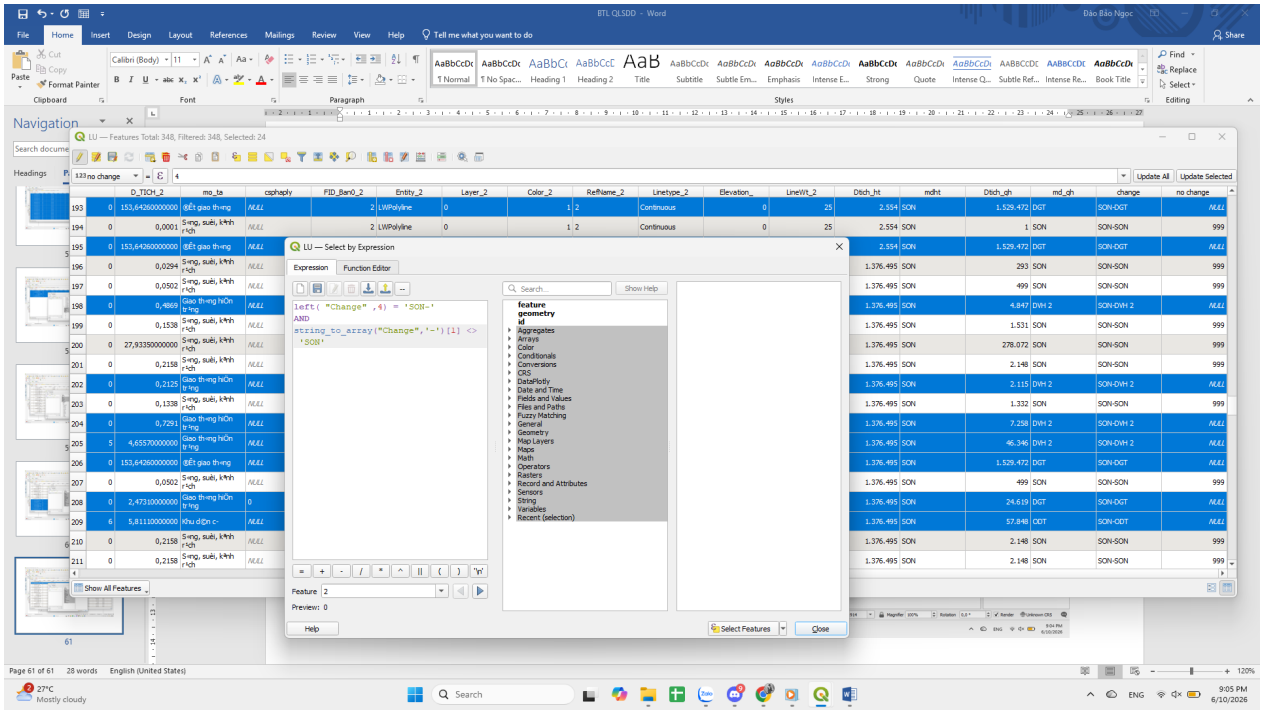


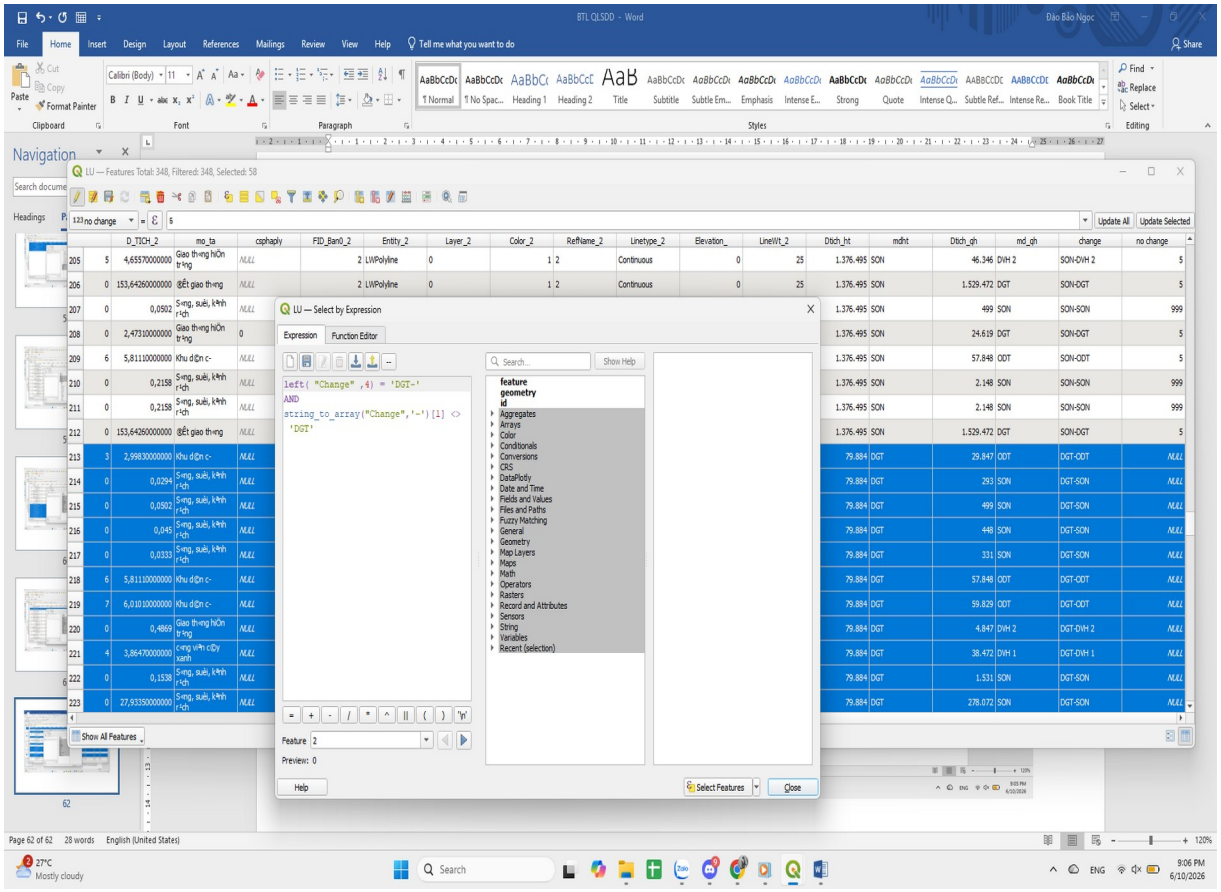


studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

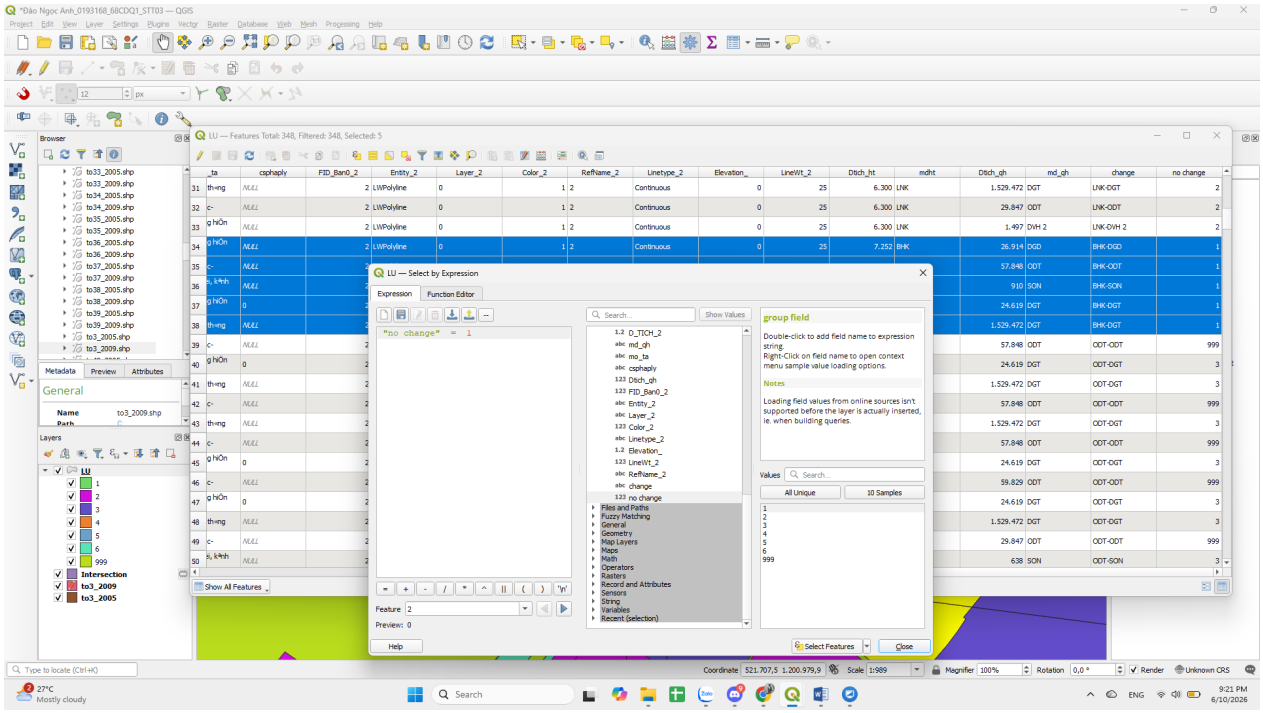




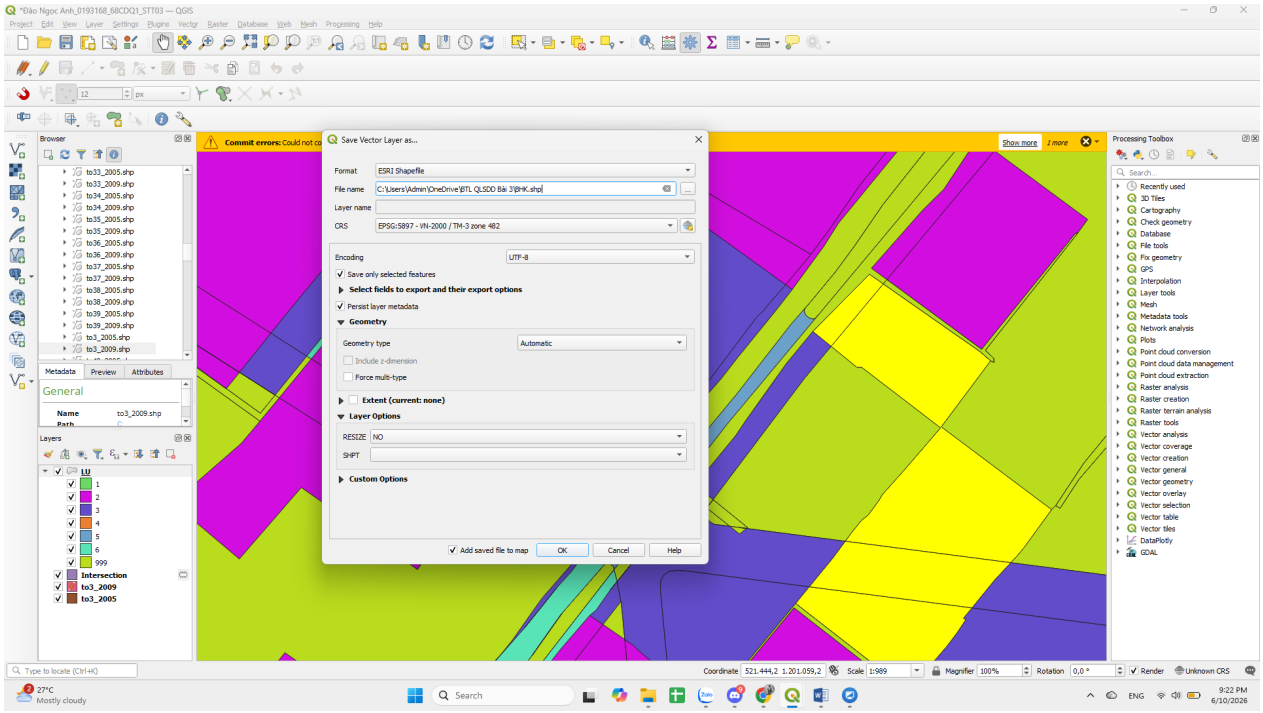
studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



- Sau khi tiến hành gán giá trị xong, tiến hành biên tập màu cho layer LU.shp theo trường No Change với các giá trị vừa gán.



2. Lập báo cáo đánh giá biến động

Sử dụng công cụ Select features để thống kế từng loại đất và Export Data ra 1 layer riêng để lập báo cáo...

Ví dụ:

- Thống kê xem bao nhiêu diện tích đất BHK chuyển đổi?

studeersnel

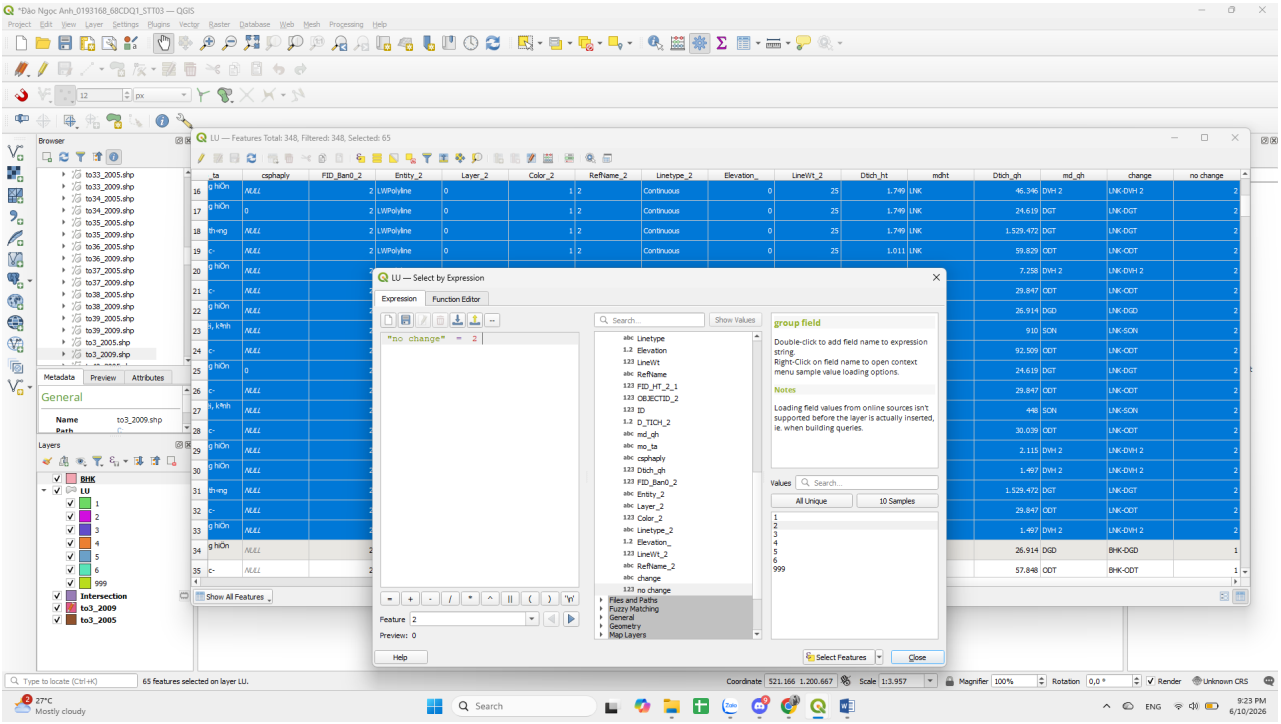
Scan to open on Studeersnel

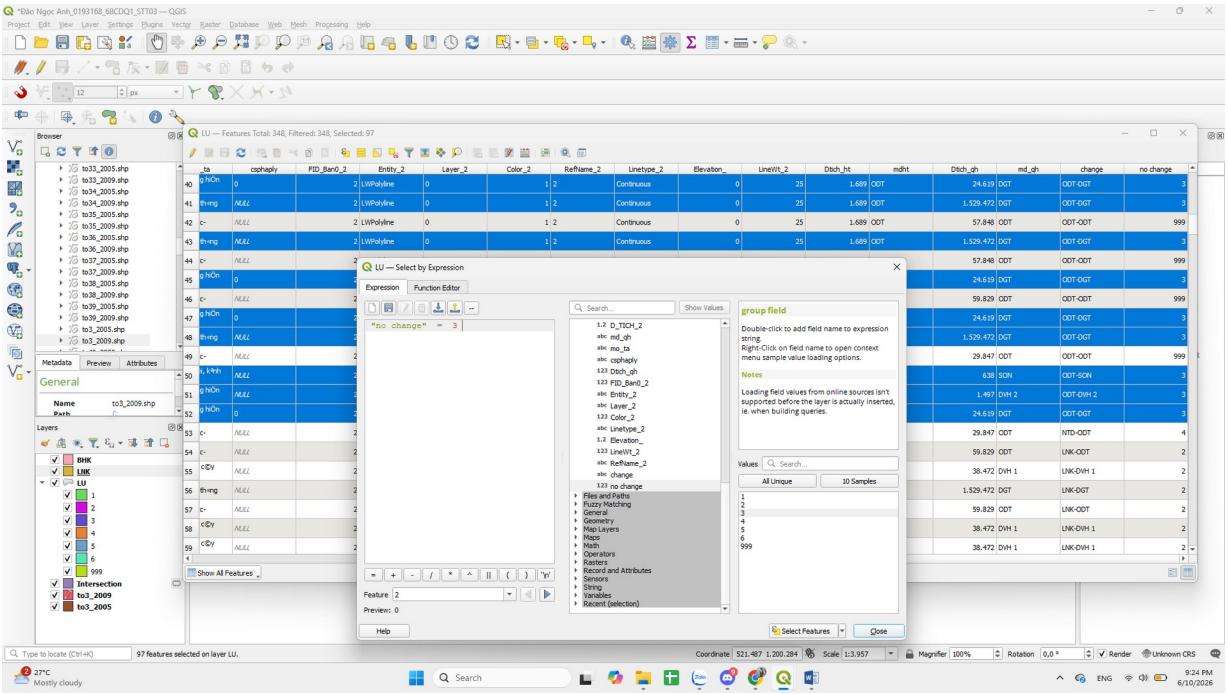
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

- Cụ thể từng diện tích BHK chuyển đổi thành các loại đất khác nhau?

Bước 1 Sử dụng công cụ Select features để tìm các lại đất BHK chuyển đổi với câu lệnh truy vấn là “No Change” = 1.

Bước 2: Xuất dữ liệu ra 1 layer mới để tạo bản đồ và bảng excel thống kê bằng lệnh Export và đặt tên là BHK.shp

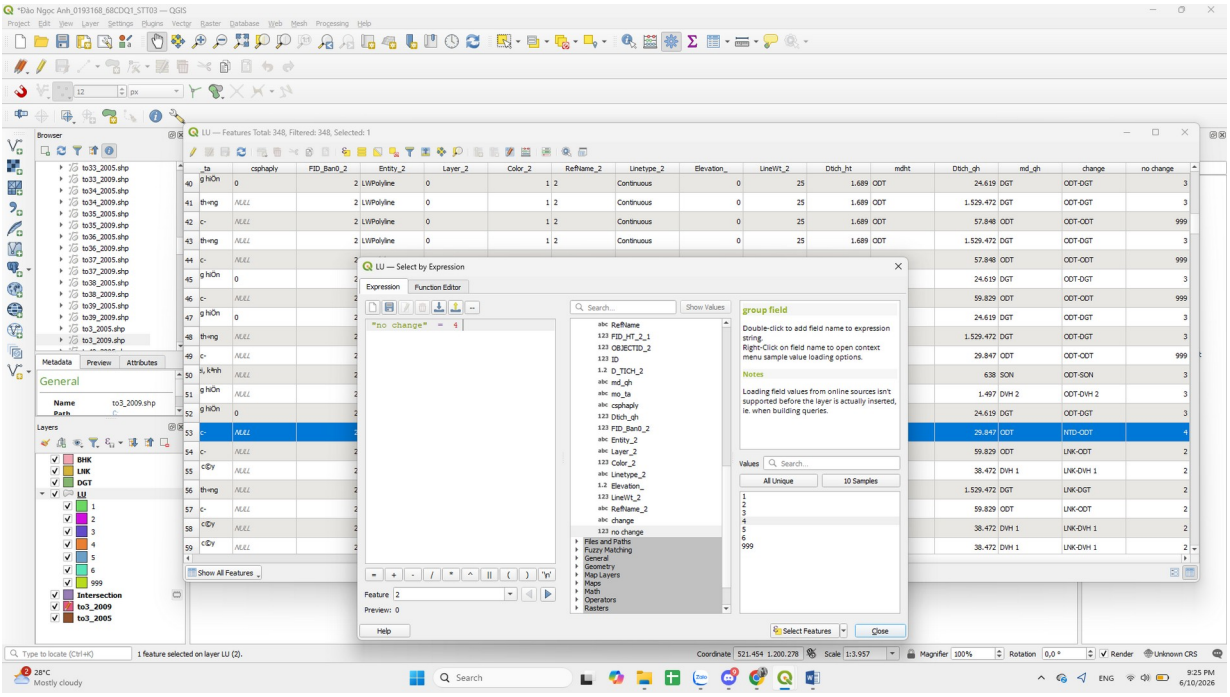


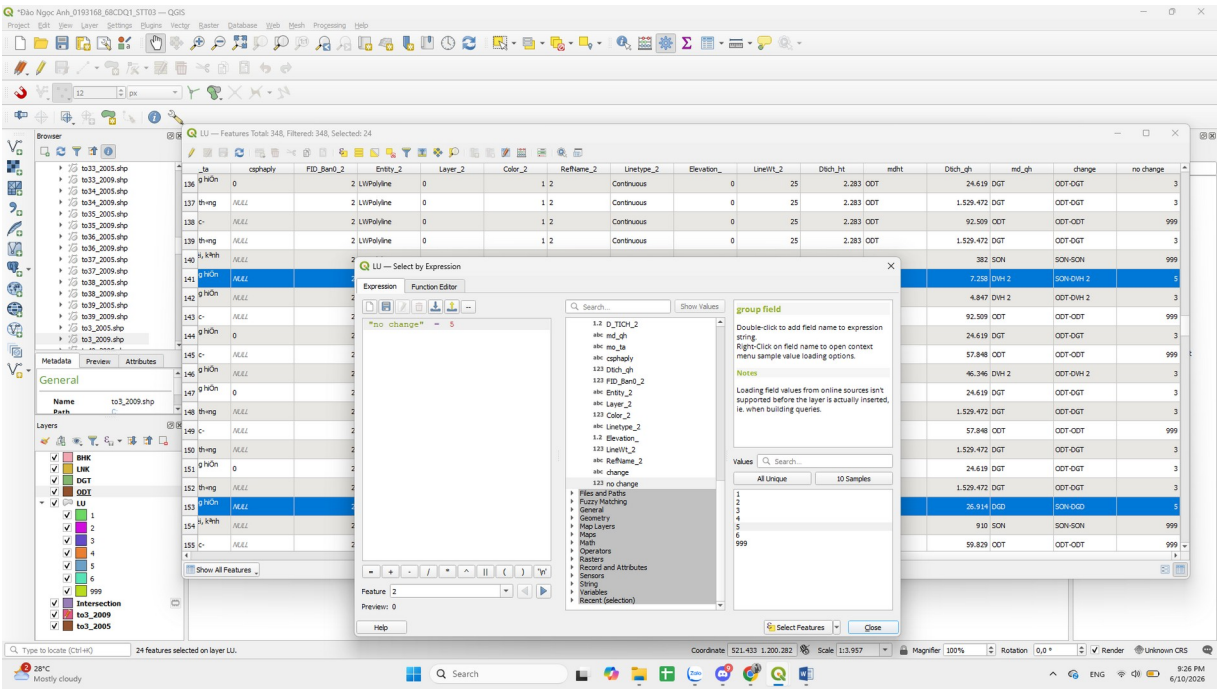


studeersnel

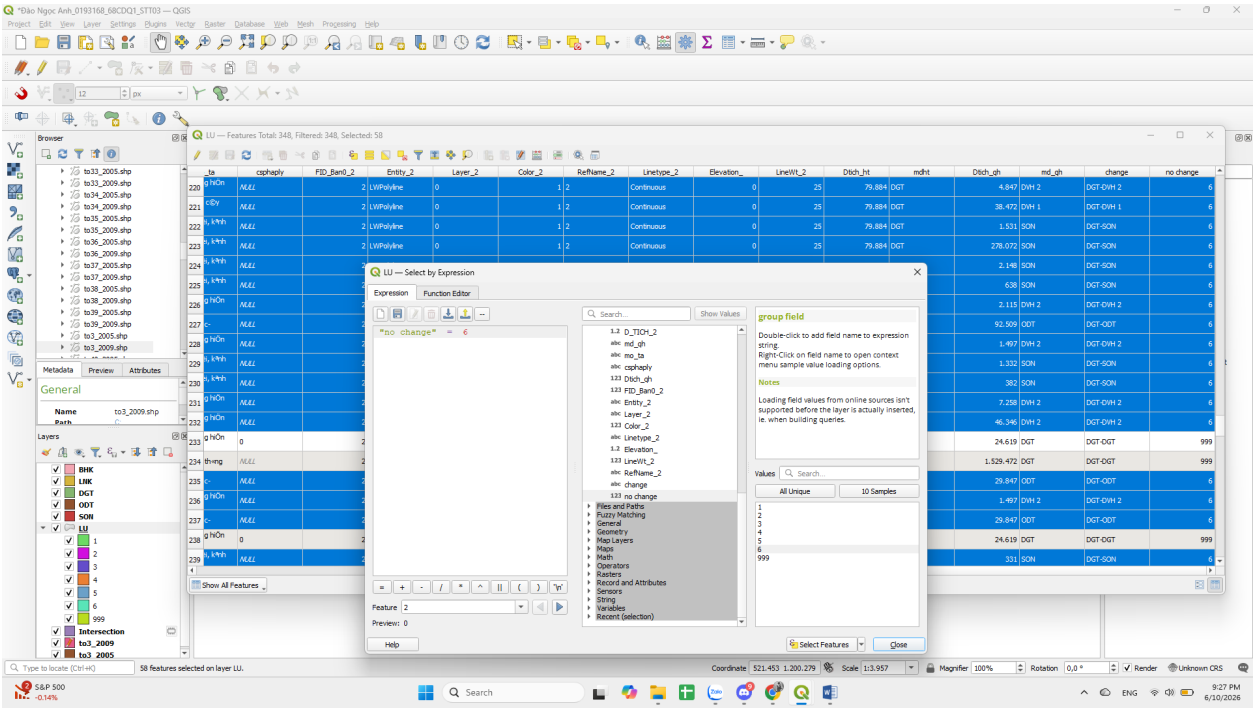
Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



Bước 3: sử dụng công cụ Dissolved với

Input layer: to03_2005

Dissolved fields: mdht

Nhấn run

Làm tương tự với lớp dữ diệu to03_2009

Input layer: to03_2009

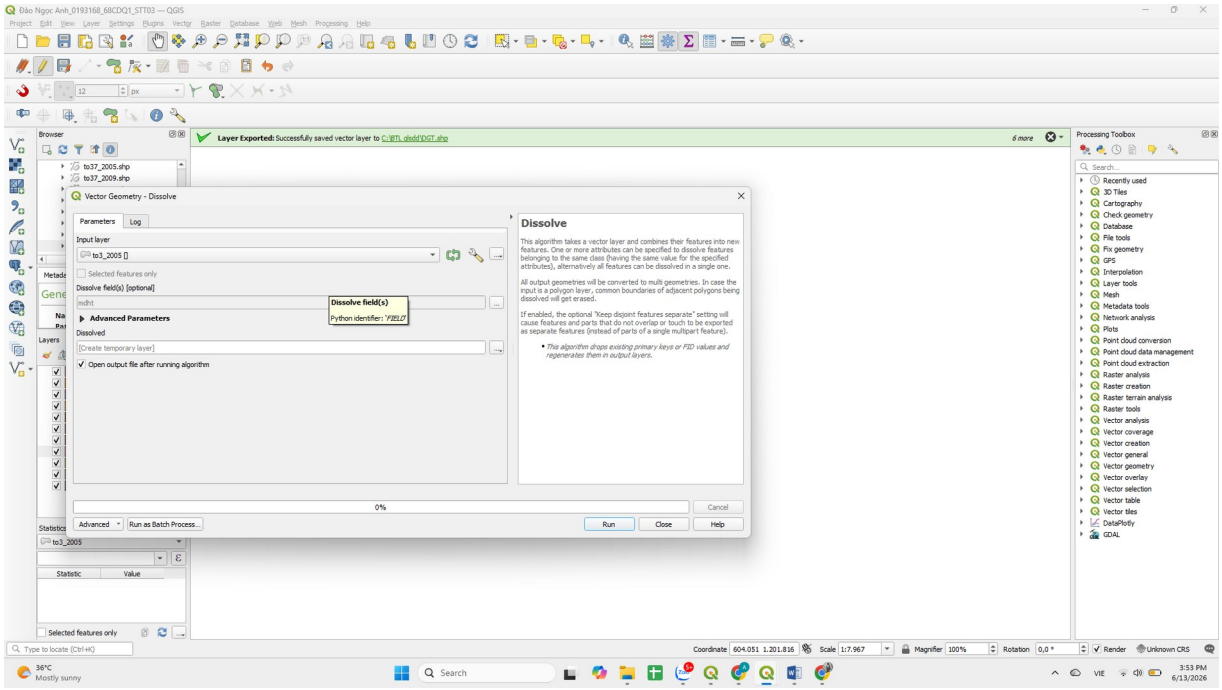
Dissolved fields: md_qh

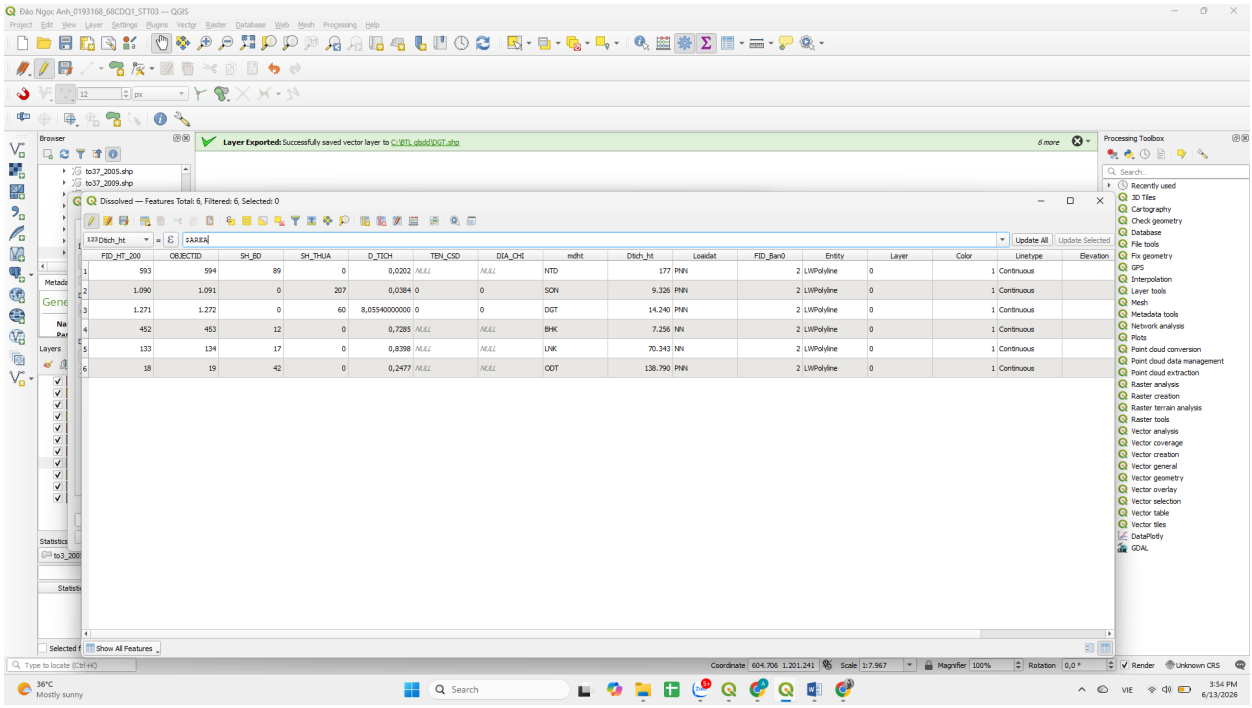
Nhấn run

studeersnel

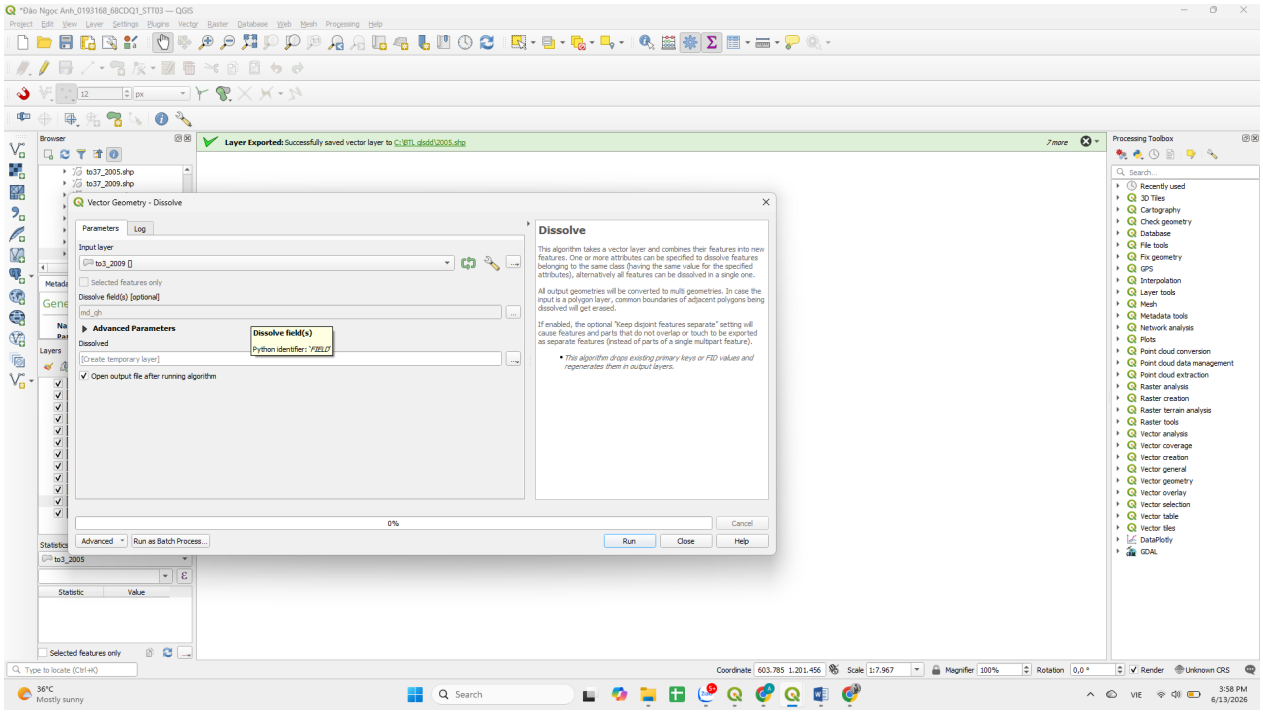
Scan to open on Studeersnel

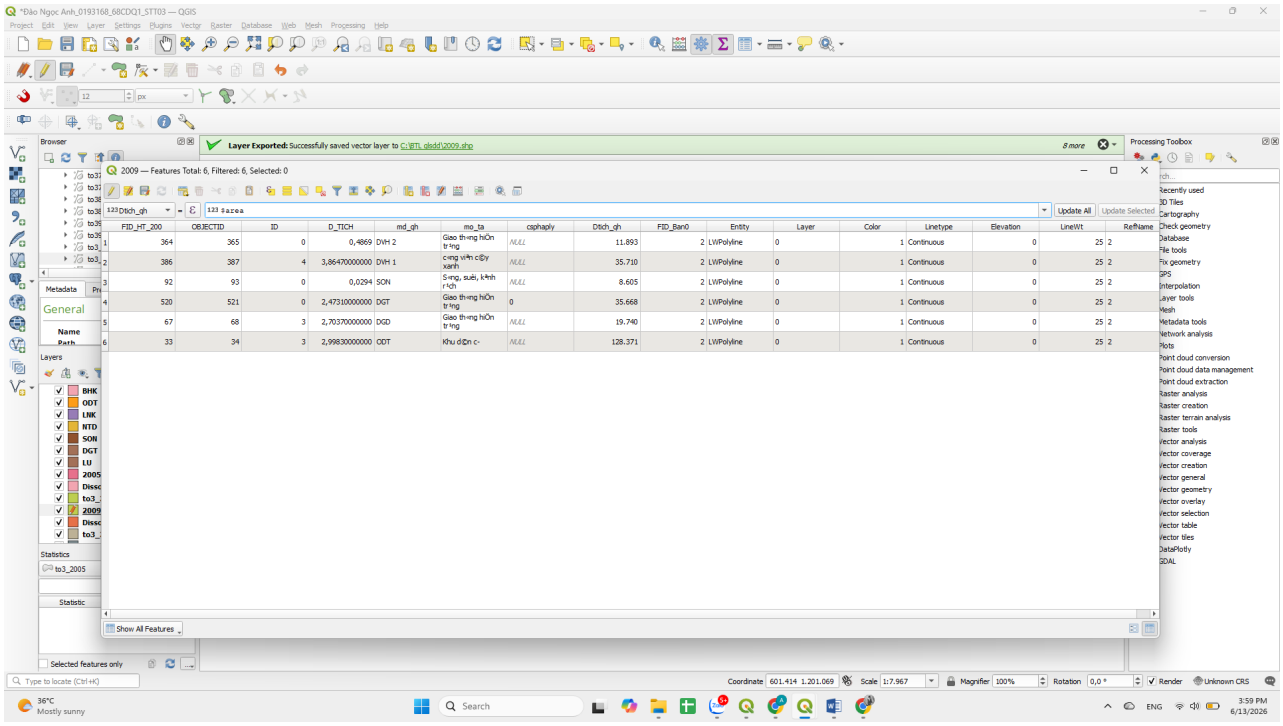
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)





studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)



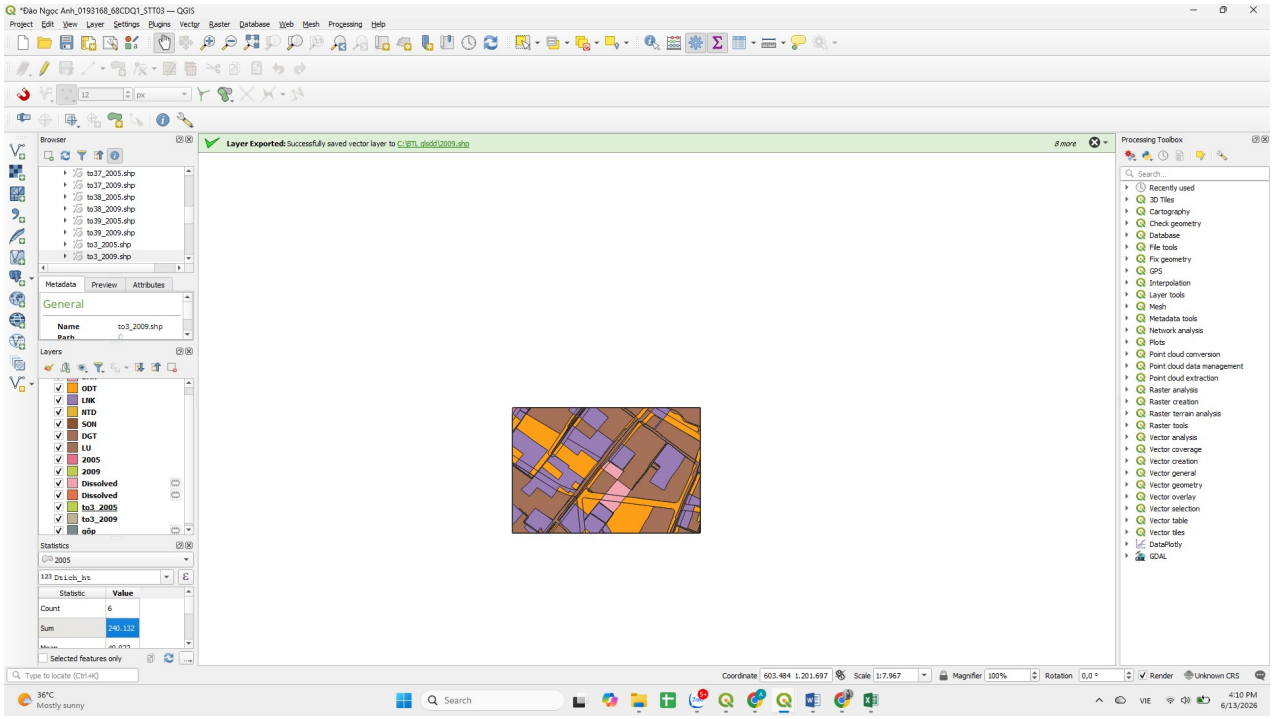


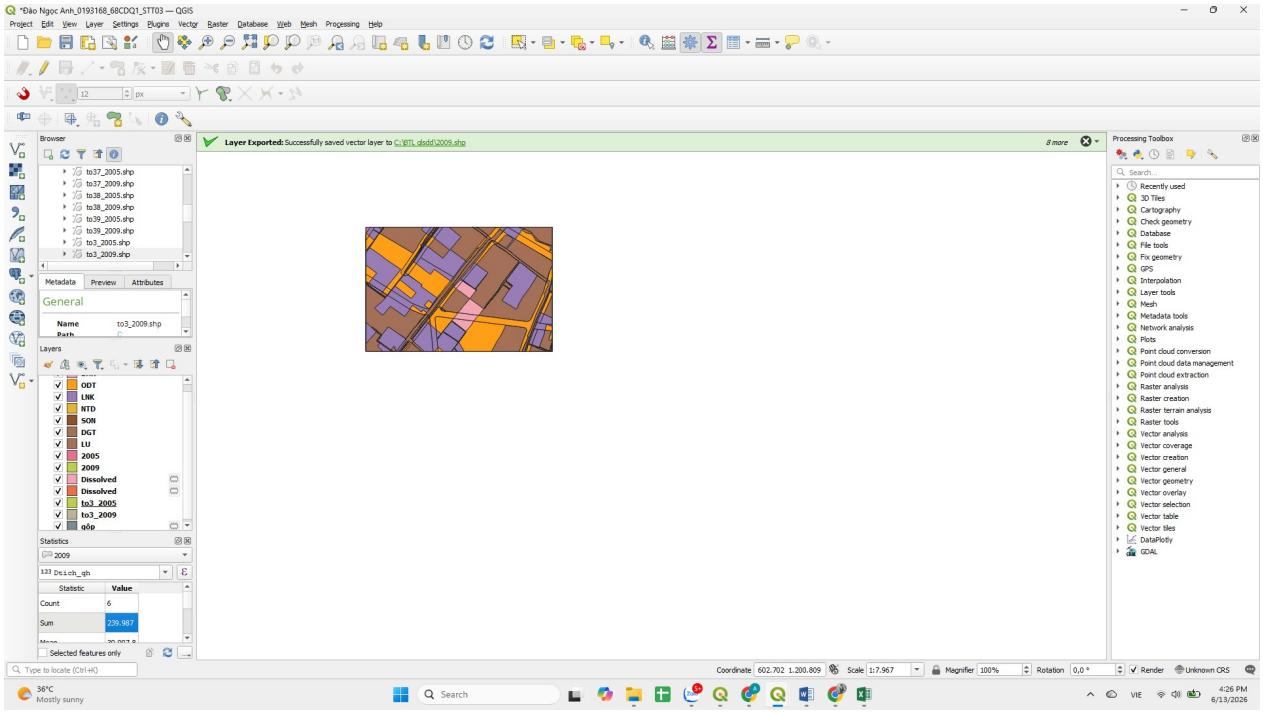
Bước 4: Tra cứu tổng diện tích bằng công cụ thống kê Statistics → sao chép giá trị tổng diện tích ở mục Sum

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)





- Tiếp theo, Export dữ liệu ra bảng Excel và thống kê biên tập.

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)

BẢNG BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC								
STT	**Mục đích sử dụng**	**Mã số**	**Năm gốc**		**Năm báo cáo**		**Biến động diện tích đất**	
			Diện tích (ha)	**Cơ cấu (%)**	**Diện tích (ha)**	**Cơ cấu (%)**	**Mức tăng/giảm tuyệt đối**	**Tỷ lệ (%)**
	Tổng diện tích đất (ha)		240132		239987			
1	Đất trồng cây hàng năm khác	BHK	7256	0,0302167		0	-7256	0
2	Đất ở dô thị	ODT	138790	0,5779738	128371	0,53490814 1	-10419	-8,116319106
3	Đất trồng cây hàng năm khác	LNK	70343	0,2929347		0	-70343	0
4	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng	NTD	177	0,0007371		0	-177	0
5	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối	SON	9326	0,038837	8605	0,03585610 9	-5635	-65,48518303
6	Đất công trình giao thông	DGT	14240	0,0593007	35668	0,14862471 7	21428	60,07625883
7	Đất xây dựng cơ sở văn hóa	DVH 1		0	35710	0,14879972 7	35710	100
8	Đất xây dựng cơ sở văn hóa	DVH 2		0	11893	0,04955685 1	11893	100
9	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo	DGD		0	19740	0,08225445 5	19740	100

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Dung Ngo Dang Nhat (23010329@st.phenikaa-uni.edu.vn)